



BUDAPESTI MŰSZAKI
MATEMATIKA
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
INTÉZET
EGYETEM



Alkalmazott algebra

BMETE90MX57 (FELSŐBB MATEMATIKA INFORMATIKUSOKNAK)



Algebrai struktúrák, vektorterek

SKALÁROK, VEKTOROK, MÁTRIXOK



Wetttl Ferenc

ALGEBRA TANSZÉK



Ismeretek, képességek, célok

- Test, gyűrű, vektortér felismerése
- Számolás véges testekkel
- Mátrixszorzás, lineáris leképezés
- Vektorterek izomorfizmusa

Bevezetés

Rövidítések, jelölések

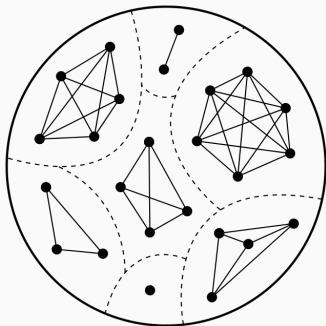
- **Rövidítések:** Definíció, Jelölés, Állítás, Tétel, Bizonyítás, Lemma, Példa, Feladat, Megoldás, megjegyzés
L! Legyen, Amh Azt mondjuk hogy, Tfh Tegyük fel hogy
- **Számhalmazok:** $\mathbb{R}$ valós, $\mathbb{N}$ természetes, $\mathbb{N}^+$ pozitív egész, $\mathbb{Q}$ racionális, $\mathbb{Z}$ egész, $\mathbb{C}$ komplex, $\mathbb{F}_q = \text{GF}(q)$ a q elemű véges test
- D L! H halmaz, H^n = a H elemeiből képzett rendezett elem- n -esek halmaza, azaz $H^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in H, i = 1, 2, \dots, n\}$.
- D **R reláció a H halmazon:** a H rendezett párpai egy részhalmaza, azaz $R \subseteq H^2$.
- J ha $(a, b) \in R$, akkor $a R b$
- P $H = \{1, 2, 3\}$, ' $<$ ' = $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\} \subset H^2$,
azaz $1 < 2, 1 < 3, 2 < 3$.

Ekvivalenciareláció

- D** A H halmazon értelmezett R reláció **ekvivalenciareláció**, ha $\forall a, b, c \in H$ elemre
- (1) $a R a$ (reflexív),
 - (2) ha $a R b$, akkor $b R a$ (szimmetrikus),
 - (3) ha $a R b$, $b R c$, akkor $a R c$ (transzitiv).
- F** Melyik ekvivalenciareláció az alábbiak közül? egyenlőség, $<$, párhuzamosság, $\leq$, évfolyamtárs, ismerős, felmenő.
- M** egyenlőség, párhuzamosság, (évfolyamtárs,) a többi nem.

Ekvivalenciareláció és osztályozás

T Minden H -n értelmezett R **ekvivalenciareláció** megad H -n egy **osztályozást**, azaz H -t diszjunkt részhalmazok – ún. **ekvivalenciaosztályoknak** – uniójára bontja.



(ábra a [wikipédiából](#))

Algebrai struktúrák

Algebrai struktúrák

Számok: test és gyűrű

Test – számolunk, mint a valós számokkal

- D Egy **legalább kételemű** $\mathbb{F}$ halmazt (jelölje e két elemet 0 és 1) **testnek** nevezünk, ha értelmezve van $\mathbb{F}$ elempárjain egy összeadás és egy szorzás nevű **bináris művelet**, melyekre bármely $a, b, c \in \mathbb{F}$ elemekre és bármely $d \in \mathbb{F} \setminus 0$ elemre

$$a + b = b + a$$

$$ab = ba$$

kommutativitás

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a(bc) = (ab)c$$

asszociativitás

$$0 + a = a$$

$$1a = a$$

semleges elemek

$$\exists x \in \mathbb{F} : a + x = 0$$

$$\exists y \in \mathbb{F} : dy = 1$$

additív/multipl. inverz

$$(a + b)c = ac + bc$$

disztributivitás

P $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$

P Véges testek: $\mathbb{Z}_p$ (prím modulusú maradékosztályok teste, más jelölések: $\mathbb{F}_p, \text{GF}(p)$), $\text{GF}(q)$, ahol q prímszám.

Gyűrű – számolunk, mint az egészekkel

- D Ha a testnél definiált szorzás csak asszociatív, **gyűrűről**, ha kommutatív is, **kommutatív gyűrűről**, ha az asszociativitás mellett van egységeleme is, **egységelemes gyűrűről** beszélünk.
- P Minden test gyűrű.
- P $\mathbb{Z}$ egységelemes kommutatív gyűrű, $\mathbb{N}$ nem gyűrű.
- P A páros számok kommutatív gyűrűt alkotnak, de ez nem egységelemes.
- P A **modulo m maradékosztályok** $\mathbb{Z}_m$ struktúrája egységelemes kommutatív gyűrű, és pontosan akkor test, ha m prím.
- P Az $\mathbb{F}$ test fölötti együtthatós **polinomok** egységelemes kommutatív gyűrűt alkotnak, jelölés: $\mathbb{F}[x]$.

Maradékosztály-test

$$\mathbb{Z}_2 = \mathbb{F}_2 = \text{GF}(2):$$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

×	0	1
0	0	0
1	0	1

$$\mathbb{Z}_3 = \mathbb{F}_3 = \text{GF}(3):$$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

×	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

$$\mathbb{Z}_5 = \mathbb{F}_5 = \text{GF}(5):$$

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Maradékosztály-gyűrű

$\mathbb{Z}_6$ gyűrű:

+	0	1	2	3	4	5	·	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	5	0	1	0	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	0	1	2	0	2	4	0	2	4
3	3	4	5	0	1	2	3	0	3	0	3	0	3
4	4	5	0	1	2	3	4	0	4	2	0	4	2
5	5	0	1	2	3	4	5	0	5	4	3	2	1

- m Véges testeket és gyűrűket széles körben alkalmazza a kódelmélet és a kriptográfia, a matematikán belül a kombinatorikában, a racionális test fölötti polinomok faktorizációjában, vagy épp a nagy Fermat-tétel bizonyításában.

Prímhatványrendű testek

- m $GF(4)$: választunk egy $\mathbb{F}_2$ fölötti másodfokú irreducibilis (felbonthatatlan) polinomot, pl. $x^2 + x + 1$.

Ha egy másod vagy harmadfokú polinom felbontható, akkor van elsőfokú tényezője, így van gyöke, de ennek nincs, mert 0-ban és 1-ben sem 0 az értéke.

- A $GF(4)$ elemei 0, 1, x , $x + 1$ (a legfőbb elsőfokú polinomok), és a számolás köztük modulo $x^2 + x + 1$ történik:

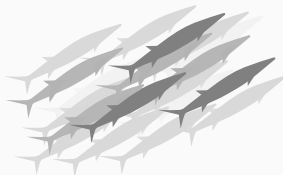
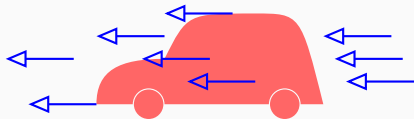
+	0	1	x	$x + 1$	×	0	1	x	$x + 1$
0	0	1	x	$x + 1$	0	0	0	0	0
1	1	0	$x + 1$	x	1	0	1	x	$x + 1$
x	x	$x + 1$	0	1	x	0	x	$x + 1$	1
$x + 1$	$x + 1$	x	1	0	$x + 1$	0	$x + 1$	1	x

- m $GF(2^n)$ konstrukciója hasonlóan megy egy $GF(2)$ fölötti n -edfokú, irreducibilis polinommal.

Algebrai struktúrák

Vektortér

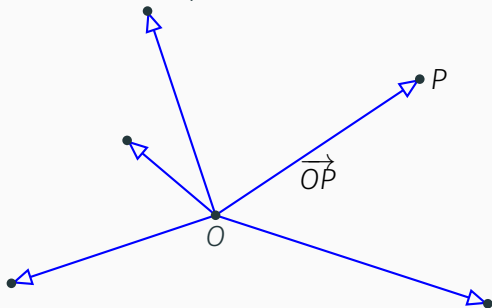
Szabad vektor



- Ha az irányított szakasz a hal, a vektor a halraj.
- D R: két irányított szakasz ekvivalens, ha egyik a másikba „tolható”. Ekkor **a vektorok az ekvivalenciaosztályok.**

Origó

- A közös kezdőpont



- A pontok és a vektorok közt kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés: egy P pontnak az $\vec{OP}$ vektor felel meg, az origónak a nullvektor.
- Tehát az $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ egy pontot és egy vektort is jelölhet.

D Vektortér

A $\mathcal{V}$ halmazt $\mathbb{F}$ fölötti **vektortérnek** nevezzük (jel.: $\mathcal{V}_{\mathbb{F}}$), ha tartalmaz egy $\mathbf{0}$ -val jelölt elemet, és értelmezve van rajta egy összeadás és egy skalárral szorzás művelet, melyekre **tetszőleges** $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ és $c, d \in \mathbb{F}$ esetén

(A1)	$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$	az összeadás kommutatív
(A2)	$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$	az összeadás asszociatív
(A3)	$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$	az összeadás nulleleme
(M1)	$(cd)\mathbf{u} = c(d\mathbf{u})$	a két szorzás kompatibilis
(M2)	$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$	a test egységelemével
(M3)	$0\mathbf{u} = \mathbf{0}$	a test nullelemével
(D1)	$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$	disztributív
(D2)	$(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$	disztributív.

Vektortér tulajdonságai

m Összeadáson egy $\mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}; (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \mapsto \mathbf{u} + \mathbf{v}$, míg skalárral való szorzáson egy $\mathbb{F} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}; (c, \mathbf{u}) \mapsto c\mathbf{u}$ leképezést értünk.

m (A2) $\rightsquigarrow$ többtagú összeget nem kell zárójelezni $\rightsquigarrow$ az $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ jelölés egyértelmű.

Á (M3) kicserélhető a következő tulajdonsággal

(A4) $\forall \mathbf{u} \in \mathcal{V} \exists \mathbf{v} \in \mathcal{V}: \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$ additív inverz létezése (j: $-\mathbf{u}$)

B (M3) $\Rightarrow$ (A4): tetszőleges $\mathbf{u}$ -ra $\mathbf{0} = 0\mathbf{u} = (1 - 1)\mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, ahol $\mathbf{v} = (-1)\mathbf{u}$.

(A4) $\Rightarrow$ (M3): $0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} \rightsquigarrow$

$\mathbf{0} = 0\mathbf{u} + \mathbf{v} = (0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}) + \mathbf{v} = 0\mathbf{u} + (0\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 0\mathbf{u} + \mathbf{0} = 0\mathbf{u}$.

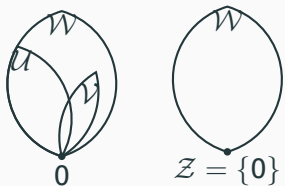
m A vektortér definíciójára (A1)–(A4), (M1)–(M2), (D1)–(D2) is használható (ált. így szokták).

Példák vektorterekre

- Á $\mathcal{V} = \{0\}$ bármely test fölött vektortér. Ezt nevezzük **zérustérnek**.
- P $\mathbb{F}^n$ vektortér $\mathbb{F}$ fölött a szokásos vektorműveletekkel.
Speciálisan $\mathbb{F}^1$ (azaz maga $\mathbb{F}$) is $\mathbb{F}$ fölötti vektortér.
- P az $\mathbb{F}$ fölötti $m \times n$ -es mátrixok $\mathbb{F}^{m \times n}$ tere,
a polinomok $\mathbb{F}[x]$ tere, $\mathbb{F}[x]_n = \{f \in \mathbb{F}[x] \mid \deg f \leq n\}$,
 $\mathbb{F}[[x]] = \{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\}$ a formális hatványsorok
- P $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}^0$, és $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}^1$ az $\mathbb{R}$ -en folytonos, illetve folytonosan diffható fv-ek
- P $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, a végtelen valós sorozatok
- P $\mathbb{R}^{\infty}$: azon $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ -beliek, ahol véges sok elemet kivéve $\forall$ elem 0
- T **Függvényterek** L! $X \neq \emptyset$ tetszőleges halmaz, $\mathbb{F}$ test, $\mathcal{V}$ egy $\mathbb{F}$ fölötti vektortér, $\mathbb{F}^X := \{X \rightarrow \mathbb{F} \text{ függvények}\}$,
 $\mathcal{V}^X := \{X \rightarrow \mathcal{V} \text{ függvények}\}$. $\mathbb{F}^X$ és $\mathcal{V}^X$ vektortér $\mathbb{F}$ fölött a szokásos műveletekkel: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $(cf)(x) = cf(x)$ minden $x \in X$ -re, ahol a zérusfüggvény a nullelem.

- D** $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ **altère** $\mathcal{V}$ -nek, ha **nem üres** és **zárt** a vektorösszeadás és skalárral szorzásra nézve. Jelölés: $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$.
- Á** Minden altérnek eleme a nullvektor és ha $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$, akkor $-\mathbf{v} \in \mathcal{V}$.
- P** A zérustér és $\mathcal{V}$ is alterek: $\{\mathbf{0}\} \leq \mathcal{V}$, $\mathcal{V} \leq \mathcal{V}$.
- P** $\mathbb{R}^3$ alterei: zérustér, origón átmenő egyenes/sík vektorai, $\mathbb{R}^3$
- Á** $\mathbb{F}[x]_n \leq \mathbb{F}[x] \leq \mathbb{F}[[x]]$, $\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \leq \mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$, $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}^1 \leq \mathcal{C}_{\mathbb{R}}^0$)

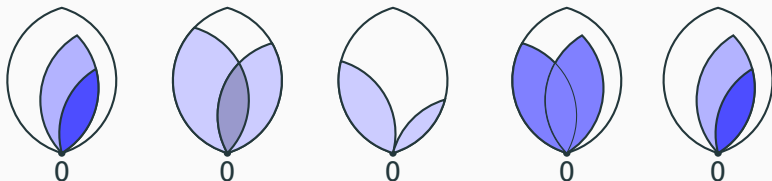
Levéldiagram



Á Altér altere altér, azaz ha $U \leq V$, és $W \leq U$, akkor $W \leq V$.

Á Alterek metszete altér: $U \cap V = W$.

Á Két altér uniója pontosan akkor altér, ha egyikük altere a másiknak.



Mátrixok, lineáris leképezések

Táblázatok szorzata

- P Az alábbi két táblázat azt mutatja, hogy az A és B városokból hány különböző autópálya vezet közvetlenül a C és D városokba, illetve a C és D városokból az X, Y és Z városokba.

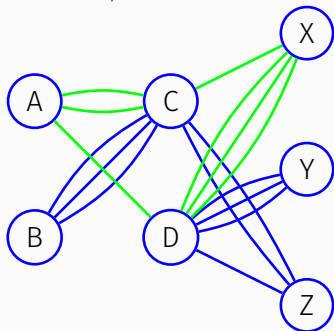
	C	D
A	2	1
B	3	0

	X	Y	Z
C	1	0	2
D	3	3	1

	X	Y	Z
C	1	0	2
D	3	3	1

	C	D
A	2	1
B	3	0

	X	Y	Z
A	5	3	5
B	3	0	6



Mátrixszorzás

$$\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{it} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{tj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{ij} \end{bmatrix}$$

A diagram illustrating the dimensions of matrices A, B, and their product C = AB. Matrix A is labeled $m \times s$ and Matrix B is labeled $t \times n$. A bracket between them indicates the condition "feltéve, hogy $s = t$ ". Below this, the product is labeled "C = AB típusa" with dimensions $m \times n$.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^t a_{ik} b_{kj} = \mathbf{a}_{i*} \cdot \mathbf{b}_{*j}$$

Lineáris helyettesítések kompozíciója

- P** Írjuk fel a következő két lineáris helyettesítés egymás után való elvégzésével, azaz kompozíciójával kapott lineáris helyettesítés egyenleteit!

$$\begin{aligned}a &= 2c + d & c &= x + 2z \\ b &= 3c & d &= 3x + 3y + z\end{aligned}$$

- M** A következőt kapjuk:

$$\begin{array}{c|ccc} & x & y & z \\ \hline c & 1 & 0 & 2 \\ d & 3 & 3 & 1\end{array}$$

$$a = 5x + 3y + 5z$$

$$b = 3x + 6z$$

táblázatosítva:

$$\begin{array}{c|cc} & c & d \\ \hline a & 2 & 1 \\ b & 3 & 0\end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc} & x & y & z \\ \hline a & 5 & 3 & 5 \\ b & 3 & 0 & 6\end{array}$$

m Az föntiek így is írhatók:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightsquigarrow$$
$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 5 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Á ! $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$, ekkor az $A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m; \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ mátrixleképezés a következő két tulajdonsággal rendelkezik:

- $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{F}^n, c \in \mathbb{F} : A(c\mathbf{x}) = cA(\mathbf{x})$ (homogén)
- $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}^n : A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A(\mathbf{x}) + A(\mathbf{y})$ (additív)

Lineáris leképezések

Lineáris leképezés

- D Legyen $\mathcal{V}$ és $\mathcal{W}$ két $\mathbb{F}$ test fölötti vektortér. Azt mondjuk, hogy egy $A : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ leképezés **lineáris**, ha homogén és additív, azaz ha tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{V}$ elemre és $c \in \mathbb{F}$ skalárra

$$A(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x} \quad (A \text{ homogén,})$$

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y} \quad (A \text{ additív.})$$

A $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris leképezést **lineáris transzformációnak** is nevezzük.

- P A síkbeli vektorok egy O pont körüli forgatása, egy egyenesre való tükrözése és merőleges vetítése lineáris leképezés.
- P A $D : f \mapsto f'$ és az $I : f \mapsto \int_a^b f$ leképezések lineáris leképezések.
- P Tetszőleges $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ mátrixra az $A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m; \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ **mátrixleképezés** lineáris leképezés.

- D** Négyzetes mátrix nyomán főátlójában lévő elemeinek összegét értjük. jelölés: $\text{trace}(\mathbf{A})$.
- Á** A nyom $\mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}$ lineáris leképezés, mert
1. $\text{trace}(c\mathbf{A}) = c \text{ trace } \mathbf{A}$
 2. $\text{trace}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{trace } \mathbf{A} + \text{trace } \mathbf{B}$
- Á** A determináns minden sorában (a többi sor rögzítése mellett) lineáris leképezés, mert minden sorában homogén és additív. Egy $n \times n$ -es determináns, mint sorvektorainak n -változós függvénye, minden változójában lineáris, az ilyen függvényt nevezzük **multilineárisnak**.

Lineáris leképezés ekvivalens definíciói

Á Egy tetszőleges $A : \mathcal{V}_{\mathbb{F}} \rightarrow \mathcal{W}_{\mathbb{F}}$ leképezésre az alábbi állítások ekvivalensek:

1. A lineáris, azaz homogén és additív.
2. Tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ és $c, d \in \mathbb{F}$ esetén

$$A(c\mathbf{x} + d\mathbf{y}) = cA(\mathbf{x}) + dA(\mathbf{y})$$

3. Tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ és $c \in \mathbb{F}$ esetén

$$A(c\mathbf{x} + \mathbf{y}) = cA(\mathbf{x}) + A(\mathbf{y})$$

4. „Megőrzi” a lineáris kombinációt, azaz tetszőleges $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ vektorokra és $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{F}$ skalárra

$$A(c_1\mathbf{x}_1 + \dots + c_k\mathbf{x}_k) = c_1A\mathbf{x}_1 + \dots + c_kA\mathbf{x}_k.$$

A lineáris $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ leképezések mátrixleképezések

T Egy $A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ függvény pontosan akkor lineáris leképezés, ha létezik egy olyan $m \times n$ -es $\mathbf{A}$ mátrix, hogy az $A =$ az $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ mátrixleképezéssel. Ekkor $\mathbf{A} = [\mathbf{Ae}_1 | \mathbf{Ae}_2 | \dots | \mathbf{Ae}_n]$, ahol $\mathbf{e}_i$ az i -edik standard egységvektor ($i = 1, 2, \dots, n$).

B (A mátrixleképezés $\Rightarrow$ A lineáris) $A : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax} \rightsquigarrow$

$$A(c\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{A}(c\mathbf{x} + \mathbf{y}) = c\mathbf{Ax} + \mathbf{Ay} = cA(\mathbf{x}) + A(\mathbf{y})$$

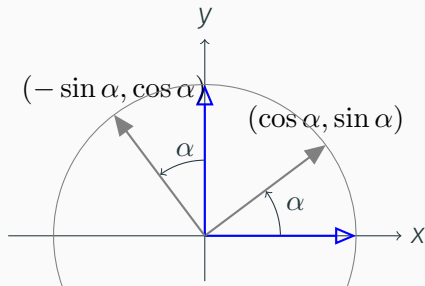
(A mátrixleképezés $\Leftarrow$ A lineáris)

$$\begin{aligned}\mathbf{Ax} &= A(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) \\ &= x_1\mathbf{Ae}_1 + x_2\mathbf{Ae}_2 + \dots + x_n\mathbf{Ae}_n\end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{Ae}_1 & \mathbf{Ae}_2 & \dots & \mathbf{Ae}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

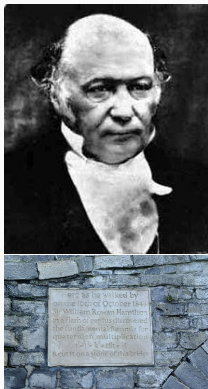
$$= \mathbf{Ax}$$

Á Forgatás 2D-ben: $[A_i \ A_j] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$



Á Forgatás tengely körül 3D-ben:

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$



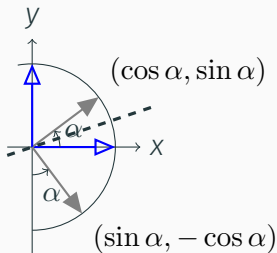
Sir William Rowan Hamilton 1843 október 16.
 Kvaterniók: $a+bi+cj+dk$ alakú számok, ahol $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, i, j, k olyan „imaginárius” számok, melyekre $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$, $ij = k$, $ji = -k$, $jk = i$, ..., összeadás „koordinátánként”, szorzás az előző szabályok szerint: az $\mathbf{u} = u_1i + u_2j + u_3k$, $\mathbf{v} = v_1i + v_2j + v_3k$ jelöléssel $(a + \mathbf{u})(b + \mathbf{v}) = ab - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + a\mathbf{v} + b\mathbf{u} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Here as he walked by on the 16th of October 1843 Sir William Rowan Hamilton in a flash of genius discovered the fundamental formula for quaternion multiplication $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ & cut it on a stone of this bridge.

T Forgatás kvaterniókkal: $\mathbf{q} = \cos \frac{\alpha}{2} + (e_1i + e_2j + e_3k) \sin \frac{\alpha}{2}$ a forgatást jellemző kvaternió, a (v_1, v_2, v_3) -hoz tartozó kvaternió $\mathbf{v} = v_1i + v_2j + v_3k$. Az elforgatott: $\mathbf{q}\mathbf{v}\mathbf{q}^{-1}$, ahol $\mathbf{q}^{-1} = \cos \frac{\alpha}{2} - (e_1i + e_2j + e_3k) \sin \frac{\alpha}{2}$

- T A sík vektorait az x -tengellyel $\alpha/2$ szöget bezáró egyenesre tükröző lineáris leképezés mátrixa

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}.$$

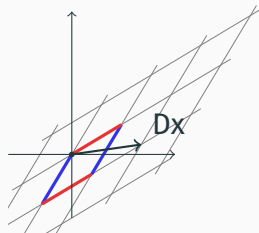
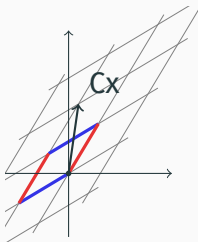
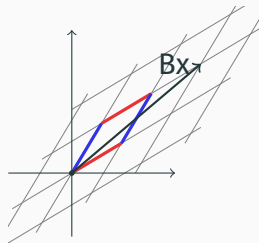
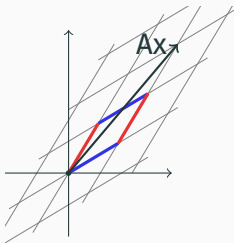
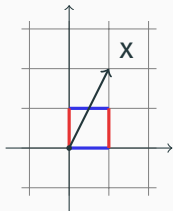


Mátrixleképezés és lineáris leképezés különbségei

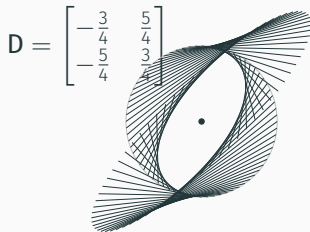
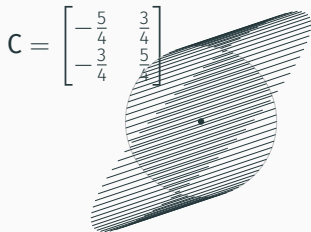
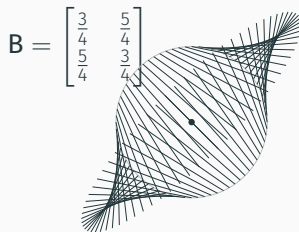
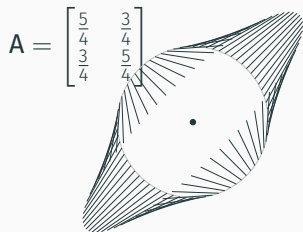
- m Lineáris leképezésekről olyan esetben is beszélhetünk, amikor a leképezésnek nincs mátrixa (pl. végtelen dimenziós vektorterek esetén).
- m Különbség van a lineáris leképezés és a mátrixleképezés közt $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ függvények esetén is:
 - A lineáris leképezés független a bázistól, az csak maga a függvény, mely megadja, hogy melyik vektornak melyik vektor a képe.
- m A mátrixleképezés mindig valamely bázisra vonatkozik. Egy lineáris leképezéshez minden bázisban tartozik egy mátrixleképezés, melynek mátrixa függ a bázistól.
- m A lineáris $\mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ leképezések azonosak az $x \mapsto cx$ függvényekkel, ahol $c \in \mathbb{F}$ konstans (NEM az $x \mapsto cx + b$ függvények!!!).

A mátrixleképezés szemléltetése négyzetráccsal

$$A = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$



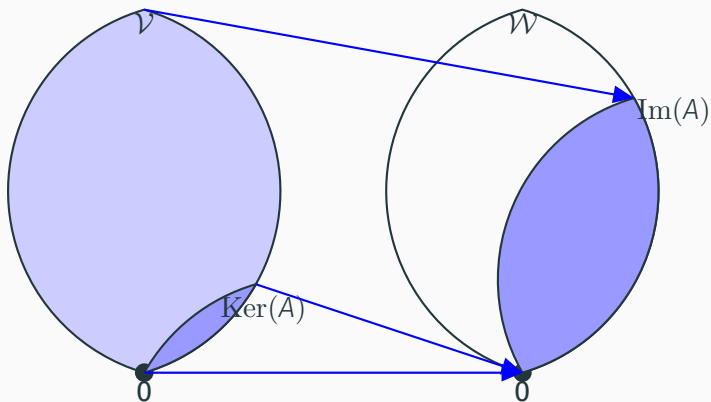
A mátrixleképezés szemléltetése egységkör-ábrával



Képtér, magtér, altér képe

- D $L: A : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ lineáris leképezés. Az A értékkészlete altér $\mathcal{W}$ -ben, amit az A **képterének** nevezünk, jele $\text{Im}(A)$. $\text{Im}(A) \leq \mathcal{W}$.
- D Azok az $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$ vektorok, melyekre $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ alteret alkotnak, amit az A **magterének (kernel)** nevezünk, jele $\text{Ker}(A)$. $\text{Ker}(A) \leq \mathcal{V}$.
- D Egy altér eltoltjait **affin altereknek** nevezzük.
Tehát ha $\mathcal{V} \leq \mathcal{W}$ és $\mathbf{u} \in \mathcal{W}$, akkor $\mathcal{V} + \mathbf{u} = \{\mathbf{v} + \mathbf{u} \mid \mathbf{v} \in \mathcal{V}\}$ affin altér. ($\mathbf{u} \in \mathcal{V}$ esetén $\mathcal{V} + \mathbf{u} = \mathcal{V}$, tehát az altér is affin altér, de ha egy affin altérnek nem eleme a nullvektor, akkor az nem altér.)
- Á Lineáris leképezés alteret altérbe, affin alteret affin altérbe visz.

A lineáris leképezés szemléltetése levéldiagrammal



Lineáris leképezések

Izomorfizmus

Az izomorfizmus fogalma

- Két algebrai struktúra izomorf, ha elemeik közt van egy művelettartó bijekció.
- Például az egyműveletes $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$ izomorf $\langle \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, + \rangle$ struktúrával, ahol a bijekció $(0, 0) \leftrightarrow 0, (1, 1) \leftrightarrow 1, (0, 2) \leftrightarrow 2, (1, 0) \leftrightarrow 3, (0, 1) \leftrightarrow 4, (1, 2) \leftrightarrow 5$, azaz általában $(a, b) \leftrightarrow (3a + 4b) \bmod 6$.

D Két vektortér izomorf, ha létezik köztük egy bijektív lineáris leképezés. E leképezés neve **izomorfizmus**.

J $\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$

Az izomorfizmus tulajdonságai

T Két izomorfizmus kompozíciója és egy izomorfizmus inverze is izomorfizmus.

T **Véges dimenziós terek jellemzése**

Ha az $\mathbb{F}$ test fölötti $\mathcal{V}$ vektortérnek van n -elemű bázisa, akkor $\mathcal{V} \simeq \mathbb{F}^n$.

P $\mathcal{P}_1 = \{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ a legföljebb elsőfokú polinomok tere, akkor $\mathcal{P}_1 \simeq \mathbb{R}^2$.

P Komplex számsík: $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ ($\mathbb{C}_{\mathbb{R}} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$)



Alkalmazott algebra

BMETE90MX57 (FELSŐBB MATEMATIKA INFORMATIKUSOKNAK)



Az elemi sorműveletek

AZ ELEMİ LINEÁRIS ALGEBRA SVÁJCI BICSKÁJA



Wetttl Ferenc

ALGEBRA TANSZÉK

Az elemi lineáris algebra svájci bicskája = elemi sorműveletek



Egyenletrendszerek

Lineáris függetlenség

A lineáris algebra alaptétele

Az elemi sorműveletek alkalmazásai

Mátrixfelbontások

- Lineáris kombináció (üres halmazé is), függetlenség, függőség
- Lépcsős alak/Gauss, redukált lépcsős alak/Gauss–Jordan
- Egyenletrendszer megoldáshalmaza
- Generátorrendszer, bázis, dimenzió
- Kitüntetett alterek: $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{S}(\mathbf{A}) = \mathcal{O}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{O}(\mathbf{A}) = \mathcal{S}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$
- A lineáris algebra alaptétele
- A sortérbe eső egyetlen megoldás
- Determináns definíciója és kiszámítása

Egyenletrendszerek

Egyenletrendszerek

Elemi sorműveletek, lépcsős alak

Elemi sorműveletek

- Egy mátrix sorain végzett alábbi műveleteket **elemi sorműveleteknek** nevezzük:
 - **Sorcsere:** két sor cseréje ($S_i \leftrightarrow S_j$: az i -edik és a j -edik sorok cseréje.)
 - **Beszorzás:** egy sor beszorzása egy nemnulla számmal (cS_i : az i -edik sor beszorzása c -vel, ahol $c \neq 0$)
 - **Hozzáadás:** egy sorhoz egy másik sor konstansszorosának hozzáadása ($S_i + cS_j$: a j -edik sor c -szeresének az i -edik sorhoz adása).
- Hasonlóan definiálhatók az elemi oszlopműveletek ($O_i \leftrightarrow O_j$, cO_i , $O_i + cO_j$).

Lépcsős alak

D Egy mátrix **lépcsős alakú**, ha

1. a 0-sorok (ha vannak) a mátrix utolsó sorai;
2. bármely két egymás után következő nem-0 sorban az alsó sor elején (legalább egyel) több 0 van, mint a fölötte lévő sor elején.

A nemnulla sorok első zérustól különböző elemét **főelemnek**, **vezérellemnek** vagy **pivotelemnek** hívjuk. Egy főelem oszlopának **főoszlop** vagy **bázisoszlop** a neve.

- A következő mátrixok lépcsős alakúak:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lépcsős alak és rang

- T** Bármely test feletti mátrix elemi sorműveletekkel **lépcsős** alakra hozható.
- B**
1. bal oldali nulloszlopok letakarása
 2. sorcsere után $a_{11} \neq 0$
 3. $S_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}S_1$ után a_{11} alatt minden elem 0.
 4. takarjuk le az első oszlopot és az első sort, és
ha nincs több sor, VÉGE,
ha van, menjünk a 1 pontra.
- T** Egy mátrix bármely lépcsős alakjában azonos a nemzérus sorok száma.
- D** E számot a **mátrix rangjának** nevezzük.

Redukált lépcsős alak (**rref** = reduced row echelon form)

D Egy mátrix **redukált lépcsős**, ha

1. lépcsős alakú;
 2. minden főelem egyenlő 1-gyel (vezéregyes);
 3. a főoszlopokban a főelemeken kívül minden elem 0;
- A következő mátrixok redukált lépcsős alakúak:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Algoritmus: oszloponként haladva először a vezérelemek alatt, majd csak utána az utolsó oszloppal kezdve és visszafelé haladva fölöttük is eliminálunk!

Redukált lépcsős alakra hozás

P Hozzuk redukált lépcsős alakra az $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ mátrixot!

$$\begin{array}{l} \mathbf{M} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{S_2 - S_1 \\ S_3 - 2S_1}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}S_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{S_3 + 4S_2 \\ S_1 - 3S_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{M2} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{S_2 - S_1 \\ S_3 - 2S_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{2}S_2 \\ S_1 - S_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{array}$$

T **A redukált lépcsős alak egyértelmű**

Egy test elemeiből képzett bármely mátrix redukált lépcsős alakra hozható. Ez az alak egyértelmű.

- A MATLAB-típusú nyelvekben **rref()** ez a függvény.

Egyenletrendszerek

Egyenletrendszerek megoldása

Gauss-módszer

- D** Az egyenletrendszer **konzisztens**, ha van megoldása, egyébként **inkonzisztens**.
- m** A **Gauss-módszer**, **-kiküszöbölés** vagy **-elimináció**: lin. egy. rsz. megoldása lépcsős alakra hozással (oszloponként haladva). A főoszlopok változói: **kötött változók**, a többi a **szabad**. Megoldás visszahelyettesítéssel (backward substitution).
- P** Oldjuk meg az
$$\begin{matrix} x + y + z = 2 \\ y + z = 3 \end{matrix}$$
 egyenletrendszert Gauss-módszerrel!
- M** Az egy. rsz. **bővített mátrixa** már lépcsős alakú: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$, így a megoldás visszahelyettesítésekkel megkapható:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 - t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Gauss-Jordan-módszer (megoldás rref-ra hozással)

$$\begin{array}{l} \mathbf{P} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{array}{l} 1/2 S_2 \\ -S_3 \end{array}]{\begin{array}{l} 1/2 S_2 \\ -S_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{array}{l} S_2 - \frac{1}{2} S_3 \\ S_1 - 2S_3 \end{array}]{\begin{array}{l} S_2 - \frac{1}{2} S_3 \\ S_1 - 2S_3 \end{array}} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\begin{array}{l} S_1 - S_2 \end{array}]{\begin{array}{l} S_1 - S_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 3 \\ z = -2 \end{array} \end{array}$$

- Tehát az egyenletrendszer egyetlen megoldása $(x, y, z) = (1, 3, -2)$.

Gauss-Jordan-módszer – több megoldás

$$- \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 8 & 3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[S_1 - S_2]{1/2 S_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3/2 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_4 + x_5 = \frac{3}{2} \\ x_3 + \frac{1}{2}x_4 = -\frac{1}{2} \end{array}$$

A **kötött változók**: x_1, x_3 , a **szabad változók**: $x_2 = s, x_4 = t, x_5 = u$.

$$- \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} - 2s - \frac{3}{2}t - u \\ s \\ -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t \\ t \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Egyenletrendszerek

A megoldások terei

Nulltér

- T** Egy n -ismeretlenes $\mathbb{F}$ testbeli együtthatós **homogén** lineáris egyenletrendszer megoldáshalmaza **alteret alkot** $\mathbb{F}^n$ -ben (azaz zárt a vektorok összeadására és skalárral szorzására nézve).
- D** Az **A** együtthatómátrixú homogén lineáris egyenletrendszer megoldásainak alterét az **A** mátrix **nullterének** nevezzük és $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ -val jelöljük.

P Határozzuk meg a $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 7 & 8 & 3 \end{bmatrix}$ mátrix nullterét:

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - \frac{3}{2}t - u \\ s \\ -\frac{1}{2}t \\ t \\ u \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + u \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Az inhomogén lineáris egyenletrendszer megoldásai

T Homogén és inhomogén egyenletrendszer megoldásai

Az inhomogén lineáris $Ax = b$ egyenletrendszerre:

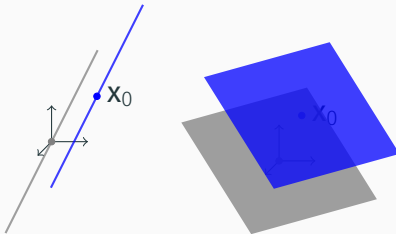
inhomogén
összes
megoldása

=

inhomogén egy
tetszőleges
megoldása

+

$Ax = 0$ homogén
rész összes
megoldása



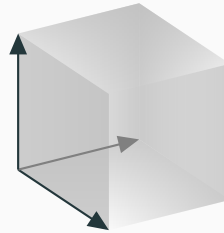
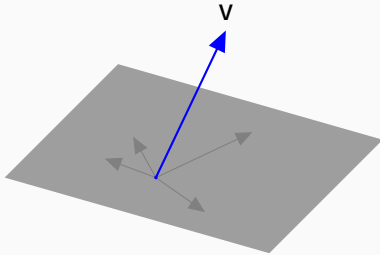
Lineáris függetlenség

		Explicit vektoregyenlet	Implicit egyenlet(rendszer)
Síkban	egyenes	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$	$Ax + By = C$
	pont	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$	$A_1x + B_1y = C_1$ $A_2x + B_2y = C_2$
Térben	sík	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$	$Ax + By + Cz = D$
	egyenes	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$	$A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$
	pont	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$	$A_1x + B_1y + C_1z = D_1$
			$A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ $A_3x + B_3y + C_3z = D_3$
$\mathbb{R}^n$ -ben	hipersík	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t_1\mathbf{u}_1 + \dots + t_{n-1}\mathbf{u}_{n-1}$	$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$
	sík	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$	$n - 2$ független?? egyenlet
	egyenes	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$	$n - 1$ független?? egyenlet
	pont	$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$	n független?? egyenlet

Vektorok lineáris függetlensége, lineáris összefüggősége

D $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ lineáris kombinációja $\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i$ ($c_i \in \mathbb{F}$).

Az **üres vektorhalmaz bármely lin.komb-ja $\mathbf{0}$** .



D $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ **lineárisan független**, ha egyik sem áll elő a többi lin.komb-jaként. (egy vektorra is jó: $\{\mathbf{v}\}$ független, ha $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)
Lineárisan függő, ha nem független (van olyan, amelyik előáll)

T $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ lin.független $\iff \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ csak
 $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$ esetén áll fenn.

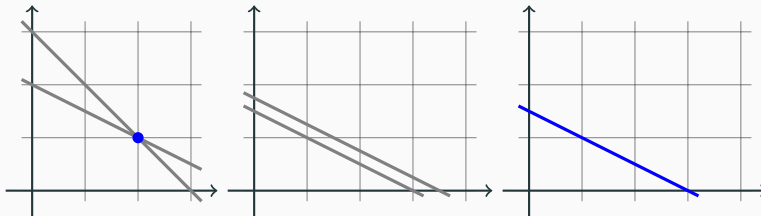
Lineáris függetlenség végtelen sok vektor esetén, bázis

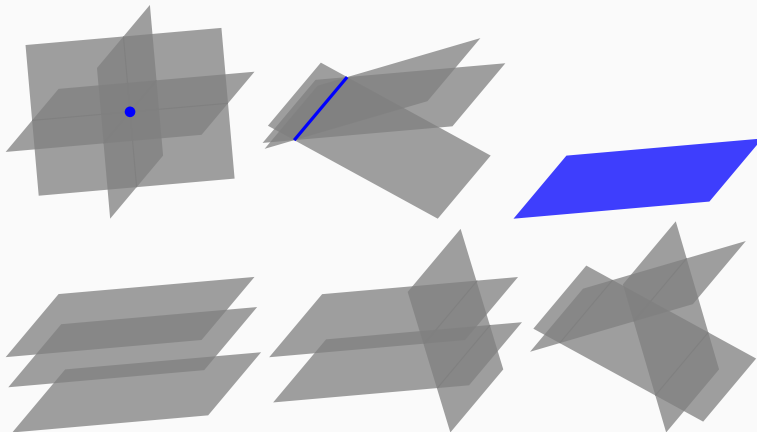
- D AMH a $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \dots\}$ véges vagy végtelen vektorhalmaz **lineárisan független**, ha minden véges részhalmaza lineárisan független.
- D AMH $\mathcal{B}$ **generátorrendszer** $\mathcal{V}$ -ben (kifeszíti $\mathcal{V}$ -t), ha bármely $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ vektor előáll **véges sok** $\mathcal{B}$ -beli lineáris kombinációjaként.
- D AMH $\mathcal{B}$ a $\mathcal{V}$ egy **bázisa**, ha (1) lineárisan független, (2) generátorrendszer.
- T Minden vektortérnek van bázisa.
A zérustéré az üreshalmaz. (**Zérustér** = $\{\mathbf{0}\}$)

- Á V vektortér, és $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\} \subseteq V$. A következők ekvivalensek:
- B lineárisan független generátorrendszere V -nek (azaz bázisa V -nek),
 - B minimális generátorrendszer,
 - B maximális független vektorokrendszer.
- T **Bázis-tétel** Ha a V vektortérnek van n -elemű bázisa, akkor minden bázisa n -elemű.
- D A V vektortér n -**dimenziós**, ha van n -elemű bázisa. (véges dimenziós vektortér)

Sormodell: lin. egyenletrendszer mo-a = hipersíkok metszete

$$\begin{array}{lcl} x + y = 3 & & x + 2y = 3 \\ x + 2y = 4 & \text{az} & 2x + 4y = 7 \end{array} \quad \text{és az} \quad \begin{array}{l} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{array}$$

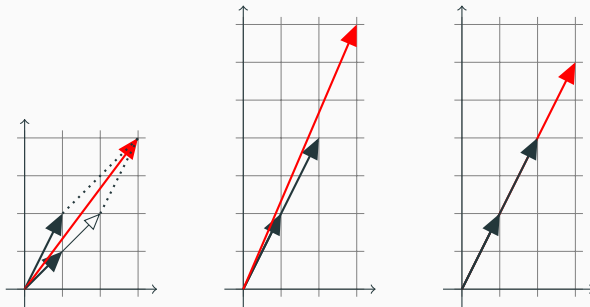




Oszlopmodell: jobb oldal = oszlopvektorok lineáris komb-ja

$$\begin{array}{rcl} x + y = 3 & x + 2y = 3 & \text{és} & x + 2y = 3 \\ x + 2y = 4 & 2x + 4y = 7 & & 2x + 4y = 6 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$



D a $\mathcal{W} = \{\mathbf{v}_i \in \mathcal{V}_{\mathbb{F}} : i = 1, 2, \dots\}$ vektorrendszer által **kifeszített altér** $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots)$ az összes belőlük képzett lineáris kombinációk altere, azaz

$$\left\{ c_{i_1} \mathbf{v}_{i_1} + \dots + c_{i_k} \mathbf{v}_{i_k} : c_{i_1}, \dots, c_{i_k} \in \mathbb{F}, \mathbf{u}_{i_1}, \dots, \mathbf{u}_{i_k} \in \mathcal{W} \right\}.$$

Á $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots) \leq \mathcal{V}$, azaz altér.

Á $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots)$ a minimális altér azok között, melyek tartalmazzák a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ vektorokat.

Egyenletrendszer megoldhatóságának feltétele

- D Egy mátrix oszlopvektorai által kifeszített alteret **oszloptérnek**, a sorvektorai által kifeszített alteret **sortérnek** nevezzük.
- Á Az $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ mátrix sortere $\mathbb{F}^n$ altere, oszloptere $\mathbb{F}^m$ altere.
- J A sortere: $\mathcal{S}(\mathbf{A})$ vagy $\text{Row}(\mathbf{A})$, oszloptere: $\mathcal{O}(\mathbf{A})$ vagy $\text{Col}(\mathbf{A})$
- T **($\mathbf{b} \in \mathcal{O}(\mathbf{A})$ feltétel)** Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer pontosan akkor oldható meg, ha $\mathbf{b}$ előáll az $\mathbf{A}$ oszlopainak lineáris kombinációjaként ($\mathbf{b}$ benne van $\mathbf{A}$ oszlopterében). A lineáris kombináció együtthatói megegyeznek a megoldásvektor koordinátaival.
- T **(Mátrixrangos feltétel)** Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer pontosan akkor oldható meg, ha az együtthatómátrix és a bővített mátrix rangja megegyezik, azaz ha

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}|\mathbf{b}).$$

A lineáris algebra alaptétele

Sortér és oszloptér változása elemi sorműveletek közben

T Sortér és oszloptér változása

Elemi sorműveletek közben a

- **sortér** nem változik és az
- **oszlopvektorok közti lineáris kapcsolatok** nem változnak.

K Legyen **B** az **A** mátrix egy lépcsős alakja. Ekkor

1. **A** és **B** sortere megegyezik,
2. az **A** oszlopvektorai közt lévő lineáris kapcsolatok azonosak a **B** ugyanolyan sorszámú oszlopai közti lineáris kapcsolatokkal,
3. **B** nemzérus sorvektorai lineárisan függetlenek,
4. a **főoszlopok** **A**-ban és **B**-ben is lineárisan függetlenek.

Á Dimenzió = rang

Egy mátrix rangja, sorterének dimenziója és oszlopterének dimenziója megegyezik. (Ebből következőleg $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^T)$.)

T Dimenziótétel – rang-nullitási tétel

Bármely $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ mátrix esetén a sortér dimenziójának (=rangjának) és a nulltér dimenziójának (=nullitásának) összege n . Képlettel:

$$\dim(\mathcal{S}(\mathbf{A})) + \dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = n.$$

B kötött változók száma + szabad változók száma = n

Valós mátrixok sor- és nulltere

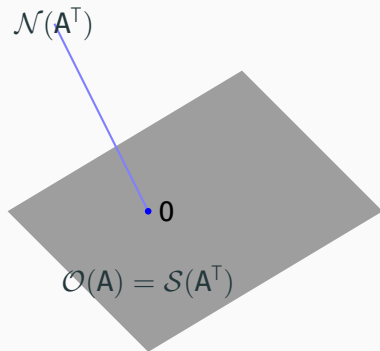
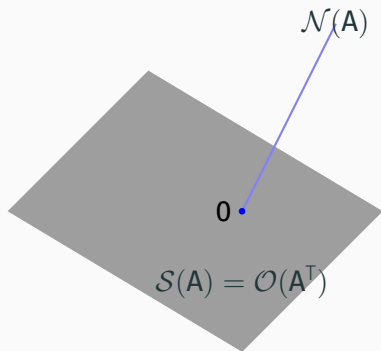
- D Egy valós vektortér két altere **merőleges**, ha bárhogy választva egy vektort az egyik, egy másikat a másik altérből, azok merőlegesek.
- D Két altér **kiegészítő altér**, ha $\mathcal{V}$ bármely vektora egyértelműen előáll az egyik és a másik altérbe eső vektorok összegeként.
- D A $\mathcal{W} \leq \mathcal{V}$ altér **merőlegesén** a rá merőleges vektorok alterét értjük, jele $\mathcal{W}^\perp$ („W perp”).

T **A lineáris algebra alaptétele**

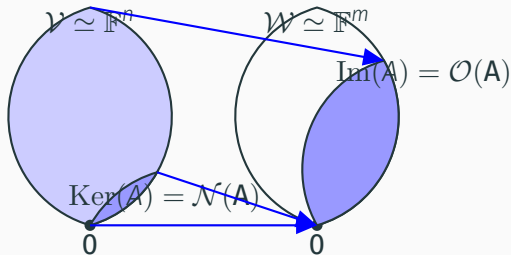
Minden **valós** mátrix sortere és nulltere merőleges kiegészítő alterei egymásnak.

- K $\mathcal{S}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{O}(\mathbf{A}^T)^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{S}(\mathbf{A})$, $\mathcal{O}(\mathbf{A})^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$.
- K Minden $\mathbf{x}$ vektor egyértelműen előáll egy sortérbe és egy nulltérbe eső vektor összegeként.
- D Az $\mathbf{A}$ mátrix **négy kitüntetett altere**: $\mathcal{S}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{O}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$.

A négy kitüntetett altér



Lineáris leképezés rangja



- D A lineáris $A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ leképezés **rangján** képterének dimenzióját értjük, azaz $r(A) = \dim(\text{Im}(A))$, míg **nullitásán** magterének dimenzióját, azaz $\text{null}(A) = \dim(\text{Ker}(A))$.

T **Dimenziótétel – rang-nullitási tétel lineáris leképezésekre**

Ha $A : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ lineáris leképezés, és $\dim \mathcal{V} = n$, akkor

$$\dim(\text{Im}(A)) + \dim(\text{Ker}(A)) = n \quad (r(A) + \text{null}(A) = n) .$$

Az elemi sorműveletek alkalmazásai

Az altérbe tartozás vizsgálata

- P** Határozzuk meg, hogy a $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (-1, 2, -2, 1)$ és $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1, 1)$ vektorok által kifeszített altérnek eleme-e az $\mathbf{u} = (-1, 2, -3, 6)$ vektor! Adjunk meg egy ezt bizonyító lineáris kombinációt! Mutassuk meg, hogy a $\mathbf{w} = (-1, 2, -3, 4)$ vektor nem eleme az altérnek!
- M** $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}$ ($= \mathbf{w}$) megoldását keressük. A szimultán egyenletrendszer mátrixa $[\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \mid \mathbf{u} \ \mathbf{w}]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 6 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

amiből $(x_1, x_2, x_3) = (3, 2, -2)$, és $\mathbf{w}$ valóban nem áll elő lineáris kombinációként, mert a $\mathbf{w}$ -t tartalmazó egyenletrendszer ellentmondásos.

Lineáris függetlenség eldöntése

K Legyen $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_k]$! Az alábbi állítások ekvivalensek:

- az $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ vektorok lineárisan függetlenek;
- az $\mathbf{A}$ együtthatómátrixú homogén lineáris egyrnds.-nek a triviálison kívül nincs más megoldása;
- az $\mathbf{A}$ lépcsős alakjának minden oszlopában van főelem, azaz $r(\mathbf{A}) = k$.

P Mutassuk meg, hogy a 4-dimenziós $(1, 2, 3, 4)$, $(0, 1, 0, 1)$ és $(1, 1, 1, 0)$ vektorok lineárisan függetlenek.

M A vektorokból képzett mátrix és lépcsős alakja

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ami azt mutatja, hogy a hom.lin.egyrsz.-nek csak egyetlen megoldása van, azaz az oszlopvektorok lineárisan függetlenek.

Altér bázisának meghatározása

- P Határozzuk meg az $(1, 1, 0, -2)$, $(2, 3, 3, -2)$, $(1, 2, 3, 0)$ és $(1, 3, 6, 2)$ vektorok által kifeszített altér egy bázisát!
oszlopvektorokkal a **redukált lépcsős alakból**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \\ -2 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ennek alapján:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Koordinátás alak felírása (az előbbi bázisban)

P Jelölje $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0, -2), (2, 3, 3, -2)\}$ a bázist. A redukált lépcsős alak nemzérus soraiból

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

kapjuk a négy vektor koordinátás alakjait:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Az elemi sorműveletek alkalmazásai

Sortérbe eső egyetlen megoldás

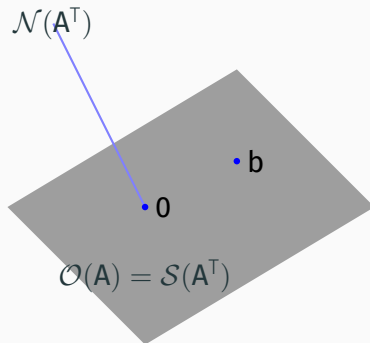
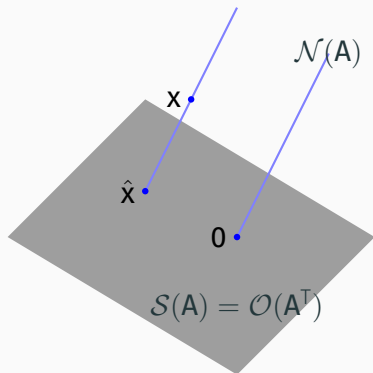
T Lineáris egyenletrendszer megoldásai

Minden valós együtthatós megoldható (konzisztens) lineáris egyenletrendszerre igazak a következő állítások:

- egyetlen megoldása esik az együtthatómátrix sorterébe;
- a sorterbe eső megoldás az összes megoldás közül a legkisebb abszolút értékű;
- az összes megoldás előáll úgy, hogy a sorterbe eső megoldáshoz hozzáadjuk a homogén rész összes megoldását.

Megoldások és a kitüntetett alterek

- Legyen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $r(\mathbf{A}) = 2$.
- Ekkor $\dim(\mathcal{S}(\mathbf{A})) = \dim(\mathcal{O}(\mathbf{A})) = 2$, $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = 3 - 2 = 1$.



A sortérbe eső megoldás meghatározása

- P** Állítsuk elő a következő egyenletrendszer összes megoldását a sortérbe eső egyetlen megoldás segítségével.

$$x + y + z + w = 3$$

$$x + y - z - w = 1$$

- M** A bővített mátrix és redukált lépcsős alakja:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Az egyenletrendszer megoldása:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - s \\ s \\ 1 - t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

- A nullteret a $(-1, 1, 0, 0)$ és a $(0, 0, -1, 1)$ vektorok feszítik ki. A sortérbe eső megoldásvektor ezekre merőleges:

$$-x + y = 0$$

$$-z + w = 0$$

- Ezekkel kibővítvé az egyenletrendszert, majd megoldva

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix}$$

tehát a sortérbe eső mo.: $(1, 1, 1/2, 1/2)$, az összes mo.:

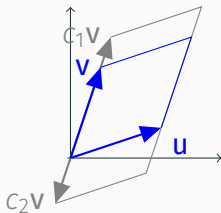
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Az elemi sorműveletek alkalmazásai

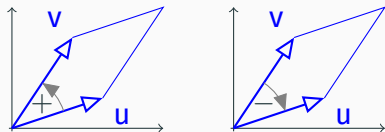
Determináns

Motiváció: paralelogramma előjeles területe

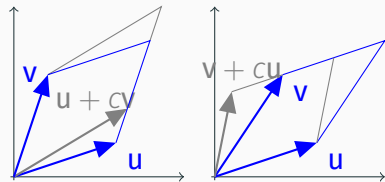
$$\hat{A} \quad f(cu, v) = cf(u, v), \text{ és } f(u, cv) = cf(u, v)$$



$$\hat{A} \quad f(u, v) = -f(v, u)$$



$$\hat{A} \quad f(u, v) = f(u + cv, v) = f(u, v + cu)$$



D **Determináns (elemi sorműveletekkel)**

Determináns az a test fölötti négyzetes mátrixokon értelmezett skalár értékű függvény, amely

D1 értéke c -szeresére változik, ha egy sorát c -vel szorozzuk,

D2 -1 -szeresére változik különböző sorok fölcserélésekor,

D3 nem változik a hozzáadás sorművelete közben,

D4 az egységmátrixhoz 1 -et rendel.

- m A determináns **egységelemes kommutatív nullosztómentes gyűrű (integritási tartomány) fölött** is definiálható, bár kiszámítása a Gauss-módszerrel nehézségekbe ütközik, mivel az osztás nem mindig végezhető el.
- T Integritási tartomány fölött a fenti *D1*–*D4* feltételeket kielégítő függvény létezik és egyértelmű.

A determináns kiszámítása

m **det kiszámítása:** elemi sorműveletekkel a determinánst olyan alakra hozzuk, melynek vagy van egy zérussora, vagy háromszög alakú.

P Pascal-háromszögből képzett mátrix determinánsa:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 3 & 9 & 19 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

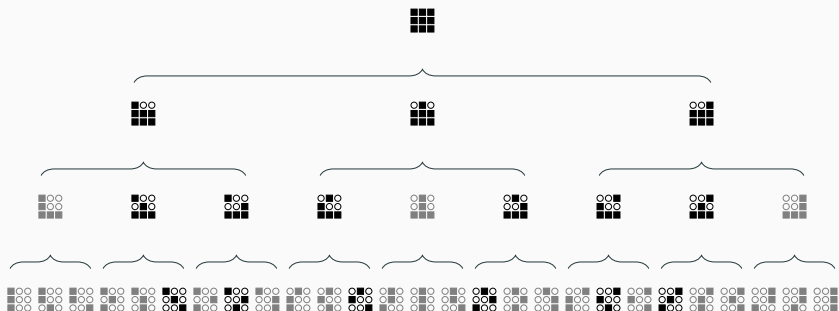
Permutáló mátrix determinánása

- D** **Permutáló mátrix**: minden sorában és oszlopában egyetlen 1-es van, a többi elem 0. **Kígyó**: minden sorában és oszlopában egyetlen elem van, amin kívül minden más elem 0.
- D** egy permutáló mátrix két sora **inverzióban** áll, ha az előbb álló sorbeli 1-es hátrébb van, mint a másik sorbeli
- P** $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ inverzióinak száma például 4.
- D** Legyen σ az $X = \{1, 2, \dots, n\}$ halmaz egy permutációja. AMH az $i, j \in X$ elemek inverzióban állnak, ha $i < j$, de $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- P** A 3241 permutációban 4 inverzió van.
- D** Egy permutáció **páros(ptln)**, ha inverzióinak száma páros(ptln).
- T** A permutáló mátrix determinánása aszerint $+1$ vagy -1 , hogy inverzióban álló sorpárjainak száma páros vagy páratlan. (Ez megegyezik annak a permutációnak a paritásával, mely az 1-es elemek első indexeit a másodikba viszi.)

Additivitás használata

Mivel $(a, b, c) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c)$ ezért

$$\begin{vmatrix} a+0+0 & 0+b+0 & 0+0+c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b & 0 \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$



Determináns mint kígyók összege

T

Tétel

Minden n -edrendű determináns fölbomlik az összes belőle kiválasztható kígyó determinánsának összegére. Jelölje $d_{j_1 j_2 \dots j_n}$ (ennek értéke $+1$ vagy -1) annak a permutáló mátrixnak a determinánsát, mely az $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{nj_n}$ elemekből álló kígyóhoz tartozik. Ekkor

$$\det([a_{ij}]) = \sum d_{j_1 j_2 \dots j_n} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n},$$

ahol az összegzés az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmaz összes lehetséges $\{j_1, j_2, \dots, j_n\}$ permutációján végigfut.

Mátrixfelbontások

Mátrixfelbontások

Bázisfelbontás



T Jelölje az $\mathbf{A}_{m \times n}$ mátrix

- redukált lépcsős alakjának nemzérus soraiból álló $r \times n$ -es részmátrixát $\mathbf{R}$ ($r = r(\mathbf{A})$),
- az $\mathbf{R}$ főoszlopainak megfelelő $\mathbf{A}$ -beli oszlopok alkotta $m \times r$ -es részmátrixot $\mathbf{B}$.

Ekkor az $\mathbf{R}$ mátrix j -edik oszlopa megegyezik az $\mathbf{A}$ mátrix j -edik oszlopának a $\mathbf{B}$ oszlopai alkotta bázisban felírt koordinátás alakjával. Képletben:

$$\mathbf{A}_{*j} = \mathbf{B}\mathbf{R}_{*j}, \quad \text{azaz} \quad \mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{R}.$$



P $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 7 & 0 & -11 \end{bmatrix}.$

M

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 7 & 0 & -11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & -16 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

E mátrix első két sora alkotja az **R** mátrixot, az **A** mátrix első és harmadik oszlopa a **B** mátrixot, így a felbontás

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 8 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 7 & 0 & -11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} = \mathbf{BR}.$$

Mátrixfelbontások

LU-felbontás, PLU-felbontás

D $A = LU$ **LU-felbontás**, ha L alsó egység háromszögmátrix, U felső háromszögmátrix.

m nincs mindig: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & c \\ 0 & d \end{bmatrix}$

m Invertálható mátrixra egyértelmű (ha létezik!), különben nem feltétlenül:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

m Egyenletrendszer megoldása LU-felbontással: $Ax = b$, $A = LU$, azaz $LUX = b$ megoldása:

$$Ax = b \iff Ly = b, Ux = y,$$

és e két egyenletrendszer visszahelyettesítésekkel megoldható.

m hasonlóképp a mátrixinvertálás is egyszerű

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 - 1/2 S_1} \left(\mathbf{E}_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\
\mathbf{E}_1 \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - 1/4 S_1} \left(\mathbf{E}_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\
\mathbf{E}_2 \mathbf{E}_1 \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - 1/2 S_2} \left(\mathbf{E}_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \right) \\
\mathbf{E}_3 \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_1 \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{U}.
\end{aligned}$$

Tehát $\mathbf{E}_{32} \mathbf{E}_{31} \mathbf{E}_{21} \mathbf{A} = \mathbf{U}$, amiből $\mathbf{L} = (\mathbf{E}_{32} \mathbf{E}_{31} \mathbf{E}_{21})^{-1} = \mathbf{E}_{21}^{-1} \mathbf{E}_{31}^{-1} \mathbf{E}_{32}^{-1}$.

- Tudva, hogy $S_j - l_{ij}S_i$ inverze $S_j + l_{ij}S_i$, kapjuk hogy

$$\mathbf{L} = \mathbf{E}_{21}^{-1}\mathbf{E}_{31}^{-1}\mathbf{E}_{32}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

- Tehát $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, azaz

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 2 & 6 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

- A fenti példából megsejthető egyszerű számolás általában is igaz. Az $\mathbf{A}_{m \times n}$ mátrix $a_{11} \neq 0$ elemével elimináljuk az alatta lévőket, azaz elvégezzük az $S_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}S_1, \dots, S_m - \frac{a_{m1}}{a_{11}}S_1$ sorműveleteket. Legyen $l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}}$, általában

$$l_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}, \quad m \geq i > j > 0.$$

Az e műveletekhez tartozó elemi mátrixok inverzei

$$\mathbf{E}_{21}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{E}_{m1}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{m1} & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}, \dots$$

- Igazolható, hogy ha az első oszloppal kezdve, és oszloponként föntről lefelé haladva végezzük az eliminálást, akkor az elimináló elemi mátrixok szorzatára igaz, hogy $\mathbf{L} = (\mathbf{E}_{21}^{-1} \mathbf{E}_{31}^{-1} \dots \mathbf{E}_{n1}^{-1})(\mathbf{E}_{32}^{-1} \dots \mathbf{E}_{m2}^{-1}) \dots (\mathbf{E}_{m,m-1}^{-1})$ ami megkapható az l_{ij} értékeknek az egységmátrix ij -indexű helyére való beírásával, azaz

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{m1} & l_{m2} & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \text{1/2} & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 7/2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \text{1/2} & 1 & 0 \\ \text{1/4} & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 7/2 & 0 \\ 0 & 7/4 & 7/2 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \text{1/2} & 1 & 0 \\ \text{1/4} & \text{1/2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 7/2 & 0 \\ 0 & 0 & 7/2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4.00 & 1.00 & 2.00 \\ 2.00 & 4.00 & 1.00 \\ 1.00 & 2.00 & 4.00 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 4.00 & 1.00 & 2.00 \\ \text{0.50} & 3.50 & 0.00 \\ 1.00 & 2.00 & 4.00 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 4.00 & 1.00 & 2.00 \\ \text{0.50} & 3.50 & 0.00 \\ \text{0.25} & 1.75 & 3.50 \end{bmatrix}$$

⇓

$$\begin{bmatrix} 4.00 & 1.00 & 2.00 \\ \text{0.50} & 3.50 & 0.00 \\ \text{0.25} & \text{0.50} & 3.50 \end{bmatrix}$$



D $PA = LU$, azaz $A = P^T LU$, P permutáló.

m nem csak négyzet alakúakra értelmezhető

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

m A Matlab/Octave programok csak PLU-t számolnak, és mindig az oszlop legnagyobb abszolút értékű elemével eliminálnak a számítási hibák csökkentése érdekében.

m Egyenletrendszer megoldása PLU-val: $Ax = b \iff PAx = Pb$
 $\iff LUX = Pb \iff Ly = Pb$ és $Ux = y$



$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{bmatrix} -1 & 6 & 1 & -7 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & -7 & 5 \\ 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 3 & -6 & 8 & 6 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{array} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 1 & 4 & 4 & -7 & 5 \\ -1 & 6 & 1 & -7 & 4 \\ 3 & -6 & 8 & 6 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{array} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 1/4 & 6 & 3 & -9 & 6 \\ -1/4 & 4 & 2 & -5 & 3 \\ 3/4 & 0 & 5 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{array} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 1/4 & & 6 & 3 & -9 & 6 \\ -1/4 & 2/3 & 0 & 1 & -1 \\ 3/4 & & 0 & 5 & 0 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 1/4 & & 6 & 3 & -9 & 6 \\ 3/4 & 0 & 5 & 0 & -5 \\ -1/4 & 2/3 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 1/4 & & 6 & 3 & -9 & 6 \\ 3/4 & 0 & 5 & 0 & -5 \\ -1/4 & 2/3 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 6 & 1 & -7 & 4 \\ 1 & 4 & 4 & -7 & 5 \\ 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 3 & -6 & 8 & 6 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 1 & 0 \\ -1/4 & 2/3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -8 & 4 & 8 & -4 \\ 0 & 6 & 3 & -9 & 6 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$



```
>> A = [  
-1 6 1 -7 4  
1 4 4 -7 5  
4 -8 4 8 -4  
3 -6 8 6 -8 ];
```

```
>> [L U P] = lu(A)  
L =
```

1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.25000	1.00000	0.00000	0.00000
0.75000	0.00000	1.00000	0.00000
-0.25000	0.66667	0.00000	1.00000

```
U =
```

4	-8	4	8	-4
0	6	3	-9	6
0	0	5	0	-5
0	0	0	1	-1

```
P =
```

Permutation Matrix

0	0	1	0
0	1	0	0
0	0	0	1
1	0	0	0



BUDAPESTI MŰSZAKI
MATEMATIKA
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
INTÉZET
EGYETEM



Alkalmazott algebra

BMETE90MX57 (FELSŐBB MATEMATIKA INFORMATIKUSOKNAK)



Euklideszi tér

TÁVOLSÁG, SZÖG, MERŐLEGESSÉG



Wetttl Ferenc

ALGEBRA TANSZÉK



Carlo Carrà
The Engineer's Lover
L'amante dell'ingegnere
1921
Metaphysical art
Peggy Guggenheim
Collection, Venice, Italy
55 x 45 cm

- Áttérés másik bázisra (báziscsere).
- Valós és komplex euklideszi tér fogalma, használata, izomorfizmusa.
- Norma, szög, merőlegesség.
- Ortogonális és ortonormált vektorrendszer.

Áttérés másik bázisra, hasonlóság

A báziscsere mátrixszorzatos alakja

P Áttérés standard bázisra: $\mathcal{B} = \{ (1, 2, 3), (0, 2, 3), (3, 5, 8) \}$ az $\mathbb{R}^3$ egy bázisa. Írjuk fel $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ standard bázisbeli koordinátás alakját egyetlen mátrixszorzással. (Pl. $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (3, 2, -1)$)

M $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (3, 2, -1)$ azt jelenti, hogy

$$\mathbf{v} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \text{ azaz } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Legyen $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = (x, y, z)$. Ekkor

$$\mathbf{v} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

A báziscsere mátrixszorzatos alakja 2

D Áttérés mátrixa

Legyen $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$ a $\mathcal{V}$ egy bázisa és $\mathcal{C}$ egy $\mathcal{V}$ -t tartalmazó vektortér egy bázisa (pl. a $\mathcal{V}$ vektortéré). Az

$$\mathbf{T}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = [[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} \mid [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} \mid \cdots \mid [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}}]$$

mátrixot a $\mathcal{B}$ bázisról a $\mathcal{C}$ -re való áttérés mátrixának nevezzük.

Á Koordináták változása a bázis cseréjénél

Ha $\mathcal{B}$ a $\mathcal{V}$ vektortér bázisa, és $\mathcal{C}$ egy $\mathcal{V}$ -t tartalmazó tér bázisa, akkor bármely $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ vektorra

$$\mathbf{v}_{\mathcal{C}} = \mathbf{T}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}}.$$

B Legyen $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. A koordinátás alak jelentése szerint

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{b}_1 + v_2 \mathbf{b}_2 + \dots + v_n \mathbf{b}_n.$$

Ennek koordinátás alakja a $\mathcal{C}$ bázisban

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\mathcal{C}} &= v_1 [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} + v_2 [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} + \dots + v_n [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \\ &= [[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} \mid [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} \mid \dots \mid [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}}] [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \\ &= \mathbf{T}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{v}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

P $\mathcal{E}$ az $\mathbb{R}^4$ standard bázisa, és $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0, -2), (2, 3, 3, -2)\}$.
vektorok által kifeszített altér. Írjuk fel az $\mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$ mátrixot és
adjuk meg a $(-1, 1)_{\mathcal{B}}$ és a $(-3, 2)_{\mathcal{B}}$ vektorok $\mathcal{E}$ -beli koordinátás
alakját!

M Az áttérés mátrixa

$$\mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = [[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{E}} \mid [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{E}}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 3 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}.$$

Így a két vektor koordinátás alakja a standard bázisban

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 3 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 0 & 3 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Lineáris transzformáció mátrixa különböző bázisokban

Legyen $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ egy lineáris transzformáció, $\mathcal{A}$ és $\mathcal{B}$ a $\mathcal{V}$ két bázisa. Az L mátrixa e bázisokban $L_{\mathcal{A}}$ és $L_{\mathcal{B}}$.

$$\begin{array}{ccc} x_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{L_{\mathcal{B}}} & [Lx]_{\mathcal{B}} \\ \uparrow C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} & & \uparrow C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} \\ x_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{L_{\mathcal{A}}} & [Lx]_{\mathcal{A}} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} x_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{L_{\mathcal{B}}} & [Lx]_{\mathcal{B}} \\ \uparrow C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} & C_{\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{B}} = C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}^{-1} & \downarrow \\ x_{\mathcal{A}} & \xrightarrow{L_{\mathcal{A}}} & [Lx]_{\mathcal{A}} \end{array}$$

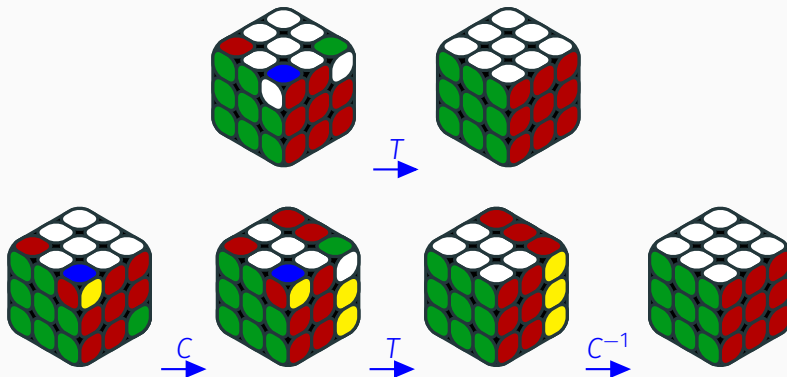
$$L_{\mathcal{B}} C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} x_{\mathcal{A}} = C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} L_{\mathcal{A}} x_{\mathcal{A}}$$

$$L_{\mathcal{A}} x_{\mathcal{A}} = C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}^{-1} L_{\mathcal{B}} C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} x_{\mathcal{A}}$$

$$L_{\mathcal{B}} C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} L_{\mathcal{A}}$$

$$L_{\mathcal{A}} = C_{\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{B}} L_{\mathcal{B}} C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}^{-1} L_{\mathcal{B}} C_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$$

Valami hasonló a Rubik-kockán



D Az $n \times n$ -es A mátrix **hasonló** a B mátrixhoz, ha létezik olyan invertálható C mátrix, hogy $B = C^{-1}AC$. Jelölés: $A \sim B$.

T Hasonló mátrixok hatása Két mátrix pontosan akkor hasonló, ha van két olyan bázis, melyekben e két mátrix ugyanannak a lineáris leképezésnek a mátrixa.

B
$$\mathbf{B} = \mathbf{C}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{C}}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{C}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{C}}.$$

T Hasonlóságra invariáns tulajdonságok Ha $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ hasonló mátrixok, azaz $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, akkor

1. $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B})$,
2. $\dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) = \dim(\mathcal{N}(\mathbf{B}))$,
3. $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{B})$,
4. $\text{trace}(\mathbf{A}) = \text{trace}(\mathbf{B})$.

Valós euklideszi tér

Skaláris szorzat másik bázisban

P Legyen $\mathcal{B} = \{(2, 0, 1), (1, 1, 0), (0, -1, 1)\}$. Milyen képlettel számolható ki az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ skaláris szorzat, ha a két vektor $\mathcal{B}$ -beli koordinátás alakját ismerjük?

J Az $\mathbf{x}$ vektor $\mathcal{B}$ -beli koordinátás alakja $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$, a standard alak $\mathbf{x}_{\mathcal{E}}$.

M Ekkor $\mathbf{x}_{\mathcal{E}} = \mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}}$. Így

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}_{\mathcal{E}}^{\top} \mathbf{y}_{\mathcal{E}} = (\mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}})^{\top} \mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{y}_{\mathcal{B}} = \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^{\top} (\mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{\top} \mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}) \mathbf{y}_{\mathcal{B}} = \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{B}}.$$

Esetünkben

$$\mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}^{\top} \mathbf{A}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

K Mit tudunk a $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{\top} \mathbf{A}$ mátrixról?

Szimmetrikus, invertálható, de ez még kevés.

A skaláris szorzás alaptulajdonságai $\mathbb{R}^n$ -ben

T Legyen $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ és $\mathbf{w}$ az $\mathbb{R}^n$ három tetszőleges vektora, és legyen c egy tetszőleges valós. Ekkor

a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ a művelet fölcserélhető (kommutatív)

b) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ disztributív

c) $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ a két szorzás kompatibilis

d) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ és $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ pontosan akkor teljesül, ha $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

m A d) pont szerint egy másik bázisban felírva a skaláris szorzást, $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} > 0$ kell $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ vektorra.

D A $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrixot **pozitív definit**nek nev., ha $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} : \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} > 0$.

Valós euklideszi tér

D Legyen $\mathcal{V}$ egy tetszőleges **valós** vektortér, és legyen

$$\langle ., . \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$$

olyan függvény, melyre bármely $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ vektorok és $c \in \mathbb{R}$ skalár esetén

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

szimmetria

$$\langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

homogenitás

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

additivitás

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0, \text{ ha } \mathbf{u} \neq \mathbf{0}$$

pozitivitás

E $\langle ., . \rangle$ függvényt a $\mathcal{V}$ -n értelmezett **skaláris szorzásnak**, a skaláris szorzással ellátott $\mathcal{V}$ vektorteret **euklideszi térnek** nev.

m Nem vihető át *komplex vagy véges testekre* módosítás nélkül!

D **Bilineáris** fv.: kétváltozós, mindkét változójában lineáris fv.

Példák valós euklideszi terekre

- P** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{y}$ skaláris szorzás $\mathbb{R}^n$ -ben, ha $\mathbf{A}$ invertálható.
(Be fogjuk látni, hogy $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$ pontosan akkor skaláris szorzás, ha $\mathbf{B}$ pozitív definit.)
- P** Az $x = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots)$ sorozatok, melyekre $\sum_{n=0}^{\infty} x_n^2 < \infty$.
vektorteret alkotnak, melyen skaláris szorzást definiál
 $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n$.
- P** Az $[a, b]$ intervallumon folytonos függvények $C[a, b]$ vektorterén
az $f, g \in C[a, b]$ függvényekre az $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg$ skaláris szorzás.
(E tér altere a polinomok tere, az is euklideszi tér e skalárszorzással.)

Távolság és szög valós euklideszi térben

D L! $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{V}_{\mathbb{R}}$ két tetszőleges vektor.

1. Az $\mathbf{u}$ vektor **hosszán (abszolút értékén, normáján)** önmagával vett skaláris szorzatának gyökét értjük, azaz

$$|\mathbf{u}| = \|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}. \quad (1)$$

2. Az $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ vektorok **(hajlás)szögének** koszinusza:

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\angle} := \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|} \quad (2)$$

3. Amh az $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ vektorok **merőlegesek** egymásra, ha

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0. \quad (3)$$

4. A két vektor (végpontjának) **távolsága**

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = |\mathbf{u} - \mathbf{v}| \quad (4)$$

P $\mathbf{u} = (2, 3, 4, 14)$, $\mathbf{v} = (4, 6, -10, 10)$, $\mathbf{w} = (0, 3, 6, -2)$, $|\mathbf{u}| = ?$,
 $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ?$, $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{w})_{\angle} = ?$

M Az (1), a (4) és a (2) képletekkel:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2 + 14^2} = \sqrt{225} = 15,$$

$$\begin{aligned} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \sqrt{(2 - 4)^2 + (3 - 6)^2 + (4 - (-10))^2 + (14 - 10)^2} \\ &= \sqrt{2^2 + 3^2 + 14^2 + 4^2} = 15 \end{aligned}$$

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{w})_{\angle} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 6 + 14 \cdot (-2)}{15 \cdot \sqrt{0^2 + 3^2 + 6^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{21}.$$

Skaláris szorzat és abszolút érték (norma) kapcsolata

T Polarizációs formulák: Tetszőleges $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorokra

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{4} (|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2) \quad (5)$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{2} (|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2) \quad (6)$$

B* Az abszolút érték (1)-beli definíciója alapján

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u} - \mathbf{v}|^2) &= \frac{1}{4} (\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle - \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (4 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle. \end{aligned}$$

A másik formula hasonlóan bizonyítható.

Ortonormált és ortogonális bázis

OR és ONR lineáris függetlensége

- D** A páronként merőleges vektorokból álló vektorrendszert **ortogonális** rendszernek (OR), az egységvektorokból álló OR-t **ortonormált** rendszernek (ONR) nevezzük.
- Á** Egy valós euklideszi térben ha a $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ vektorrendszer vektorai zérusvektortól különbözőek és OR-t alkotnak, akkor
1. függetlenek,
 2. $\{\mathbf{v}_i/|\mathbf{v}_i|\}$ ONR.
- B** TFH valamely $c_1, c_2, \dots, c_k$ konstansokra
- $$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$
- Mivel $i \neq j$ esetén $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$, ezért a $\mathbf{v}_i$ vektorral beszorozva
- $$c_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 0, \text{ amiből } \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle \neq 0 \text{ miatt következik, hogy } c_i = 0.$$
2. $\frac{\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle}{|\mathbf{v}_i||\mathbf{v}_j|} = \left\langle \frac{\mathbf{v}_i}{|\mathbf{v}_i|}, \frac{\mathbf{v}_j}{|\mathbf{v}_j|} \right\rangle$
- K** Egy zérusvektort nem tartalmazó OR, vagy ONR mindig bázisa az általa kifeszített altérnek. (Továbbiakban ONB)

Komplex euklideszi tér

Mi lehet a skaláris szorzás $\mathbb{C}^n$ -ben?

m A $\sum_i z_i w_i$ nem működik:

$$(1, i) \cdot (1, i) \stackrel{?}{=} 1 - 1 = 0$$

$$(i, i) \cdot (i, i) \stackrel{?}{=} -1 - 1 = -2$$

m Ötletadó kérdés: az 1-dimenziós térben mi az abszolút érték?

A $z = a + ib$ szám abszolút értékének négyzete $z\bar{z}$, és nem z^2 !

Eszerint $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ és a $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ vektorok skaláris szorzatának egy lehetséges definíciója

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{w} = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} + \dots + z_n \overline{w_n}, \text{ vagy}$$

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{w} = \overline{z_1} w_1 + \overline{z_2} w_2 + \dots + \overline{z_n} w_n.$$

Komplex mátrix adjungáltja

- D** Az $\mathbf{A}$ komplex mátrix **adjungáltján** (vagy **Hermite-féle transzponáltján**) elemenkénti konjugáltjának transzponáltját értjük. Az $\mathbf{A}$ adjungáltját $\mathbf{A}^*$, vagy Hermite neve után $\mathbf{A}^H$ jelöli, tehát $\mathbf{A}^H = \overline{\mathbf{A}}^T$.
- m** semmi köze a „klasszikus adjungálthoz”, mely egy négyzetes mátrix előjeles aldeterminánsai mátrixának transzponáltja!
- P** $\begin{bmatrix} i & 1+i \\ -i & 2 \end{bmatrix}^H = \begin{bmatrix} -i & i \\ 1-i & 2 \end{bmatrix}$, $[1 - i \ i]^H = \begin{bmatrix} 1+i \\ -i \end{bmatrix}$.
- T** **Az adjungált tulajdonságai** Legyenek $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ komplex mátrixok, c komplex szám. Ekkor
1. $(\mathbf{A}^H)^H = \mathbf{A}$,
 2. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^H = \mathbf{A}^H + \mathbf{B}^H$,
 3. $(c\mathbf{A})^H = \overline{c}\mathbf{A}^H$
 4. $(\mathbf{AB})^H = \mathbf{B}^H\mathbf{A}^H$.
- m** Az adjungált a „valós transzponált” kiterjesztése.

Skaláris szorzás definíciója

- D** **Komplex vektorok skaláris szorzata** A $\mathbb{C}^n$ -beli $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ és $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ vektorok skaláris szorzatán a $\mathbf{z} \cdot \mathbf{w} := \overline{z_1}w_1 + \overline{z_2}w_2 + \dots + \overline{z_n}w_n = \mathbf{z}^H \mathbf{w}$ komplex skalárt értjük.
- P** $(1, i)$ és (i, i) szorzatai:

$$(1, i) \cdot (1, i) = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}^H \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = 1 - i^2 = 2,$$

$$(i, i) \cdot (i, i) = \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix}^H \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix} = -i^2 - i^2 = 2,$$

$$(1, i) \cdot (i, i) = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}^H \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix} = i - i^2 = 1 + i,$$

$$(i, i) \cdot (1, i) = \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix}^H \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = -i - i^2 = 1 - i.$$

A komplex skaláris szorzás tulajdonságai

T Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$, és legyen $c \in \mathbb{C}$. Ekkor

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \overline{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}$
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$,
3. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \overline{c}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ és $\mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$,
4. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} > 0$, ha $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, és $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$, ha $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

m Kiterjesztése a valós skaláris szorzatnak!

m A harmadik tulajdonságban felsoroltak bármelyike következik a másiktól az első alapján.

m Komplex vektor önmagával vett skaláris szorzata valós!

Komplex euklideszi tér

D L! $\mathcal{V}_{\mathbb{C}}$ egy vektortér, és $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{C}$ olyan függvény, melyre bármely $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ vektorok és $c \in \mathbb{C}$ skalár esetén

$$C1 \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} \quad \text{konjugált szimmetria}$$

$$C2 \quad \langle \mathbf{u}, c\mathbf{v} \rangle = c \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{homogenitás a 2. változóban}$$

$$C3 \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \quad \text{additivitás}$$

$$C4 \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0, \text{ ha } \mathbf{u} \neq \mathbf{0} \quad \text{pozitivitás}$$

E $\langle \cdot, \cdot \rangle$ függvényt a $\mathcal{V}$ -n értelmezett **komplex skaláris szorzásnak**, a skaláris szorzással ellátott $\mathcal{V}$ vektorteret **komplex euklideszi térnek**, vagy $\mathbb{C}$ fölötti euklideszi térnek nevezzük.

- m Az első változóban a szorzás nem homogén, hisz

$$\langle cu, v \rangle = \overline{\langle v, cu \rangle} = \overline{c \langle v, u \rangle} = \bar{c} \overline{\langle v, u \rangle} = \bar{c} \langle u, v \rangle .$$

A komplex skaláris szorzás az első változóban nem lineáris, hanem ún. konjugált lineáris. Maga a komplex skaláris szorzás így nem bilineáris (hanem ún. szeszkvilineáris, vagy másféllineáris).

- m A komplex skaláris szorzás definíciója a valós skaláris általánosítása, annak nem mond ellent.

Távolság és a merőleges vetítés komplex terekben

- D** Komplex vektorok hossza, távolsága, merőlegessége: Legyen $\mathcal{V}$ tetszőleges valós vagy komplex vektortér. Az $\mathbf{u} \in \mathcal{V}$ vektor **hossza, abszolút értéke** vagy **normája** $\|\mathbf{u}\| = |\mathbf{u}| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$ ($\mathcal{V} = \mathbb{C}^n$ esetén $\sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$), **két vektor távolsága** megegyezik különbségük hosszával, azaz $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{V}$ esetén $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.
- D** Két vektort **merőlegesnek** tekintünk, ha skaláris szorzatuk 0.
- m** Két vektor szöge nem definiálható a szokásos módon.
- Á** Az $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$ vektornak az $\mathbf{e} \in \mathcal{V}$ egységvektor egyenesére eső **merőleges vetülete**: $\mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle$ ($\mathbb{C}^n$ -ben $\mathbf{e}(\mathbf{e} \cdot \mathbf{x}) = (\mathbf{e}\mathbf{e}^H)\mathbf{x}$), $\mathbf{x}$ rá **merőleges összetevője**: $\mathbf{x} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle$ ($\mathbb{C}^n$ -ben $(\mathbf{I} - \mathbf{e}\mathbf{e}^H)\mathbf{x}$).
- B** $\langle \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle, \mathbf{x} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle \rangle = |\langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle|^2 - |\langle \mathbf{e}, \mathbf{x} \rangle|^2 = 0$.
- Á** Az $\mathbf{e}$ normálvektorú hipersíkra való merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{I} - \mathbf{e}\mathbf{e}^H$, a merőleges tükrözés mátrixa $\mathbf{I} - 2\mathbf{e}\mathbf{e}^H$, ahol $\mathbf{e} \in \mathbb{C}^n$ egységvektor.

T Cauchy–Bunyakovszkij–Schwartz-egyenlőtlenség

Legyen $\mathcal{V}$ egy valós vagy komplex euklideszi tér. Tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{V}$ vektorra

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

Egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha $\mathbf{x}$ és $\mathbf{y}$ lineárisan összefüggők, azaz ha egyik vektor a másik skalárszorosa.

B* Ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, akkor a tétel állításának mindkét része nyilván igaz, hisz egyenlőség áll fenn, és a két vektor lineárisan összefüggő.

- Ha $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, akkor legyen $\mathbf{e} = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}$.
- Az $\mathbf{y}$ vektor $\mathbf{e}$ -re merőleges összetevője: $\mathbf{y} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle$. E vektor hosszának négyzete nagyobb vagy egyenlő 0-nál:

$$\begin{aligned}
 0 &\leq |\mathbf{y} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle|^2 \\
 &= \langle \mathbf{y} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle, \mathbf{y} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \rangle \\
 &\stackrel{\text{C3}}{=} \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{y}, \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \rangle - \langle \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle, \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \rangle \\
 &\stackrel{\text{C2}}{=} |\mathbf{y}|^2 - \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \langle \mathbf{y}, \mathbf{e} \rangle - \overline{\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle + \overline{\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \langle \mathbf{e}, \mathbf{e} \rangle \\
 &= |\mathbf{y}|^2 - \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \overline{\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle} - \overline{\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle + \overline{\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle \\
 &= |\mathbf{y}|^2 - |\langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle|^2 \\
 &= |\mathbf{y}|^2 - \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{|\mathbf{x}|^2}.
 \end{aligned}$$

Ebből átrendezéssel $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq |\mathbf{x}| |\mathbf{y}|$ ✓

- Egyenlőség akkor áll fenn, ha $\mathbf{y} - \mathbf{e} \langle \mathbf{e}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbf{x}$ és $\mathbf{y}$ lin.ö.f.



BUDAPESTI MŰSZAKI
MATEMATIKA
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
INTÉZET
EGYETEM



Alkalmazott algebra

BMETE90MX57 (FELSŐBB MATEMATIKA INFORMATIKUSOKNAK)



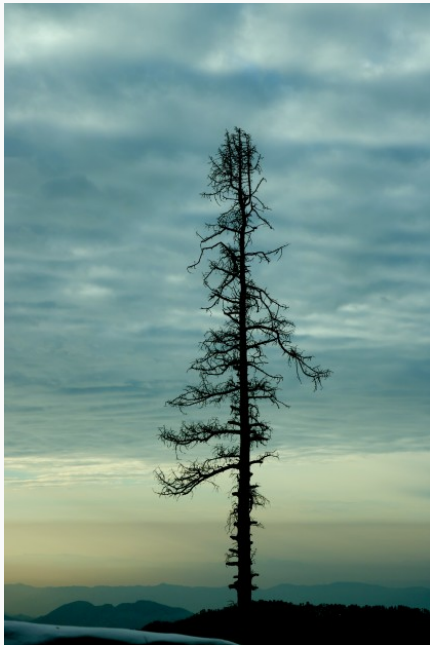
Merőlegesség

ORTOGONALIZÁCIÓ, MERŐLEGES VETÍTÉS, LEGKISEBB NÉGYZETEK



Wetttl Ferenc

ALGEBRA TANSZÉK



Merőleges vetítés

Legjobb közelítés

Pszeudoinverz

Ortogonalizáció

QR-felbontás

Ortogonalis mátrixok

Speciális komplex mátrixok

Ismeretek, képességek, célok

- fel tudja írni egy független vektorrendszer Gram-mátrixát,
- ki tudja számítani vektor altérre eső merőleges vetületét az altér tetszőleges vagy ortonormált bázisa segítségével is,
- felismeri a vetítőmátrixot, és a merőleges vetítés mátrixát,
- ki tudja számítani egyenletrendszer optimális megoldásait és minimális abszolút értékű optimális megoldását,
- ki tudja számítani mátrix pszeudoinverzét, és azzal lineáris egyenletrendszer legkisebb abszolút értékű optimális megoldását,
- bázisával megadott altérben talál ortonormált bázist,
- felismeri a szemioronális, oronális, unitér mátrixokat, és az oronális trafókat geometriai tulajdonságaik alapján,
- jellemezni tudja a 2- és 3-D terek oronális transzformációit,
- ki tudja számítani mátrix QR-felbontását, és annak segítségével lineáris egyenletrendszer optimális megoldását.

Merőleges vetítés

Alterek direkt összege

- D $\mathcal{V} \leq \mathcal{U}$ és $\mathcal{W} \leq \mathcal{U}$ két tetszőleges altér. Azt mondjuk, hogy $\mathcal{W}$ a $\mathcal{V}$ **kiegészítő altére**, vagy **komplementer altér**, ha

$$\mathcal{V} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}, \quad \mathcal{V} + \mathcal{W} = \mathcal{U},$$

és azt mondjuk, hogy $\mathcal{U}$ a $\mathcal{V}$ és $\mathcal{W}$ alterek **direkt összege**, amit $\mathcal{V} \oplus \mathcal{W}$ jelöl.

- T Ekvivalens állítások:

- $\mathcal{V} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$ és $\mathcal{V} + \mathcal{W} = \mathcal{U}$, azaz $\mathcal{V}$ és $\mathcal{W}$ kiegészítő alterek,
- $\mathcal{U}$ minden vektora egyértelműen áll elő egy $\mathcal{V}$ - és egy $\mathcal{W}$ -beli vektor összegeként,
- $\mathcal{V} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$ és $\dim \mathcal{V} + \dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{U}$.

- P ha $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, akkor $\mathcal{S}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{O}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \mathbb{R}^m$.

D $\mathcal{U} = \mathcal{V} \oplus \mathcal{W}$, így bármely $\mathbf{u} \in \mathcal{U}$ egyértelműen előáll $\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ alakban, ahol $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$, $\mathbf{w} \in \mathcal{W}$. A $\mathbf{v}$ vektor az $\mathbf{u}$ vektornak a $\mathcal{V}$ altérre $\mathcal{W}$ mentén való (vele párhuzamosan vett) **vetülete**. E lineáris transzformációt **vetítésnek** (**projekciónak**) nevezzük.

m minden P vetítés az $\text{Im } P$ -re $\text{Ker } P$ mentén való vetítés.

Á Mátrixa: $\mathcal{U} = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{V}$ bázisa $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$, $\mathcal{W}$ bázisa $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-r}\}$. Legyen

$$\mathbf{U} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_r | \mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \dots \ \mathbf{w}_{n-r}] = [\mathbf{V} | \mathbf{W}].$$

Mivel $P\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i$ ($i = 1, 2, \dots, r$) és $P\mathbf{w}_j = \mathbf{0}$ ($j = 1, 2, \dots, n - r$), ezért a P leképezés $\mathbf{P}$ mátrixára

$$\mathbf{P}\mathbf{U} = \mathbf{P}[\mathbf{V} | \mathbf{W}] = [\mathbf{P}\mathbf{V} | \mathbf{P}\mathbf{W}] = [\mathbf{V} | \mathbf{O}].$$

$\mathbf{U}$ invertálható, ezért

$$\mathbf{P} = [\mathbf{V} | \mathbf{O}]\mathbf{U}^{-1} = [\mathbf{V} | \mathbf{O}][\mathbf{V} | \mathbf{W}]^{-1}.$$

T A projekció tulajdonságai: Legyen $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ egy projekció.

1. $\mathbb{R}^n$ -nek van olyan bázisa, melyben a mátrixa $\mathbf{P} = \text{diag}(1, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$.
2. $I - P$ is projekció: $\text{Ker}(I - P) = \text{Im } P$, $\text{Im}(I - P) = \text{Ker } P$,
3. $r(P) = \text{trace}(\mathbf{P})$.

Vetítőmátrix felírása

- P** Írjuk fel annak a P vetítésnek a $\mathbf{P}$ mátrixát, mely az $\mathcal{V} = \text{span}(\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1)) \leq \mathbb{R}^4$ térre vetíti a $\mathcal{W} = \text{span}(\mathbf{w}_1 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{w}_2 = (0, 1, 1, 0)) \leq \mathbb{R}^4$ tér mentén, és annak a $\hat{P}$ vetítésnek a $\hat{\mathbf{P}}$ mátrixát, mely $\mathcal{V}$ mentén $\mathcal{W}$ -re vetíti!
- M** A négy vektor független (determinánsuk nem 0), és $P(\mathcal{V}) = \mathcal{V}$, $P(\mathcal{W}) = \{\mathbf{0}\}$, így $\mathbf{P}[\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{w}_1|\mathbf{w}_2] = [\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{0}|\mathbf{0}] \rightsquigarrow$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Hasonlóan megkapható $\hat{\mathbf{P}}$, de egyszerűbb:

$$\hat{\mathbf{P}} = \mathbf{I} - \mathbf{P} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Merőleges vetítés és tükrözés

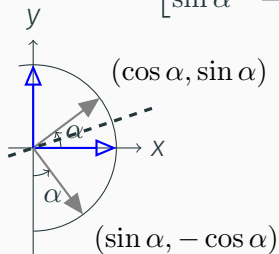
Á Egyenesre való merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{P} = \frac{1}{\mathbf{b}^T \mathbf{b}} \mathbf{b} \mathbf{b}^T$ ($\mathbf{P} = \mathbf{e} \mathbf{e}^T$).

Á (Hiper)síkra való merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T$.

Á (Hiper)síkra való tükrözés mátrixa $\mathbf{P} = \mathbf{I} - 2\mathbf{n} \mathbf{n}^T$.

Á Síkbeli tükrözés mátrixa az x -tengellyel $\alpha/2$ szöget bezáró

egyenesre: $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$.



Merőleges vetítés $\mathbb{R}^n$ egy alterére

T Ha $\mathcal{W}$ az $\mathbb{R}^n$ egy altere, és az $\mathbf{A}$ mátrix oszlopvektorai a $\mathcal{W}$ egy bázisát alkotják ($\mathbf{A}$ teljes oszloprangú), akkor a $\mathcal{W}$ altérre való merőleges $\mathbf{proj}_{\mathcal{W}}$ vetítés mátrixa $\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T}$.

B* Legyen a $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektor $\mathcal{W}$ -re eső merőleges vetülete $\mathbf{w}$.
 $\mathbf{A}$ oszloptere $\mathcal{W}$, ezért létezik olyan $\mathbf{x}$ vektor, hogy $\mathbf{Ax} = \mathbf{w}$.
 $\mathcal{W} = \mathcal{O}(\mathbf{A})$, így $\mathcal{W}^\perp = \mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$, tehát $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ benne van $\mathbf{A}^T$ nullterében.

Eszerint $\mathbf{A}^T(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{0}$, azaz $\mathbf{A}^T(\mathbf{v} - \mathbf{Ax}) = \mathbf{0}$, innen

$$\mathbf{A}^T\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T\mathbf{v}.$$

Az $\mathbf{A}$ mátrix teljes oszloprangú, így $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ invertálható, azaz $\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{v}$, amiből $\mathbf{proj}_{\mathcal{W}}\mathbf{v} = \mathbf{w} = \mathbf{Ax} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{v}$.

m Ha $\mathbf{A} = \mathbf{b}$ egy oszlopvektor ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$), akkor
 $\mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T = \mathbf{b}(\mathbf{b}^T\mathbf{b})^{-1}\mathbf{b}^T = \frac{1}{\mathbf{b}^T\mathbf{b}}\mathbf{b}\mathbf{b}^T$.

Melyik mátrix merőleges vetítés mátrixa?

T Egy P mátrix pontosan akkor **vetítés mátrixa**, ha

$$P^2 = P,$$

és pontosan akkor **merőleges vetítés mátrixa**, ha

$$P = P^T = P^2.$$

$$B^* \quad (\Rightarrow) \quad P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

$$P^2 = \left(A(A^T A)^{-1} A^T \right)^2 = A(A^T A)^{-1} A^T A(A^T A)^{-1} A^T = P,$$

$$P^T = \left(A(A^T A)^{-1} A^T \right)^T = A \left((A^T A)^{-1} \right)^T A^T = A(A^T A)^{-1} A^T = P.$$

$(\Leftarrow)$ Tfh $P = P^T = P^2$.

A $P^2 = P$ feltétel miatt $P(x - Px) = Px - P^2x = 0$, tehát

$x - Px \in \mathcal{N}(P)$, de $P = P^T$, így $x - Px \in \mathcal{N}(P^T)$.

Eszerint $x - Px$ merőleges $\mathcal{O}(P)$ -re, és ezt akartuk belátni.

Merőleges vetítés absztrakt tér egy alterére, Gram-mátrix

D A $\mathcal{V}$ euklideszi tér független $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ vektorainak

Gram-mátrixa: a

$$\mathbf{G}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = [\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle] = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_k \rangle \\ \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_1 \rangle & \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_k \rangle \end{bmatrix}$$

T Merőleges vetület kiszámítása! $\mathcal{V}$ egy euklideszi tér, $\mathcal{W}$ egy végesdimenziós altere, melynek $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ egy bázisa, $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$. Ekkor

$$\text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k,$$

ahol a $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_k)$ vektor a $\mathbf{G}\mathbf{c} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer megoldása, $\mathbf{G}$ a $\mathcal{B}$ vektoraihoz tartozó Gram-mátrix, és $[\mathbf{b}]_i = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v} \rangle$.

Merőleges vetület kiszámítása Gram-mátrixszal

P $\mathcal{V} = \mathbb{R}[x]$ a valós együtthatós polinomok euklideszi tere a

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx,$$

skaláris szorzással és $\mathcal{W} = \text{span}(1, x, x^2) \leq \mathcal{V}$. Kérdés:

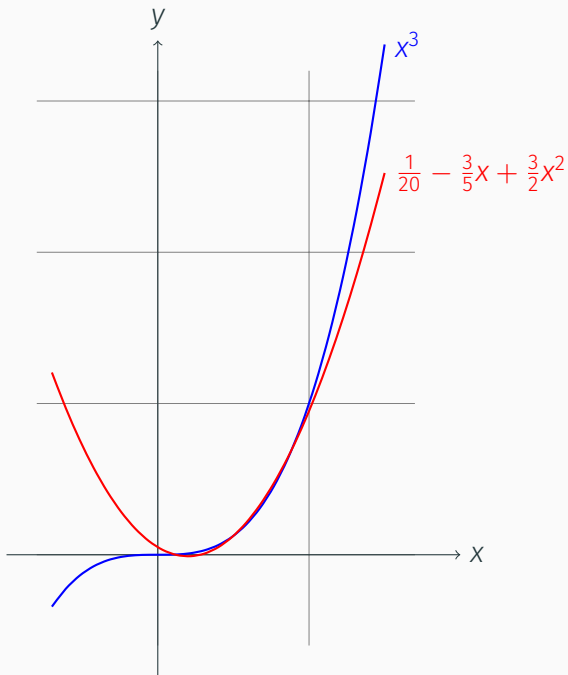
$$\text{proj}_{\mathcal{W}} x^3 = ?$$

M Az x^3 polinom vetülete $\mathcal{W}$ -re $c_1 + c_2x + c_3x^2$ alakú. Az ismeretlen c_i együtthatókra

$$\begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle & \langle 1, x^2 \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle & \langle x, x^2 \rangle \\ \langle x^2, 1 \rangle & \langle x^2, x \rangle & \langle x^2, x^2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle 1, x^3 \rangle \\ \langle x, x^3 \rangle \\ \langle x^2, x^3 \rangle \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$\rightsquigarrow (c_1, c_2, c_3) = (1/20, -3/5, 3/2)$, azaz x^3 merőleges vetülete

$$\frac{1}{20} - \frac{3}{5}x + \frac{3}{2}x^2.$$



Legjobb közelítés

Altértől való távolság

- D** $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathcal{W} \leq \mathbb{R}^n$ altér. $\mathbf{x}$ -nek a $\mathcal{W}$ **altértől való távolságán** a $\mathcal{W}$ altér $\mathbf{x}$ -hez legközelebbi $\mathbf{w}$ vektorának tőle való távolságát értjük.
- T** **Legjobb közelítés tétele:** Az $\mathbf{x}$ vektornak egyetlen $\mathcal{W}$ -beli legjobb $\hat{\mathbf{x}}$ közelítése van, nevezetesen $\hat{\mathbf{x}} = \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}$.
- B** $\mathbf{x} - \mathbf{w} = (\mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}) + (\text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x} - \mathbf{w})$.
első kifejezés $\mathcal{W}^\perp$, a második $\mathcal{W}$ eleme!
 $(\mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}) \perp (\text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x} - \mathbf{w})$
Pithagorász: $|\mathbf{x} - \mathbf{w}|^2 = |\mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}|^2 + |\text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x} - \mathbf{w}|^2$.
 $\rightsquigarrow |\mathbf{x} - \mathbf{w}|^2 \geq |\mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}|^2$
egyenlőség csak akkor állhat fenn, ha $\mathbf{w} = \hat{\mathbf{x}} = \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x}$
- K** $\mathbb{R}^n = \mathcal{W} \oplus \mathcal{W}^\perp$.

Altértől való távolság

P Bontsuk fel az $\mathbf{x} = (8, 4, 2, 1)$ vektort

$\mathcal{W} = \text{span}((1, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 0))$ -be eső és $\mathcal{W}$ -re merőleges vektorok összegére.

M A $\mathcal{W}$ -re való merőleges vetítés mátrixa $\mathbf{P} = \mathbf{W}(\mathbf{W}^T \mathbf{W})^{-1} \mathbf{W}^T$, ahol $\mathbf{W}$ két oszlopa a megadott két bázisvektor:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ amiből } \mathbf{Px} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

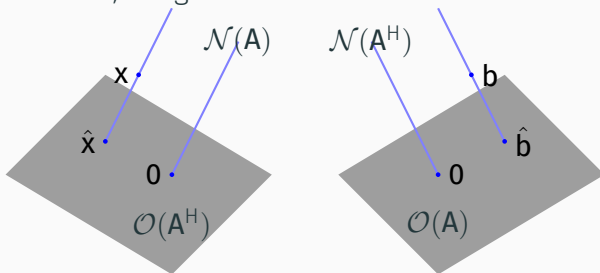
$\text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x} = \mathbf{Px} = (8, 1, -1, 0)$ és $\mathbf{x} - \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{x} = (0, 3, 3, 1)$.

Egyenletrendszer optimális megoldása

$$\hat{A} \quad Ax = b \text{ konsistent} \iff b \in \mathcal{O}(A).$$

D Az $Ax = b$ optimális megoldásain az $Ax = \text{proj}_{\mathcal{O}(A)} b$ megoldásait értjük.

T Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer optimális megoldásai megegyeznek az $\mathbf{A^T A \hat{x} = A^T b}$ egyenletrendszer megoldásaival (normálegyenlet-rendszer). Ezek közül egyetlen egy esik az $\mathbf{A}$ mátrix sorterébe, a legkisebb abszolút értékű.



Lineáris és polinomiális regresszió

- T Az (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) párokhoz tartozó, $y = \hat{a} + \hat{b}x$ egyenletű regressziós egyenes paraméterei kielégítik az alábbi egyenletet, mely egyértelműen megoldható, ha van legalább két különböző x_i érték.

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

- B Megoldandó:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

A hozzá tartozó normálegyenlet-rendszer

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

D **Polinomiális regresszióról** beszélünk, ha az

$y = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$ egyenlet a_i együtthatóira keresünk optimális becslést a legkisebb négyzetek módszerével, ismert (x_i, y_i) párok sorozata mellett, ahol $i = 1, 2, \dots, n$.

m Keresendő az n egyenletből álló $k + 1$ -ismeretlenes

$$a_0 + a_1x_1 + \dots + a_kx_1^k = y_1$$

$$a_0 + a_1x_2 + \dots + a_kx_2^k = y_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_0 + a_1x_n + \dots + a_kx_n^k = y_n$$

egyenletrendszer megoldása az $a_0, a_1, \dots, a_k$ ismeretlenekre.

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^k \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

Optimális megoldása a normálegyenletből megkapható.

- P** Másodfokú regresszió: Az x, y változók között egy $y = a + bx + cx^2$ összefüggés együtthatóit keressük, illetve azok legkisebb négyzetek elve szerinti legjobb becslését. $n = 4$ mérést végzünk, a mért adatok

k	x_k	y_k
1	-1	3
2	0	0
3	1	1
4	2	1

- M** A megadott adatok közti összefüggés mátrixszorzat alakja: $a + bx + cx^2 = y \rightsquigarrow$ az együtthatómátrix k -adik sorvektora $(1, x_k, x_k^2)$:

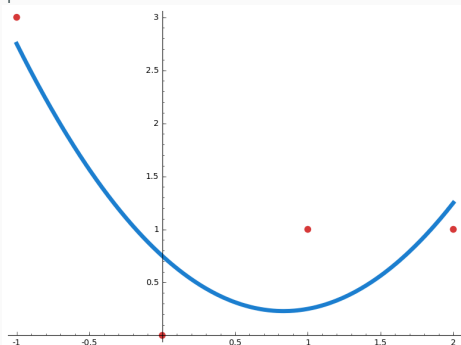
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- A normálegyenlet

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

A megoldás $(a, b, c) = \frac{1}{4}(3, -5, 3)$, így a megadott (x_k, y_k) pontokra legjobban illeszkedő másodfokú polinom:

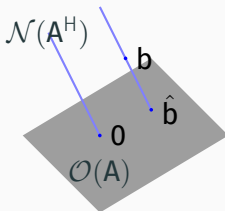
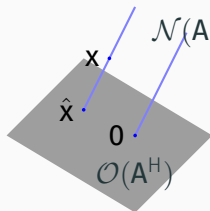
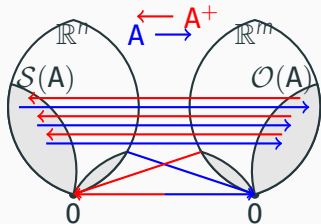
$$y = \frac{3}{4} - \frac{5}{4}x + \frac{3}{4}x^2.$$



Pseudoinverz

A pszeudoinverz fogalma

Á A sortér és az oszloptér közt létezik természetes kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés ($\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyetlen sortérbe eső mo-a).



D Az $\mathbf{A}$ mátrix (Moore–Penrose-féle) pszeudoinverze az az $\mathbf{A}^+$ mátrix, melyre tetszőleges $\mathbf{b}$ esetén az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldása $\mathbf{A}^+\mathbf{b}$.

T A pszeudoinverz létezése

Jelölje az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer egyetlen sortérbe eső optimális megoldását $\hat{\mathbf{x}}$. Az $\mathbf{A}^+ : \mathbf{b} \mapsto \hat{\mathbf{x}}$ függvény lineáris leképezés, így van mátrixa, melyet $\mathbf{A}^+$ jelöl.

T Pszeudoinverz hatása a kitüntetett altereken

Legyen $\mathbf{A}$ valós vagy komplex mátrix.

1. Az $\mathbf{X}$ mátrix pontosan akkor pszeudoinverze $\mathbf{A}$ -nak,
 - (a) ha $\mathbf{x} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$ esetén $\mathbf{X}(\mathbf{Ax}) = \mathbf{x}$, és
 - (b) ha $\mathbf{z} \perp \mathcal{O}(\mathbf{A})$ esetén $\mathbf{Xz} = \mathbf{0}$.
2. Ha $\mathbf{A}^+$ az $\mathbf{A}$ pszeudoinverze, akkor

$$\mathbf{AA}^+ = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})} \quad \text{és} \quad \mathbf{A}^+\mathbf{A} = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A}^H)}.$$

Tehát $\mathbf{AA}^+$, illetve $\mathbf{A}^+\mathbf{A}$ merőlegesen vetít az $\mathbf{A}$, illetve az $\mathbf{A}^H$ oszlopterére.

Néhány pszeudo inverz

Á $A^+ = A^{-1}$, ha A invertálható,

Á $O_{m \times n}^+ = O_{n \times m}$,

Á $[a]^+ = [1/a]$, ha $a \neq 0$, és $[0]^+ = [0]$,

Á $(A^+)^+ = A$,

Á ha $a_{ii} \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, r$), akkor

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{rr} & 0 \\ \hline & & & 0 & 0 \end{array} \right]_{m \times n}^+ = \left[\begin{array}{cccc|c} \frac{1}{a_{11}} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_{22}} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{a_{rr}} & 0 \\ \hline & & & 0 & 0 \end{array} \right]_{n \times m}$$

A pszeudoinverz létezése és kiszámítása

- T Ha a valós $\mathbf{A}$ teljes oszloprangú, akkor $\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$, ha teljes sorrangú, akkor $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^\top (\mathbf{A} \mathbf{A}^\top)^{-1}$. Ha $\mathbf{A} = \mathbf{B} \mathbf{C}$, ahol $\mathbf{B}$ teljes oszlop-, $\mathbf{C}$ teljes sorrangú (ld. bázisfelbontás), akkor

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{C}^+ \mathbf{B}^+ = \mathbf{C}^\top (\mathbf{C} \mathbf{C}^\top)^{-1} (\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top = \mathbf{C}^\top (\mathbf{B}^\top \mathbf{A} \mathbf{C}^\top)^{-1} \mathbf{B}^\top.$$

- B Ha $\mathbf{A}$ teljes oszloprangú, akkor $\mathcal{S}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n$, és $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ invertálható:

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}.$$

Meg kell még mutatnunk, hogy ha $\mathbf{z} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, vagyis ha $\mathbf{A}^\top \mathbf{z} = \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{A}^+ \mathbf{z} = \mathbf{0}$: $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{z} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Ha $\mathbf{A}$ teljes sorrangú, akkor $\mathcal{O}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^m$: $\forall \mathbf{y}$ -ra $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ konzisztens.

Jelölje $\hat{\mathbf{x}}$ az egyetlen sortérbe eső megoldást, így minden más $\mathbf{x}$ megoldásra $\text{proj}_{\mathcal{S}(\mathbf{A})} \mathbf{x} = \hat{\mathbf{x}}$. $\mathbf{A}^+$ -ra fenn kell álljon $\mathbf{A}^+ \mathbf{y} = \hat{\mathbf{x}}$:

$$\text{proj}_{\mathcal{S}(\mathbf{A})} \mathbf{x} = \mathbf{A}^\top (\mathbf{A} \mathbf{A}^\top)^{-1} \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top (\mathbf{A} \mathbf{A}^\top)^{-1}) (\mathbf{A} \mathbf{x}) = \mathbf{A}^+ \mathbf{y}.$$

P Számítsuk ki a következő mátrixok pszeudoinverzét!

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ és } \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

M $\mathbf{B}$ teljes oszloprangú, így

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^+ &= (\mathbf{B}^T \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- A $\mathbf{C}$ mátrix teljes sorrangú, így

$$\mathbf{C}^+ = \mathbf{C}^T (\mathbf{C} \mathbf{C}^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

- **M** bázisfelbontása **BC**:

$$\mathbf{M}^+ = \mathbf{C}^+ \mathbf{B}^+ = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- vagy

$$\begin{aligned} \mathbf{M}^+ &= \mathbf{C}^T (\mathbf{B}^T \mathbf{M} \mathbf{C}^T)^{-1} \mathbf{B}^T \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

A pszeudoinverz tulajdonságai

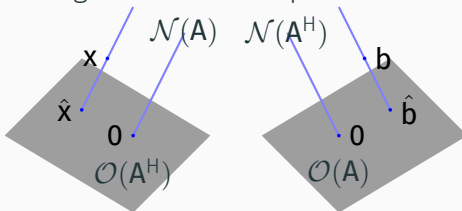
T **Moore–Penrose-tétel:** A valós vagy komplex $\mathbf{A}$ mátrixnak $\mathbf{X}$ pontosan akkor pszeudoinverze, ha az alábbi feltételek mind fennállnak:

$$a) \mathbf{AXA} = \mathbf{A}, \quad b) \mathbf{XAX} = \mathbf{X}, \quad c) (\mathbf{AX})^H = \mathbf{AX}, \quad d) (\mathbf{XA})^H = \mathbf{XA}.$$

K Tetszőleges $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix esetén

$$\mathbf{A}^+ \mathbf{A} = \text{proj}_{\mathcal{S}(\mathbf{A})} \quad \text{és} \quad \mathbf{A} \mathbf{A}^+ = \text{proj}_{\mathcal{O}(\mathbf{A})}.$$

Tehát $\mathbf{A}^+ \mathbf{A}$ az $\mathbb{R}^n$ teret merőlegesen vetíti $\mathbf{A}$ sorterére, míg $\mathbf{A} \mathbf{A}^+$ az $\mathbb{R}^m$ teret merőlegesen vetíti $\mathbf{A}$ oszlopterére.



A pszeudoinverz és a min. absz. értékű opt. megoldás

P Keressük a minimális abszolút értékű optimális megoldást!

$$y + z = 3$$

$$x + y + 2z = 2$$

$$x + z = 2$$

M Inkonzisztens, ui.:
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & | & 3 \\ 1 & 1 & 2 & | & 2 \\ 1 & 0 & 1 & | & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \end{bmatrix}$$

Pszeudoinverzszel $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$

Ortogonalizáció

Ortogonalizáció

Ortonormált és ortogonális bázis

OR és ONR lineáris függetlensége

- D** A páronként merőleges vektorokból álló vektorrendszert **ortogonális** rendszernek (OR), az egységvektorokból álló OR-t **ortonormált** rendszernek (ONR) nevezzük.
- Á** Egy valós euklideszi térben ha a $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ vektorrendszer vektorai zérusvektortól különbözőek és OR-t alkotnak, akkor
1. függetlenek,
 2. $\{\mathbf{v}_i / \|\mathbf{v}_i\|\}$ ONR.
- B** TFH valamely $c_1, c_2, \dots, c_k$ konstansokra
- $$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$
- Mivel $i \neq j$ esetén $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$, ezért a $\mathbf{v}_i$ vektorral beszorozva
- $$c_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 0, \text{ amiből } \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle \neq 0 \text{ miatt következik, hogy } c_i = 0.$$
2.
$$\frac{\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_i\| \|\mathbf{v}_j\|} = \left\langle \frac{\mathbf{v}_i}{\|\mathbf{v}_i\|}, \frac{\mathbf{v}_j}{\|\mathbf{v}_j\|} \right\rangle$$
- K** Egy zérusvektort nem tartalmazó OR, vagy ONR mindig bázisa az általa kifeszített altérnek. (Továbbiakban ONB)

Legjobb közelítés ONB esetén

T $\mathcal{V}$ valós euklideszi tér, $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k\} \subset \mathcal{V}$ ONR és a $\mathbf{v} \in \mathcal{V}$ vektor. Ekkor a

$$\hat{\mathbf{v}} = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{e}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_2 + \dots + \langle \mathbf{e}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_k \quad (1)$$

vektor az $\mathcal{A} = \text{span}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$ altér $\mathbf{v}$ -hez legközelebb fekvő pontja, azaz $\hat{\mathbf{v}} = \text{proj}_{\mathcal{A}} \mathbf{v}$.

B $\langle \mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}}, \mathbf{e}_j \rangle = \left\langle \mathbf{v} - \sum_{i=1}^k \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \right\rangle = 0$ ($j = 1, 2, \dots, k$), tehát $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}} \perp \mathcal{A}$, azaz $\mathbf{v} - \hat{\mathbf{v}} \in \mathcal{A}^\perp$.

Így a merőleges vetület definíciója szerint $\hat{\mathbf{v}} = \text{proj}_{\mathcal{A}} \mathbf{v}$.

K ha $\mathcal{V}$ k -dimenziós ($\mathcal{E}$ a $\mathcal{V}$ bázisa), akkor

$$\mathbf{v} = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_1 + \langle \mathbf{e}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_2 + \dots + \langle \mathbf{e}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{e}_k$$

K Ha $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\} \subset \mathcal{V}$ OR (0-t nem tartalmaz), akkor

$$\hat{\mathbf{v}} = \sum_{i=1}^k \frac{\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{a}_i\|^2} \mathbf{a}_i, \text{ és ha } \mathcal{A} \text{ ortogonális bázis, akkor } \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \frac{\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{a}_i\|^2} \mathbf{a}_i.$$

Legjobb közelítés ONB esetén 2

m Az $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{v} \rangle$ skalárt a $\mathbf{v}$ vektor $\mathbf{e}_i$ -hez tartozó

Fourier-együtthatójának is nevezik.

P Határozzuk meg a $(3, 1, 2)$ pontnak az $(2, 3, 6)$ és $(3, -6, 2)$ vektorok által kifeszített síkra való merőleges vetületét!

M E két vektor a síkban OR-t alkot! Normálás után $\mathbf{a} = \frac{1}{7}(2, 3, 6)$ és $\mathbf{b} = \frac{1}{7}(3, -6, 2)$ ONR.

Behelyettesítés:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{v}} &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{a} + \langle \mathbf{b}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{b} \\ &= \left\langle \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right), (3, 1, 2) \right\rangle \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right) + \left\langle \left(\frac{3}{7}, \frac{-6}{7}, \frac{2}{7}\right), (3, 1, 2) \right\rangle \left(\frac{3}{7}, \frac{-6}{7}, \frac{2}{7}\right) \\ &= 3\left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right) + 1\left(\frac{3}{7}, \frac{-6}{7}, \frac{2}{7}\right) \\ &= \left(\frac{9}{7}, \frac{3}{7}, \frac{20}{7}\right).\end{aligned}$$

Ortogonalizáció

Gram-Schmidt-ortogonalizáció

Gram–Schmidt-ortogonalizáció

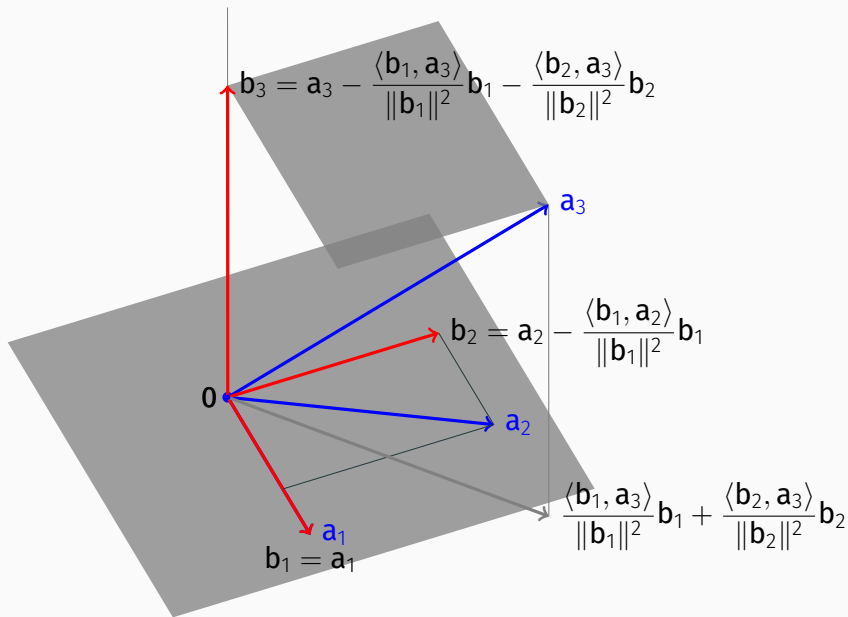
T Ha $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\}$ egy független vektorrendszer egy $\mathcal{V}$ euklideszi térben, akkor létezik olyan ortogonális $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k\}$ vektorrendszer, hogy minden $i = 1, 2, \dots, k$ esetén

$$\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_i) = \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_i). \quad (2)$$

Ebből normálással ortonormált rendszert kapunk:

$$\left\{ \frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|}, \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|}, \dots, \frac{\mathbf{b}_k}{\|\mathbf{b}_k\|} \right\}$$

m Igazolható, hogy a Gram–Schmidt-ortogonalizáció működik összefüggő vektorokból álló vektorrendszerre is, annyi változással, hogy pontosan akkor lesz $\mathbf{b}_i = \mathbf{0}$, ha $\mathbf{a}_i$ nem független a kisebb indexű vektoroktól, azaz $\mathbf{a}_i$ benne van a $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{i-1})$ altérben.



- B** A $\text{span}(\mathbf{a}_1) = \text{span}(\mathbf{b}_1)$ összefüggés teljesül, ha $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1$.
 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ és $\mathbf{b}_1 \perp \mathbf{b}_2$ teljesül, ha $\mathbf{b}_2$ az $\mathbf{a}_2$ -nek a $\mathbf{b}_1$ által kifeszített altérre merőleges összetevője:

$$\mathbf{b}_2 := \mathbf{a}_2 - \left\langle \frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|}, \mathbf{a}_2 \right\rangle \frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|} = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \mathbf{b}_1$$

$\mathbf{b}_2 \neq \mathbf{0}$, hisz $\mathbf{b}_2 = \mathbf{0}$ esetén $\mathbf{a}_2 = \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \mathbf{b}_1 = \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \mathbf{a}_1$ lenne, azaz $\mathbf{a}_1$ és $\mathbf{a}_2$ nem lenne független, ez ellentmondás.

$$\text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) \quad \checkmark$$

$\mathbf{b}_i \Rightarrow \mathbf{b}_{i+1}$: az $\mathbf{a}_{i+1}$ vektornak a

$$\text{span}\left(\frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|}, \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|}, \dots, \frac{\mathbf{b}_i}{\|\mathbf{b}_i\|}\right)$$

altérre merőleges összetevője legyen $\mathbf{b}_{i+1}$

$$\mathbf{b}_{i+1} := \mathbf{a}_{i+1} - \sum_{j=1}^i \frac{\langle \mathbf{b}_j, \mathbf{a}_{i+1} \rangle}{\|\mathbf{b}_j\|^2} \mathbf{b}_j$$

$\mathbf{b}_{i+1} \neq \mathbf{0}$, különben $\mathbf{a}_{i+1}$ nem volna független az $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i\}$ vektorrendszerrel, azaz $\mathcal{A}$ nem volna független.

$$\mathbf{b}_{i+1} \in \text{span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{i+1}), \mathbf{a}_{i+1} \in \text{span}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_{i+1}) \rightsquigarrow (2)$$

✓

Gram-Schmidt-ortogonalizáció: 1. példa

P Ortogonalizáljuk a $\{(3, 6, 2), (1, 9, -4), (1, 2, 3)\}$ vektorrendszert!
Adjuk meg a tér ortonormált bázisát is!

M $\mathbf{b}_1 = (3, 6, 2)$

$$\mathbf{b}_2 = (1, 9, -4) - \frac{(3, 6, 2) \cdot (1, 9, -4)}{(3, 6, 2) \cdot (3, 6, 2)}(3, 6, 2) = (-2, 3, -6)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_3 &= (1, 2, 3) - \frac{(3, 6, 2) \cdot (1, 2, 3)}{(3, 6, 2) \cdot (3, 6, 2)}(3, 6, 2) \\ &\quad - \frac{(-2, 3, -6) \cdot (1, 2, 3)}{(-2, 3, -6) \cdot (-2, 3, -6)}(-2, 3, -6) = \frac{1}{7}(-6, 2, 3)\end{aligned}$$

- Az ONR:

$$\left\{ \frac{1}{7}(3, 6, 2), \frac{1}{7}(-2, 3, -6), \frac{1}{7}(-6, 2, 3) \right\}$$

Gram-Schmidt-ortogonalizáció: 2. példa

P Keressünk ortonormált bázist az $(1, 1, 1, 1)$, $(3, -1, 3, -1)$, $(6, 2, 2, -2)$ vektorok által kifeszített altérben.

M OR:

$$\mathbf{b}_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$\mathbf{b}_2 = (3, -1, 3, -1) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (3, -1, 3, -1)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}(1, 1, 1, 1) = (2, -2, 2, -2)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_3 &= (6, 2, 2, -2) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (6, 2, 2, -2)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}(1, 1, 1, 1) \\ &\quad - \frac{(2, -2, 2, -2) \cdot (6, 2, 2, -2)}{(2, -2, 2, -2) \cdot (2, -2, 2, -2)}(2, -2, 2, -2) = (2, 2, -2, -2)\end{aligned}$$

Az ONR (ONB):

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right\}$$

Gram-Schmidt-ortogonalizáció: 3. példa

P Keressünk ortonormált bázist az $(1, 1, 1, 1)$, $(3, -1, 3, -1)$, $(4, 0, 4, 0)$, $(6, 2, 2, -2)$ vektorok által kifeszített altérben.

M OR:

$$\mathbf{b}_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$\mathbf{b}_2 = (3, -1, 3, -1) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (3, -1, 3, -1)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}(1, 1, 1, 1) = (2, -2, 2, -2)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_3 = (4, 0, 4, 0) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (4, 0, 4, 0)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}(1, 1, 1, 1) \\ - \frac{(2, -2, 2, -2) \cdot (4, 0, 4, 0)}{(2, -2, 2, -2) \cdot (2, -2, 2, -2)}(2, -2, 2, -2) = (0, 0, 0, 0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_3 = (6, 2, 2, -2) - \frac{(1, 1, 1, 1) \cdot (6, 2, 2, -2)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}(1, 1, 1, 1) \\ - \frac{(2, -2, 2, -2) \cdot (6, 2, 2, -2)}{(2, -2, 2, -2) \cdot (2, -2, 2, -2)}(2, -2, 2, -2) = (2, 2, -2, -2)\end{aligned}$$

ONR, mint az előző példában.

Ortogonalis polinomok

- m Nevezetesekek az ortogonalis polinomok, melyek a polinomok terében adnak ortogonalis rendszert a

$$\langle p, q \rangle = \int_a^b p(x)q(x)w(x) dx,$$

skalárszorzzattal, ahol $w(x)$ egy adott súlyfüggvény. Pl.:

	intervallum	$w(x)$	az első néhány polinom
Legendre-polinomok	$[-1, 1]$	1	$1, x, \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \dots$
Csebisev-polinomok	$[-1, 1]$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$1, x, 2x^2 - 1, 4x^3 - 3x, \dots$
Hermite-polinomok	$(-\infty, \infty)$	e^{-x^2}	$1, x, 4x^2 - 2, 8x^3 - 12x, \dots$

Gram-Schmidt-ortogonalizáció: 4. példa

P Az $\{x - 1/3, x - 3\}$ függvények által generált euklideszi térben keressünk **ortonormált** $\{f_1(x), f_2(x)\}$ bázist az $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ skaláris szorzás mellett Gram-Schmidt-ortogonalizációval!

M GS-ort., majd normálás: $a_1(x) = b_1(x) = x - 1/3$, $a_2(x) = x - 3$,

$$\begin{aligned} b_2(x) &= a_2(x) - \frac{\langle b_1(x), a_2(x) \rangle}{\langle b_1(x), b_1(x) \rangle} b_1(x) = x - 3 - \frac{\int_0^1 (x - \frac{1}{3})(x - 3) dx}{\int_0^1 (x - \frac{1}{3})^2 dx} (x - \frac{1}{3}) \\ &= x - 3 - \frac{-1/3}{1/9} (x - \frac{1}{3}) = x - 3 + 3(x - \frac{1}{3}) = 4x - 4 \end{aligned}$$

$$f_1(x) = \frac{b_1(x)}{\sqrt{\int_0^1 b_1^2(x) dx}} = \frac{x - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 3x - 1$$

$$f_2(x) = \frac{b_2(x)}{\sqrt{\int_0^1 b_2^2(x) dx}} = \frac{4x - 4}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$$

QR-felbontás

QR-felbontás

Szemiorotogonális mátrixok

Ortogonalis és szemiortogonalis mátrixok

- D** Egy valós négyzetes mátrix **ortogonalis**, ha oszlopvektorai vagy sorvektorai ONR-t alkotnak. Ha nem kötjük ki, hogy a mátrix négyzetes legyen, **szemiortogonalis** mátrixról beszélünk.
- P** Melyek ortogonálisak és melyek szemiortogonálisak?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & -3 \\ 3 & -6 & 2 \end{bmatrix}.$$

- M** Mindhárom mátrix szemiortogonális, **C** ortogonális.
- m** Szerencsétlen szóhasználat (ortogonális – ortonormált).
 - m** Minden ortogonális mátrix szemiortogonális is.
 - m** Egy nem négyzetes mátrixnál vagy csak a sorai, vagy csak az oszlopai alkothatnak ONR-t, négyzetesnél mindkettő.
 - m** Az egységmátrix és minden permutáló mátrix ortogonális.

T Legyen $m \geq n$ és $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Az alábbi állítások **ekvivalensek**:

1. $\mathbf{Q}$ szemiortogonális,
2. $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n$.

m Ha $m \leq n$, $\mathbf{Q}$ pontosan akkor szemiortogonális, ha $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^T = \mathbf{I}_m$.

m $m \geq n$ esetén $\mathbf{Q}^T$ a $\mathbf{Q}$ bal inverze, $m \leq n$ esetén a jobb inverze.
(később látni fogjuk, hogy $m = n$ esetén az inverze)

QR-felbontás

QR-felbontás és a GS-ortogonalizáció

QR-felbontás definíciója

- m elemi sorműveletekkel háromszögalakra hozás $\rightarrow$ LU-felbontás
 - ortogonalizációs eljárás eredménye $\rightarrow$ QR-felbontás
- D Legyen $\mathbf{A}$ teljes oszloprangú. AMH az $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ felbontás **QR-felbontás** vagy **redukált QR-felbontás**, ha $\mathbf{Q}$ az $\mathbf{A}$ -val azonos méretű szemiortogonális mátrix, és $\mathbf{R}$ négyzetes felső háromszögmátrix, főátlójában pozitív elemekkel.
- m Ha a $\mathbf{Q}$ -t új oszlopvektorok hozzávételével kiegészítjük ortogonális mátrixszá, az $\mathbf{R}$ -et zérussorok hozzávételével egy $m \times n$ -es felső háromszögmátrixszá, akkor ezek szorzata is $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \hat{\mathbf{Q}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{O} \end{bmatrix} = \mathbf{QR} + \hat{\mathbf{Q}}\mathbf{O} = \mathbf{QR}.$$

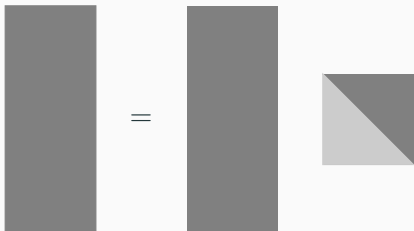
- D **Teljes QR-felbontás** (másutt QR-felbontás): $\mathbf{A}$ -t egy ortogonális és egy $\mathbf{A}$ -val azonos méretű felső háromszögmátrix szorzatára bontjuk.

Teljes és redukált QR-felbontás

Teljes: Q ortogonális, R az A -val azonos méretű



Redukált: Q az A -val azonos méretű szemiortog., R négyzetes



A QR-felbontás létezése és egyértelműsége

- T Bármely valós, teljes oszloprangú $\mathbf{A}$ mátrixnak létezik QR-felbontása, azaz **létezik** egy szemiortogonális $\mathbf{Q}$ mátrix és egy $\mathbf{R}$ felső háromszögmátrix **pozitív főátlóbeli elemekkel**, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$. Az így kapott felbontás **egyértelmű**.
- B L! $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$ ($\mathbf{A}$ teljes oszloprangú $\rightsquigarrow k \leq n$).
Létezés: Az ortogonalizáció egységvektorait jelölje $\mathbf{q}_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), tehát $\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i) = \text{span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i)$. Így léteznek olyan r_{ij} skalárok, hogy

$$\mathbf{a}_1 = r_{11}\mathbf{q}_1$$

$$\mathbf{a}_2 = r_{12}\mathbf{q}_1 + r_{22}\mathbf{q}_2$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{a}_k = r_{1k}\mathbf{q}_1 + r_{2k}\mathbf{q}_2 + \dots + r_{kk}\mathbf{q}_k.$$

(3)

- Ezt mátrixszorzat-alakba írva

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \dots & \mathbf{a}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{q}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{kk} \end{bmatrix} = QR.$$

A Gram-Schmidt-eljárásból látható, hogy $r_{ii} = \|\mathbf{b}_i\| \rightsquigarrow r_{ii} > 0$.

- **R kiszámolása:** $A = QR \rightsquigarrow Q^T A = Q^T QR = I_k R = R \rightsquigarrow \mathbf{R} = Q^T A$.
- * **Egyértelműség^{*}:** Tfh $A = QR = \hat{Q}\hat{R}$, ahol $Q^T Q = \hat{Q}^T \hat{Q} = I$.

$$\begin{aligned} A^T A &= (QR)^T QR = R^T Q^T QR = R^T R, \\ A^T A &= (\hat{Q}\hat{R})^T \hat{Q}\hat{R} = \hat{R}^T \hat{Q}^T \hat{Q}\hat{R} = \hat{R}^T \hat{R}. \end{aligned} \rightsquigarrow R^T R = \hat{R}^T \hat{R} \rightsquigarrow (\hat{R}^{-1})^T R^T = \hat{R} R^{-1}.$$

A bal oldal alsó, a jobb oldal felső háromszögmátrix $\rightsquigarrow$ mindkét szorzat diagonális. Jelölje R (ill. $\hat{R}$) főátlója elemeit r_i (ill. $\hat{r}_i$).

$$\begin{aligned} \frac{r_i}{\hat{r}_i} &= \frac{\hat{r}_i}{r_i} \rightsquigarrow r_i = \hat{r}_i \text{ (} r_i > 0 \text{ és } \hat{r}_i > 0 \text{ miatt)} \rightsquigarrow (\hat{R}^{-1})^T R^T = \hat{R} R^{-1} = I \\ \rightsquigarrow R &= \hat{R} \rightsquigarrow A = QR = \hat{Q}\hat{R} \text{ miatt } Q = \hat{Q}. \end{aligned}$$

P Határozzuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását.

M A GS második példájában a $(1, 1, 1, 1)$, $(3, -1, 3, -1)$, $(6, 2, 2, -2)$ bázisból az ONB: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$$Q = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$R = Q^T A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Valóban,

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- m Szokás a QR-felbontást úgy is definiálni, hogy $\mathbf{A}$ tetszőleges (nem kell, hogy teljes oszloprangú legyen) és $\mathbf{R}$ főátlóbeli elemei lehetnek negatívak (sőt, ha $\mathbf{A}$ nem teljes oszloprangú, akkor 0-k is).
- m A Matlab/Octave programok a fenti általánosabb feltételek szerint működnek.
- Á* Ha $\mathbf{A} = \mathbf{Q}'\mathbf{R}'$, ahol $\mathbf{Q}'$ szemiortogonális, de $\mathbf{R}'$ főátlójában az i -edik elemek negatívak, ahol $i \in \mathcal{I}$ és $\mathcal{I}$ egy indexhalmaz, akkor $\mathbf{R}'$ i -edik sorát és $\mathbf{Q}'$ i -edik oszlopát -1 -gyel szorozva minden $i \in \mathcal{I}$ -re az $\mathbf{A}$ QR-felbontását kapjuk.
- B* $\mathbf{A} = \mathbf{Q}'\mathbf{R}' = \mathbf{Q}'\mathbf{E}\mathbf{E}\mathbf{R}'$, ahol $\mathbf{E}$ az $\mathbf{I}$ -ből az i -edik elem -1 -re változtatásával kapható ($i \in \mathcal{I}$).

QR-felbontás

Egyenletrendszer megoldása

Egyenletrendszer optimális megoldása QR-felbontással

T Legyen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ teljes oszloprangú, $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ egy QR-felbontása, és $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Ekkor az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszer egyetlen sortérbe eső optimális megoldása $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Q}^T\mathbf{b}$, ami megkapható az

$$\mathbf{R}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$$

egyenletrendszerből egyszerű visszahelyettesítéssel is.

B A normálegyenletből indulva

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^T\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}^T\mathbf{b} & \mathbf{A} = \mathbf{QR} \text{ behelyettesítése után} \\ (\mathbf{QR})^T\mathbf{QR}\hat{\mathbf{x}} &= (\mathbf{QR})^T\mathbf{b} \\ \mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\mathbf{QR}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\mathbf{b} & \mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I} \\ \mathbf{R}^T\mathbf{R}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{R}^T\mathbf{Q}^T\mathbf{b} & \text{balról szorzás az } (\mathbf{R}^T)^{-1} \text{ mátrixszal} \\ \mathbf{R}\hat{\mathbf{x}} &= \mathbf{Q}^T\mathbf{b}.\end{aligned}$$

K Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ teljes oszloprangú, akkor $\mathbf{A}^+ = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{Q}^T$.

Egyenletrendszer optimális megoldása QR-felbontással

P Oldjuk meg az alábbi inkonzisztens egyrész-t QR-felbontással:

$$x + 3y + 6z = 8$$

$$x - y + 2z = 2$$

$$x + 3y + 2z = 2$$

$$x - y - 2z = 0$$

$$\text{QR-felbontás: } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{R}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}^T \mathbf{b}: \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Megoldás visszahelyettesítéssel: $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3) = (1, 0, 1)$.

Ortogonalis mátrixok

T Legyen $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Az alábbi állítások ekvivalensek:

1. $\mathbf{Q}$ oszlopvektorai ortonormált rendszert alkotnak.
2. $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n$.
3. $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$.
4. $\mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I}_n$.
5. $\mathbf{Q}$ sorvektorai ortonormált rendszert alkotnak.

B 1 $\Rightarrow$ 2: az előző állításban láttuk.

2 $\Rightarrow$ 3: $\mathbf{Q}$ négyzetes $\rightsquigarrow \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ miatt $\mathbf{Q}$ invertálható $\rightsquigarrow \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$.

3 $\Rightarrow$ 4: $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T \rightsquigarrow \mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I}_n$.

4 $\Rightarrow$ 5: $\mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I}_n$ (sorvektorszor-oszlopvektor) $\rightsquigarrow \mathbf{Q}$ sorvektorai ONB-t alkotnak.

5 $\Rightarrow$ 1: Bizonyítottuk, hogy 1 $\Rightarrow$ 5. Alkalmazzuk ezt $\mathbf{Q}^T$ -ra.

Ortogonalis mátrix inverze a transzponáltja

P Számítsuk ki az

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & -3 \\ 3 & -6 & 2 \end{bmatrix}.$$

mátrixok inverzét!

M Mindhárom mátrix ortogonalis, tehát az inverzek:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \\ 6 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ortogonalis mátrixhoz tartozó mátrixleképezés

T Legyen $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Az alábbi állítások ekvivalensek:

1. $\mathbf{Q}$ ortogonalis.
2. $\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ vektorra.
3. $\mathbf{Q}\mathbf{x} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ vektorra.

B $1 \Rightarrow 2$: Ha $\mathbf{Q}$ ortogonalis, akkor minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ vektorra

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{Q}\mathbf{x} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{x} = (\mathbf{Q}\mathbf{x})^T(\mathbf{Q}\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

$2 \Rightarrow 3$: Mivel $\|\mathbf{Q}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$ és $\|\mathbf{Q}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, ezért minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ vektorra (a polarizációs formulával):

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}\mathbf{x} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{y} &= \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{Q}\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{Q}\mathbf{y}\|^2 \right) = \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{Q}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|^2 - \|\mathbf{Q}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \right) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \end{aligned}$$

$3 \Rightarrow 1$: $\mathbf{q}_i = \mathbf{Q}\mathbf{e}_i$ jelöléssel $\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_j = \mathbf{Q}\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{Q}\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$.

Ortogonalis mátrix további tulajdonságai

- K** Egy valós euklideszi térben az ortogonalis mátrixhoz tartozó leképezés (ortogonalis leképezés) hossztartó, távolságtartó, skalárszorozattartó, szögtartó (nem körüljárás-tartó).
- m** Az ortogonalis mátrixok **nem nagyítják fel** a mérési és kerekítési hibákat, hisz távolságtartók!!!
- T**
1. Ha $\mathbf{Q}$ valós ortogonalis mátrix, akkor $|\det(\mathbf{Q})| = 1$.
 2. Az $n \times n$ -es valós ortogonalis mátrixok $O(n)$ halmazából nem vezet ki a mátrixszorzás és invertálás művelete (az 1 determinánsúak $SO(n)$ halmazából sem).
- B**
1. $\det(\mathbf{Q}^T) \det(\mathbf{Q}) = \det(\mathbf{Q}^T \mathbf{Q}) = \det(\mathbf{I}) = 1$, $\det(\mathbf{Q}^T) = \det(\mathbf{Q})$
 $\rightsquigarrow \det(\mathbf{Q}) = 1$ vagy $\det(\mathbf{Q}) = -1$.
 2. $\mathbf{Q}$ ortogonalis $\rightsquigarrow \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$, ami ortogonalis
 - $\mathbf{Q}_1$ és $\mathbf{Q}_2$ ortog. $\rightsquigarrow (\mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2)^T \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 = \mathbf{Q}_2^T \mathbf{Q}_1^T \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 = \mathbf{Q}_2^T \mathbf{Q}_2 = \mathbf{I} \rightsquigarrow \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2$ ortogonalis.

Ortogonalis mátrixok

2D és 3D ortogonalis transzformációi

A sík ortogonális transzformációi

T 2D ortogonális transzformációi

Minden $O(2)$ -be eső ortogonális mátrix vagy egy forgatás, vagy egy egyenesre való tükrözés mátrixa. Mátrixuk alakja

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \text{ vagy } \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$$

T 3D ortogonális transzformációi

$SO(3)$ minden eleme forgatás mátrixa, $O(3) - SO(3)$ eleme egy origóra való tükrözés és egy forgatás szorzata.

P Az 1 determinánsú ortogonális

$$\frac{1}{15} \begin{bmatrix} 14 & -5 & 2 \\ 5 & 10 & -10 \\ 2 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

mátrix milyen tengely körüli és mekkora szöggel való forgatás mátrixa?

M A forgástengely irányvektorára $\mathbf{Ax} = \mathbf{x}$, azaz $(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Innen a forgástengely:

$$\frac{1}{15} \begin{bmatrix} -1 & -5 & 2 \\ 5 & -5 & -10 \\ 2 & 10 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Forgásszög: egy $\mathbf{v}$ -re $\perp \mathbf{w}$ vektor képével (pl. $\mathbf{w} = (0, 1, 0)$):

$$\mathbf{Aw} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 14 & -5 & 2 \\ 5 & 10 & -10 \\ 2 & 10 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \cos \alpha = \frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{Aw}}{\|\mathbf{w}\| \|\mathbf{Aw}\|} = \frac{2}{3}.$$

Ortogonalis mátrixok

Primitív ortogonalis transzformációk

Givens-forgatás

- m Az $\mathbb{R}^n$ forgatásai és tükrözései közül kiválaszthatunk olyan egyszerű, ún. **primitív ortogonális transzformációkat**, melyek mátrixai szorzataként az összes ortogonális mátrix előállítható.
- D **Givens-forgatás**: két koordinátatengely által kifeszített síkban való forgatás a többi koordinátatengely helyben hagyása mellett. Mátrixa

$$G = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \cos \alpha & \dots & -\sin \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \sin \alpha & \dots & \cos \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Givens-forgatás

P Keressük meg azt a forgatást, mely az (a, b) vektort az $(r, 0)$ -ba viszi, ahol $r^2 = a^2 + b^2$.

M
$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\cos \alpha = a/r$$

$$\sin \alpha = -b/r$$

$$\begin{bmatrix} a/r & b/r \\ -b/r & a/r \end{bmatrix}$$

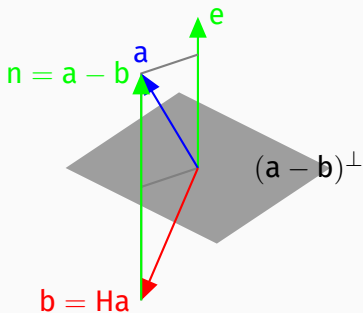
m Egy ilyen részmátrixot tartalmazó **G** Givens-forgatással elérhető, hogy egy **X** mátrix egy eleme helyén 0 legyen a **GX**-ben. (ritka mátrixok, párhuzamosítható számítások)

m $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ kiszámítása a túl- vagy alulcsordulás elkerülésével $a \geq b$ esetén: $r = |a| \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$

- D **Householder-tükrözés:** hipersíkra való tükrözés. Mátrixa ($\mathbf{n}$ normálvektorral vagy $\mathbf{e}$ egységnyi normálvektorral)

$$\mathbf{H} = \mathbf{I} - 2\mathbf{e}\mathbf{e}^T = \mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{n}^T\mathbf{n}}\mathbf{n}\mathbf{n}^T$$

- Á $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, $\|\mathbf{a}\| = \|\mathbf{b}\|$, akkor az $(\mathbf{a} - \mathbf{b})^\perp$ hipersíkra való Householder-tükrözés az $\mathbf{a}$ vektort $\mathbf{b}$ -be viszi és viszont.



Householder-tükrözés

P Határozzuk meg azt a **H** mátrixot, mely az $(1, -1, -1, 1)$ vektort a $(2, 0, 0, 0)$ -ba viszi.

M Az $(1, -1, -1, 1) - (2, 0, 0, 0) = (-1, -1, -1, 1)$ vektorra merőleges hipersíkra való tükrözés mátrixa

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} \mathbf{a}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Valóban, $\mathbf{H} \cdot (1, -1, -1, 1) = (2, 0, 0, 0)$.

A Givens-forgatás és a Householder-tükrözés alkalmazásai

- Givens-forgatás
 - mátrixelemek eliminálására pl. QR-felbontásnál
 - párhuzamosítható
 - ritka mátrixok esetén hatékonyabb a Householder-tükrözésnél
- Householder-tükrözés
 - QR-felbontás numerikus kiszámításához (a Gram–Schmidt-eljárás instabil)
 - nem ritka mátrixokra gyorsabb a Givens-forgatásnál a QR-felbontás kiszámításában
 - mátrix Hessenberg (a subdiagonális alatt minden elem 0) alakra hozásánál

Ortogonalis mátrixok

QR primitív ortogonalis transzformációval*

QR-felbontás Givens-forgatásokkal

P Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 8 \\ 3 & 10 & 6 \\ 0 & 12 & 13 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását Givens-forgatások segítségével!

M az első és második sorokat és oszlopokat figyelve elimináljuk a második sor első elemét: $a = 4$, $b = 3$, tehát $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$,
 $\cos \alpha = 4/5$, $\sin \alpha = -3/5$.

$$\mathbf{Q}_1 = \begin{bmatrix} 4/5 & 3/5 & 0 \\ -3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{Q}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 12 & 13 \end{bmatrix}.$$

Következő lépésben a $\mathbf{Q}_1\mathbf{A}$ mátrix harmadik sorának második elemét elimináljuk ($a = 5$, $b = 12$, tehát $r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$, $\cos \alpha = 5/13$, $\sin \alpha = -12/13$):

$$\mathbf{Q}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/13 & 12/13 \\ 0 & -12/13 & 5/13 \end{bmatrix}. \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}_2\mathbf{Q}_1\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ 0 & 13 & 12 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

és innen

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{Q}_2\mathbf{Q}_1)^{-1} = \mathbf{Q}_1^T\mathbf{Q}_2^T = \begin{bmatrix} 4/5 & -3/13 & 36/65 \\ 3/5 & 4/13 & -48/65 \\ 0 & 12/13 & 5/13 \end{bmatrix},$$

amely mátrixokkal $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ valóban fennáll.

QR-felbontás Householder-tükrözésekkel (ötlet)

$$A = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix} \rightarrow Q_1 A = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{bmatrix} \rightarrow Q_2 Q_1 A = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{bmatrix}$$

$$Q_1 = H_1$$

$$Q_2 = \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & & & \\ 0 & & H_2 & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

$$\rightarrow Q_3 Q_2 Q_1 A = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{bmatrix}$$

$$Q_3 = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & H_3 & \end{array} \right]$$

P Határozzuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & 5 & -7 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását Householder-módszerrel!

M Az $(1, 2, -2) \mapsto (3, 0, 0)$ transzformációhoz az

$$\mathbf{n} = (1, 2, -2) - (3, 0, 0) = (-2, 2, -2)$$

vektorral Householder-tükrözést végzünk:

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_1 &= \mathbf{I}_3 - \frac{2}{\mathbf{n}^T \mathbf{n}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & -4 & 4 \\ -4 & 4 & -4 \\ 4 & -4 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{Q}_1 \mathbf{A} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & 5 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -5 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

QR-felbontás Householder-tükrözésekkel

- Ezután a $\mathbf{Q}_1\mathbf{A}$ mátrixból képzeletben elhagyva az első sort és oszlopot a $(4, 3) \mapsto (5, 0)$ transzformációhoz kell az $\mathbf{n} = (4, 3) - (5, 0) = (-1, 3)$ vektorral Householder-tükrözést végezni:

$$\mathbf{H}_2 = \mathbf{I}_2 - \frac{2}{\mathbf{n}^T \mathbf{n}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q}_2 = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 4/5 & 3/5 \\ 0 & 3/5 & -4/5 \end{array} \right], \quad \mathbf{R} = \mathbf{Q}_2 \mathbf{Q}_1 \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{Q}_2 \mathbf{Q}_1)^{-1} = \mathbf{Q}_1^T \mathbf{Q}_2^T = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 14 \\ 10 & 10 & -5 \\ -10 & 11 & 2 \end{bmatrix}.$$

Speciális komplex mátrixok

Unitér mátrixok

m az unitér mátrixok az ortogonálisok komplex analogonjai

D **Unitér mátrix:** Egy $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrix **unitér**, ha $\mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{I}$.

T Egy $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrix pontosan akkor unitér, ha az alábbiak bármelyike teljesül:

1. $\mathbf{U} \mathbf{U}^H = \mathbf{I}$,
2. $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^H$,
3. $\mathbf{U}$ oszlopvektorai ortonormált bázist alkotnak a komplex skalárszorzásra nézve,
4. $\mathbf{U}$ sorvektorai ortonormált bázist alkotnak a komplex skalárszorzásra nézve,
5. $\|\mathbf{U} \mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ minden $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ vektorra,
6. $\mathbf{U} \mathbf{x} \cdot \mathbf{U} \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.

B Az ortogonális mátrixokhoz hasonlóan bizonyítható.

Komplex mátrix kitüntetett alterei

- m Komplex mátrixok szorzatában NEM sorvektor és oszlopvektor skaláris szorzata szerepel!
- m $\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbb{C}^n = \mathcal{S}(\bar{\mathbf{A}}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$, de $\mathcal{S}(\bar{\mathbf{A}}) = \mathcal{O}(\mathbf{A}^H)$.
- T **Komplex mátrix kitüntetett alterei** Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, akkor
 1. $\mathcal{O}(\mathbf{A}^H) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{O}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^H)$,
 2. $\mathbb{C}^n = \mathcal{O}(\mathbf{A}^H) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathbb{C}^m = \mathcal{O}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{N}(\mathbf{A}^H)$,

GS-ortogonalizáció komplex terekben*

- P** Ortogonalizáljuk az $(i, 0, 0)$, (i, i, i) , $(i, i, 0)$ vektorokból álló vektorrendszert.
- M** $\mathbf{b}_1 = (i, 0, 0)$, a továbbiakban használjuk a következő képlet valamelyik alakját:

$$\mathbf{b}_{i+1} = \mathbf{a}_{i+1} - \sum_{k=1}^i \frac{\mathbf{b}_k (\mathbf{b}_k^H \mathbf{a}_{i+1})}{\mathbf{b}_k^H \mathbf{b}_k} = \mathbf{a}_{i+1} - \sum_{k=1}^i \frac{(\mathbf{b}_k^H \mathbf{a}_{i+1})}{\mathbf{b}_k^H \mathbf{b}_k} \mathbf{b}_k$$

$$- \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} i \\ i \\ i \end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \\ i \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ i \end{bmatrix}$$

GS-ortogonalizáció komplex terekben*

$$\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} i \\ i \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \\ 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}} - \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ i \\ i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \\ 0 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 0 & -i & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ i \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 0 \\ i/2 \\ -i/2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} i \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ i \end{bmatrix}, \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ -i \end{bmatrix}$$

Önadjungált mátrixok

D Az **A** komplex mátrixot **önadjungált** vagy **Hermite-féle mátrixnak** nevezzük, ha

$$\mathbf{A}^H = \mathbf{A}.$$

P Melyek önadjungáltak?

$$\begin{bmatrix} 1 & i & 1+i \\ -i & 2 & 2-3i \\ 1-i & 2+3i & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i & 1+i \\ 1-i & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ 1+i & 2 \end{bmatrix}$$

m önadjungált mátrix főátlójában csak valósok állhatnak

m Minden valós szimmetrikus mátrix önadjungált,

Ferdén önadjungált mátrixok

D $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ **ferdén önadjungált**, ha

$$A = -A^H$$

P $\begin{bmatrix} 2i & 3-i \\ -3-i & 0 \end{bmatrix}$ ferdén önadjungált.

Á ferdén önadjungált mátrixok főátlójában tiszta imaginárius számok állnak (a 0 is annak tekintendő).

Á ha A ferdén önadjungált, akkor iA és $-iA$ önadjungált.

Á Minden komplex négyzetes mátrix egyértelműen előáll egy önadjungált és egy ferdén önadjungált mátrix összegeként.

B $A = B + C$, ahol $B = \frac{1}{2}(A + A^H)$, $C = \frac{1}{2}(A - A^H)$ és B önadjungált, C ferdén önadjungált.

- D** Az adjungáltjával fölcserélhető mátrixokat **normális** mátrixoknak nevezzük:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H\mathbf{A}$$

- Á** Minden valós szimmetrikus, ferdén szimmetrikus és ortogonális mátrix normális. Minden komplex önadjungált, ferdén önadjungált és unitér mátrix normális.
- m** Van olyan mátrix, mely nem esik a fönt felsorolt osztályokba, de normális:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}\mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

F $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrixra $\mathcal{N}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \mathcal{N}(\mathbf{A})$ és $\mathcal{O}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) = \mathcal{O}(\mathbf{A}^H)$.

M $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}) \rightsquigarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbf{A}^H \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^H \mathbf{A})$

- $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^H \mathbf{A}) \rightsquigarrow \mathbf{A}^H \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{A}\mathbf{x} = 0 \rightsquigarrow (\mathbf{A}\mathbf{x}) \cdot (\mathbf{A}\mathbf{x}) = 0 \rightsquigarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0} \rightsquigarrow \mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$

F Ha $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ önadjungált és $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitér mátrixok, akkor

$$\mathbf{U}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{U}$$

önadjungált! (Önadjungált mátrixhoz unitéren hasonló mátrix is önadjungált!)

M $(\mathbf{U}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{U})^H = \mathbf{U}^H \mathbf{A}^H (\mathbf{U}^{-1})^H = \mathbf{U}^{-1} \mathbf{A} (\mathbf{U}^H)^H = \mathbf{U}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{U}$

F Legyen $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus, $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ önadjungált mátrix. Ekkor minden $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, ill. $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$ vektorra

$$(\mathbf{S}\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{S}\mathbf{v}), \text{ ill. } (\mathbf{H}\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{H}\mathbf{y})!$$



BUDAPESTI MŰSZAKI
MATEMATIKA
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI
INTÉZET
EGYETEM



Alkalmazott algebra

BMETE90MX57 (FELSŐBB MATEMATIKA INFORMATIKUSOKNAK)



Diagonalizálhatóság

SAJÁTÉRTÉK, SAJÁTALTÉR, KVADRATIKUS ALAKOK, SPEKTRÁLTÉTEL



Wetttl Ferenc

ALGEBRA TANSZÉK



Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Ortogonalis és unitér diagonalizálás

Kvadratikus formák

Ismeretek, képességek, célok

- Sajátérték, sajátaltér, sajátfelbontás, spektrálfelbontás, algebrai és geometriai multiplicitás fogalma és kiszámítása „tankönyvi” módszerrel, Gershgorin-körök, domináns sajátérték, domináns főátlójú mátrix, hatványmódszer.
- Speciális mátrixok sajátértékei, mátrix hatványainak sajátértékei, Cayley–Hamilton-tétel.
- A hasonlóságra invariáns újabb tulajdonságok, feltételek a diagonalizálhatóságra, és az ortogonális (unitér) diagonalizálhatóságra, Schur-felbontás.
- Kvadratikus formák, főtengetlytranszformáció, definitesség, főminorok, kongruencia, Sylvester-féle tehetetlenségi törvény.
- Pozitív szemidefinit és definit mátrixok faktorizációi, Cholesky-felbontás.

Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Miért szeretjük a diagonális mátrixokat?

- „úgy” lehet velük számolni, mint a számokkal: összeadás, kivonás, szorzás, osztás (ha nincs a főátlóban 0), hatványozás elemenként:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 27 \end{bmatrix}.$$

- tetszőleges p polinomra $p \left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} p(2) & 0 \\ 0 & p(3) \end{bmatrix}$.
- a standard egységvektorokat a saját konstansszorosukba viszik, így könnyen „látjuk” a mátrixleképezés hatását:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Jó bázis választása

- P** Tükrözzük a 3-dimenziós tér vektorait a tér egy megadott síkjára! Válasszunk e lineáris leképezés leírásához egy megfelelő bázist, majd írjuk fel a tükrözés e bázisra vonatkozó mátrixát!
- M** A sík egy bázisa $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$, a rá merőleges altér egy bázisa $\{\mathbf{c}\}$.
A T leképezés hatása e vektorokon: $T\mathbf{a} = \mathbf{a}$, $T\mathbf{b} = \mathbf{b}$ és $T\mathbf{c} = -\mathbf{c}$.
Az $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ bázisban T mátrixa

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

E bázisban egy tetszőleges (x, y, z) vektor tükörképe $(x, y, -z)$.

Lineáris transzformációk sajátvektorai

D $L: \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ vektortér, $L: \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris transzformáció. Amh az $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ vektor az L trafó **sajátvektora**, ha $L\mathbf{x} \parallel \mathbf{x}$, azaz ha van olyan $\lambda \in \mathbb{F}$ szám, melyre $L\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$.
Az ilyen λ számot az L lineáris transzformáció **sajátértékének** nevezzük.

m Ha $\mathbf{x}$ sajátvektor, akkor minden $c\mathbf{x}$ ($c \neq 0$) is:

$$L(c\mathbf{x}) = cL\mathbf{x} = c\lambda\mathbf{x} = \lambda(c\mathbf{x}),$$

azaz $L(c\mathbf{x}) = \lambda(c\mathbf{x})$.

Á **A sajátvektorok alterei:** Ha az L lin.trafónak λ egy sajátértéke, akkor a λ -hoz tartozó sajátvektorok a nullvektorral együtt alteret alkotnak, mely megegyezik a $\text{Ker}(L - \lambda I)$ altérrel.

B $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ sv. $\iff L\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \iff L\mathbf{x} - \lambda\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff (L - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \mathbf{x} \in \text{Ker}(L - \lambda I)$.

D Az L lin.trafó λ sajátértékhez tartozó sajátvektorai és a 0 alkotta alteret a λ **s.é.-hez tartozó sajátaltérnek** nevezzük.

- P**
1. $L! \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ vektortér, I az identikus leképezés. Ekkor a tetszőleges $c \in \mathbb{F}$ számra a cI leképezésnek a $\mathcal{V}$ tér minden nemnulla vektora a c számhoz tartozó sajátvektora.
 2. $L! \mathcal{V}_{\mathbb{R}}$ a valósok halmazán akárhányszor diffható valós függvények tere és $D : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}; f \mapsto f'$. D sajátvektora $e^{\lambda x}$, ami épp a λ sajátértékhez tartozik, mert $(e^{\lambda x})' = \lambda e^{\lambda x}$.
 3. A sík $\alpha \neq k\pi$ szöggel való elforgatásának nincs sajátvektora.

F Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér?

1. a sík vektorainak tükrözése egy egyenesre;
2. a sík vektorainak merőleges vetítése egy egyenesre;
3. a tér vektorainak forgatása egyenes körül $\alpha \neq k\pi$ szöggel;
4. a tér vektorainak merőleges vetítése egy síkra;
5. a tér vektorainak tükrözése egy síkra.

Mátrixleképezés sajátértéke, sajátvektora, sajátaltere

- D** $\mathbb{F}$ test. Amh a $\lambda \in \mathbb{F}$ szám az $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ mátrix **sajátértéke**, ha létezik olyan $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ vektor, melyre $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$.
Az ilyen $\mathbf{x}$ vektorokat az $\mathbf{A}$ mátrix λ sajátértékhez tartozó **sajátvektorainak**, az általuk a $\mathbf{0}$ vektorral alkotott alteret az $\mathbf{A}$ **sajátalterének**, a $(\lambda, \mathbf{x})$ párokat az $\mathbf{A}$ **sajátpárjainak** nevezzük.
 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ bal sajátvektor, ha $\mathbf{y}^T \mathbf{A} = \lambda \mathbf{y}^T$, azaz ha $\mathbf{y}$ az $\mathbf{A}^T$ sajátvektora.
- P** $(-1, (2, 1))$ és $(2, (1, 2))$ egy-egy saját párja a $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ mátrixnak, míg $(-1, (2, -1))$ és $(2, (1, -2))$ egy-egy bal saját párja, mert

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

Hogyan találjuk meg a sajátértékeket?

Á λ pontosan akkor sajátértéke $\mathbf{A}$ -nak, ha $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$.

B λ sajátérték, ha $\exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ sv. $\iff \mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x} \iff \mathbf{Ax} - \lambda \mathbf{x} = \mathbf{0}$
 $\iff \mathbf{x}$ megoldása $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletnek $\iff$
 $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \iff \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \neq \{\mathbf{0}\} \iff \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$.

D $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$. A $\chi(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ polinomot az $\mathbf{A}$ mátrixhoz tartozó **karakterisztikus polinomnak** nev.

A $\chi(\lambda) = 0$ egyenletet az $\mathbf{A}$ mátrix **karakterisztikus egyenletének** nevezzük.

m Néhol a kar. pol. $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$, ami mindig 1-főegyütthatójú, de a konstans tag nem mindig a determináns.

Karakterisztikus polinom felírása

P Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

mátrixok karakterisztikus polinomját!

M Minden 2×2 -es mátrixra:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc \\ &= \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) \\ &= \lambda^2 - \text{trace}(\mathbf{A})\lambda + \det \mathbf{A}. \end{aligned}$$

nyom, determináns!

Karakterisztikus polinom felírása (folyt)

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & a & b \\ 0 & 1 - \lambda & c \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^3.$$

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{C} - \lambda \mathbf{I}) &= \begin{vmatrix} a - \lambda & b & c \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (a - \lambda)\lambda^2 + b\lambda + c \\ &= -\lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c. \end{aligned}$$

Háromszögmátrixok sajátértékei

T A háromszögmátrixok és így a diagonális mátrixok sajátértékei megegyeznek a főátló elemeivel.

B A háromszögmátrix $\rightsquigarrow \mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ is $\rightsquigarrow$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda) = 0,$$

aminek a gyökei a_{ii} ($i = 1, \dots, n$). Így ezek az $\mathbf{A}$ sajátértékei.

Determináns, nyom és a sajátértékek

T Ha az n -edrendű $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, akkor

$$\det(\mathbf{A}) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

$$\text{trace}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

A determináns a konstans tag, a nyom a $(-\lambda)^{n-1}$ együtthatója a karakterisztikus polinomban.

B A karakterisztikus polinom gyöktényezős alakja:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$$

$\lambda = 0$ behelyettesítése után kapjuk, hogy $\det(\mathbf{A}) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$.

- $(-\lambda)^{n-1}$ szorzat a determináns kigyóék determinánsainak összegére bontása alapján csak az $(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda)$ szorzatból kapható, onnan pedig az épp $\sum_i a_{ii} = \text{trace}(\mathbf{A})$.

Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Sajátaltér

Sajátértékek és sajátvektorok meghatározása

m Tankönyvi módszer:

1. $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$ gyökeinek meghatározása (sajátértékek)
2. $\forall \lambda: \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ bázisának meghatározása (a nulltér nemzérus vektorai a sajátvektorok)

P

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- M**
1. felső háromszögmátrix: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$
 2. $\lambda = 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix} \rightsquigarrow t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow 2x_1 - x_2 - x_3 = 0$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} (s+t)/2 \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Tehát a két sajátaltér $\text{span}((1, 0, 0))$ és $\text{span}((1/2, 1, 0), (1/2, 0, 1))$.

Karakterisztikus polinom és a racionálisgyök-tétel

$$\text{P} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{M} \quad |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 3 & 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda^3 - 4\lambda^2 - 11\lambda - 6)$$

racionálisgyök-tétellel: $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ és $\lambda_3 = 6$.

$\lambda_1 = \lambda_2 = -1$:

$$\mathbf{A} + \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} -s-t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$\lambda_3 = 6$:

$$\mathbf{A} - 6\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -5 & 2 \\ 3 & 3 & -4 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{array}{l} x_1 - \frac{2}{3}x_3 = 0 \\ x_2 - \frac{2}{3}x_3 = 0. \end{array}$$

$x_3 = 3t$ paraméterválasztással

$$\begin{bmatrix} 2t \\ 2t \\ 3t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- A sajátalterek: $\text{span} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right), \text{span} \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right).$

2×2 -es mátrixok sajátvektorainak szemléltetése

P Határozzuk meg a következő mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}.$$

M

$$|\mathbf{D} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} -\frac{3}{4} - \lambda & \frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

$$\lambda_1 = i: \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} - i & \frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} - i \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ amiből } \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \\ 1 \end{bmatrix},$$

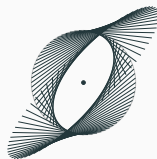
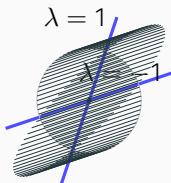
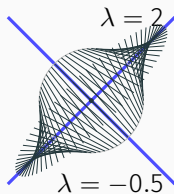
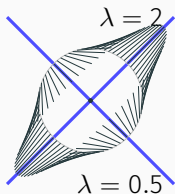
$$\lambda_2 = -i: \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} + i & \frac{5}{4} \\ -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} + i \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ amiből } \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \frac{5}{2}\lambda + 1, \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$\chi_B(\lambda) = \lambda^2 - \frac{3}{2}\lambda - 1, \quad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$\chi_C(\lambda) = \lambda^2 - 1, \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\chi_D(\lambda) = \lambda^2 + 1, \quad \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i, \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \\ 1 \end{bmatrix}.$$



Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Komplex és többszörös sajátértékek

A karakterisztikus egyenlet komplex gyökei

P Határozzuk meg a sajátértékeit és sajátvektorait

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$

M A karakterisztikus egyenlet

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \lambda^2 - \lambda + 1 \rightsquigarrow \lambda = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

- $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$:

$$\mathbf{A} - \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2}i & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow x - iy = 0.$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} it \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$- \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i:$$

$$\mathbf{A} - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}i & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow x + iy = 0.$$

$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -it \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Többszörös gyökök: algebrai és a geometriai multiplicitás

- D a λ sajátérték **algebrai multiplicitása** $m_a(\lambda)$ = „a λ multiplicitása a karakterisztikus polinomban”.
- D a λ **geometriai multiplicitása** $m_g(\lambda)$ = „a λ sajátértékhez tartozó sajátaltér dimenziója”.

P $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

M $(4 - \lambda)^3$, a 4 algebrai multiplicitása 3.

$$A - 4I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A $\lambda = 4$ sajátérték geometriai multiplicitása tehát 1.

T $\forall \lambda$ sajátértékre: $1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$.

Többszörös gyökök: algebrai és a geometriai multiplicitás

$$\mathbf{P} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)^2, \text{ gyökei } 1 \text{ és } 2$$

$$\lambda = 1: \mathbf{B} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$m_g(1) = m_a(1) = 2$$

$$\lambda = 2: \mathbf{B} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$m_g(2) = 1, m_a(2) = 2$$

Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Mátrixhatványok és speciális mátrixok

Sajátértékek és a mátrix hatványai

T Az $\mathbf{A}$ pontosan akkor invertálható, ha a 0 nem sajátértéke.

B $\det(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) \neq 0 \iff \det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff \mathbf{A}$ invertálható

T Ha $(\lambda, \mathbf{x})$ az $\mathbf{A}$ -hoz tartozó saját pár, akkor bármely egész n esetén $(\lambda^n, \mathbf{x})$ az $\mathbf{A}^n$ -hez tartozó saját pár, ha λ^n és $\mathbf{A}^n$ is értelmezve van.

B $n = 0, n = 1$: trivi, $n > 2$:

$$\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^{k-1} \mathbf{x}) = \mathbf{A}(\lambda^{k-1} \mathbf{x}) = \lambda^{k-1}(\mathbf{A} \mathbf{x}) = \lambda^{k-1}(\lambda \mathbf{x}) = \lambda^k \mathbf{x}.$$

invertálható: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, amiből $\frac{1}{\lambda} \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}$, azaz $\lambda^{-1} \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}$.

negatív kitevő: $\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \lambda^k \mathbf{x}$, amiből $\lambda^{-k} \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-k} \mathbf{x}$.

T Mátrix hatványainak hatása

$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $(\lambda_1, \mathbf{x}_1), \dots, (\lambda_k, \mathbf{x}_k)$ sajátpárok. Ha

$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_k \mathbf{x}_k$, akkor bármely egész m esetén

$$\mathbf{A}^m \mathbf{v} = c_1 \lambda_1^m \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_2^m \mathbf{x}_2 + \dots + c_k \lambda_k^m \mathbf{x}_k.$$

$$\text{B} \quad \mathbf{A}^m \mathbf{v} = \mathbf{A}^m \left(\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{x}_i \right) = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{A}^m \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^k c_i \lambda_i^m \mathbf{x}_i$$

Speciális mátrixok sajátértékei

Á **Speciális valós mátrixok:** Legyen $\mathbf{A}$ valós mátrix,

- ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, akkor minden sajátértéke valós,
- ha $\mathbf{A}$ ferdén szimm., akkor minden s.ért.-e imaginárius,
- ha $\mathbf{A}$ ortogonális, akkor minden s.é. absz. értéke 1,
- $\mathbf{A}$ pontosan akkor nilpotens, ha minden sajátértéke 0, azaz karakterisztikus polinomja λ^n .

B Legyen $(\lambda, \mathbf{x})$ egy $\mathbf{A}$ -hoz tartozó saját pár. $\mathbf{x}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^H \lambda \mathbf{x} = \lambda \|\mathbf{x}\|^2$.
Vegyük mindkét oldal adjungáltját $\mathbf{x}^H \mathbf{A}^H \mathbf{x} = \bar{\lambda} \|\mathbf{x}\|^2$. L! $\lambda = a + ib$.

- Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus ($\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$), akkor $\lambda = \bar{\lambda}$, azaz $a + ib = a - ib$.
- Ha $\mathbf{A}$ ferdén szimmetrikus, azaz $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, akkor $a + ib = -a + ib$.
- $\mathbf{A}$ ortogonális: bármely $\mathbf{x}$ -re $\|\mathbf{A} \mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$. Ha $\mathbf{x}$ sajátvektor, akkor $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\| = \|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \|\mathbf{x}\|$
- Ha $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$, akkor λ^k sajátértéke $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$ -nak, így $\mathbf{A}$ -nak minden sajátértéke 0. Megfordítás a Cayley–Hamilton-tételből!

Speciális mátrixok sajátértékei 2.

T Speciális komplex mátrixok sajátértékei

Ha az n -edrendű komplex $\mathbf{A}$ mátrix

- önadjungált, akkor minden sajátértéke valós,
- ferdén önadjungált, akkor minden sajátértéke imaginárius,
- unitér, akkor minden sajátértékének 1 az abszolút értéke.

Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

Diagonalizálhatóság

T Ha $A \sim B$, akkor A és B karakterisztikus polinomja, sajátértékei, azok algebrai és geometriai multiplicitásai megegyeznek.

B $A = C^{-1}BC$:

$$\begin{aligned}A - \lambda I &= C^{-1}BC - \lambda C^{-1}IC \\&= C^{-1}(BC - \lambda IC) \\&= C^{-1}(B - \lambda I)C,\end{aligned}$$

Hasonló mátrixoknak pedig determinánsuk és nullterük dimenziója is azonos.

K Lineáris transzformáció karakterisztikus polinomja definiálható.

D $L! \mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ véges dimenziós vektortér, az $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ lineáris transzformáció karakterisztikus polinomja = bármely bázisban felírt mátrixának karakterisztikus polinomjával.

Diagonalizálhatóság

D Az $\mathbf{A}$ mátrix (az L lineáris transzformáció) diagonalizálható, ha van olyan bázis, melyben mátrixa diagonális. ($\mathbf{A}$ esetén ez azt jelenti, hogy hasonló egy diagonális mátrixhoz: $\Lambda = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}$.)

T **A diagonalizálhatóság szükséges és elégséges feltétele**

Az $\mathbf{A}$ mátrix (az L lineáris transzformáció) **diagonalizálható**
 $\iff$ van n lineárisan független sajátvektora.

B $\Lambda = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C} \iff \mathbf{C}\Lambda = \mathbf{A}\mathbf{C}$

$$[\mathbf{x}_1 \mid \mathbf{x}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{x}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = \mathbf{A}[\mathbf{x}_1 \mid \mathbf{x}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{x}_n]$$

és e két mátrix i -edik oszlopa $\lambda_i \mathbf{x}_i = \mathbf{A} \mathbf{x}_i$.

Bal sajátvektorok és a sajátfelbontás diadikus alakja

- D Mátrix sajátfelbontása:** $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}$ ($\mathbf{C}$ oszlopai a sajátvektorok, $\mathbf{\Lambda}$ diagonális elemei a hozzájuk tartozó sajátértékek)
- m** $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \det((\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^T) = \det(\mathbf{A}^T - \lambda\mathbf{I}) \rightsquigarrow$ a bal és jobb sajátértékek azonosak
- m** $\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A} \rightsquigarrow \mathbf{C}^{-1}$ sorvektorai $\mathbf{A}$ bal sajátvektorai
- D Sajátfelbontás diadikus alakja:**

$$\begin{aligned}\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1} &= [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \dots \ \mathbf{x}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1^T \\ \mathbf{y}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{y}_n^T \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 \mathbf{x}_1 \mathbf{y}_1^T + \lambda_2 \mathbf{x}_2 \mathbf{y}_2^T + \dots + \lambda_n \mathbf{x}_n \mathbf{y}_n^T\end{aligned}$$

Diagonalizálható mátrix polinomja, Cayley–Hamilton-tétel

T Legyen $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}$, ahol $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, és $p(x)$ egy tetszőleges polinom. Ekkor

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{C} \begin{bmatrix} p(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p(\lambda_n) \end{bmatrix} \mathbf{C}^{-1}.$$

B $\mathbf{A}$ mátrix diagonalizálható $\rightsquigarrow \mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1} \rightsquigarrow$
 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{C}^{-1}$...tetszőleges nemnegatív k egészre
 $\mathbf{A}^k = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{C}^{-1} \rightsquigarrow$ bármely $p(x)$ polinomra $p(\mathbf{A}) = \mathbf{C}p(\mathbf{\Lambda})\mathbf{C}^{-1}$.

T **Cayley–Hamilton-tétel:** Ha $\mathbf{A}$ egy tetszőleges négyzetes mátrix, melynek karakterisztikus polinomja $\chi_{\mathbf{A}}$, akkor $\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$.

m Ha $\mathbf{A}$ diagonalizálható, akkor trivi, ui. ha $\chi_{\mathbf{A}}$ az $\mathbf{A}$ karakterisztikus polinomja, λ egy sajátértéke, akkor $\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) = 0$.

Különböző sajátértékek sajátalterei

T Ha $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ különböző sajátértékek, akkor a hozzájuk tartozó $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ sajátvektorok lineárisan függetlenek.

B* TFH összefüggők, és $\mathbf{x}_i$ a legkisebb indexű, mely csak a kisebb indexűektől függ: $\mathbf{x}_i = c_1 \mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1} \mathbf{x}_{i-1}$,
de az i -nél kisebb indexűek lineárisan függetlenek.

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \mathbf{A}(c_1 \mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1} \mathbf{x}_{i-1}) = c_1 \mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1} \mathbf{A}\mathbf{x}_{i-1},$$

$$\lambda_i \mathbf{x}_i = c_1 \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1} \lambda_{i-1} \mathbf{x}_{i-1}.$$

Másrészt: $\lambda_i \mathbf{x}_i = c_1 \lambda_i \mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1} \lambda_i \mathbf{x}_{i-1}$.

Kivonva: $\mathbf{0} = c_1(\lambda_i - \lambda_1) \mathbf{x}_1 + \dots + c_{i-1}(\lambda_i - \lambda_{i-1}) \mathbf{x}_{i-1}$,

Mivel az $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{i-1}$ vektorok lineárisan függetlenek,

$c_1 = \dots = c_{i-1} = 0$, $\mathbf{x}_i = \mathbf{0}$, ellentmondás.

K **A diag.-hatóság egy elégséges feltétele:** Ha az n -edrendű $\mathbf{A}$ mátrixnak n darab különböző sajátértéke van, akkor diag.-ható.

Sajátértékek multiplicitása és a diagonalizálhatóság

K A különböző sajátalterek bázisainak uniója lineárisan független vektorokból áll.

T **Diagonalizálhatóság szükséges és elégséges feltétele**

Egy n -edrendű valós vagy komplex négyzetes mátrix pontosan akkor diagonalizálható, ha a sajátértékeihez tartozó geometriai multiplicitások összege n .

K Egy $\mathbb{F}$ test fölötti n -edrendű mátrix pontosan akkor diagonalizálható, ha az $\mathbb{F}^n$ tér előáll sajátaltéréinek direkt összegeként.

P melyik esetben lesz a tér sajátalterek direkt összege?

- vetítés egyenesre, síkra, altérre, hipersíkra,
- tükrözés egyenesre, síkra, hipersíkra,
- forgatás egy egyenes körül a térben (nem diagonalizálható)!

m Blokkosításból:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{I} & \mathbf{O} & \dots & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \lambda_2 \mathbf{I} & \dots & \mathbf{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \dots & \lambda_k \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2 \quad \dots \quad \mathbf{X}_k], \quad \mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_1^T \\ \mathbf{Y}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{Y}_k^T \end{bmatrix}.$$

Az $\mathbf{A} = \mathbf{C}\Lambda\mathbf{C}^{-1}$ felbontás:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \mathbf{C}\Lambda\mathbf{C}^{-1} &= [\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2 \quad \dots \quad \mathbf{X}_k] \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{I} & \mathbf{O} & \dots & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \lambda_2 \mathbf{I} & \dots & \mathbf{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \dots & \lambda_k \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_1^T \\ \mathbf{Y}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{Y}_k^T \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 \mathbf{X}_1 \mathbf{Y}_1^T + \lambda_2 \mathbf{X}_2 \mathbf{Y}_2^T + \dots + \lambda_k \mathbf{X}_k \mathbf{Y}_k^T \\ &= \lambda_1 \mathbf{P}_1 + \lambda_2 \mathbf{P}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{P}_k, \end{aligned}$$

ahol $\mathbf{P}_i = \mathbf{X}_i \mathbf{Y}_i^T$ a λ_i sajátértékhez tartozó mátrix, melyre:

Diagonalizálható mátrixok spektrálfelbontása

T Diagonalizálható mátrixok spektrálfelbontása

A $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ spektrumú $\mathbf{A}$ mátrix pontosan akkor diagonalizálható, ha felírható

$$\mathbf{A} = \lambda_1 \mathbf{P}_1 + \lambda_2 \mathbf{P}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{P}_k$$

alakban, ahol

- $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \dots + \mathbf{P}_k = \mathbf{I}$,
- $\mathbf{P}_i \mathbf{P}_j = \mathbf{O}$, ha $i \neq j$,
- $\mathbf{P}_i$ az $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})$ sajátaltérre vetít $\mathcal{O}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})$ mentén.

D A **spektruma** a $\sigma(\mathbf{A}) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$ halmaz.

B $\mathbf{C} \mathbf{C}^{-1} = \mathbf{I}$ ($\mathbf{P}_i = \mathbf{X}_i \mathbf{Y}_i^T$) $\rightsquigarrow \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 + \dots + \mathbf{P}_k = \mathbf{I}$.

$\mathbf{C}^{-1} \mathbf{C} = \mathbf{I} \rightsquigarrow \mathbf{Y}_i^T \mathbf{X}_i = \mathbf{I}$, $\mathbf{Y}_i^T \mathbf{X}_j = \mathbf{O}$ ($i \neq j$) $\rightsquigarrow \mathbf{P}_i \mathbf{P}_j = \mathbf{X}_i \mathbf{Y}_i^T \mathbf{X}_j \mathbf{Y}_j^T = \mathbf{O}$.

$\mathbf{P}_i^2 = \mathbf{X}_i (\mathbf{Y}_i^T \mathbf{X}_i) \mathbf{Y}_i^T = \mathbf{X}_i \mathbf{Y}_i^T = \mathbf{P}_i$, azaz $\mathbf{P}_i$ vetítés.

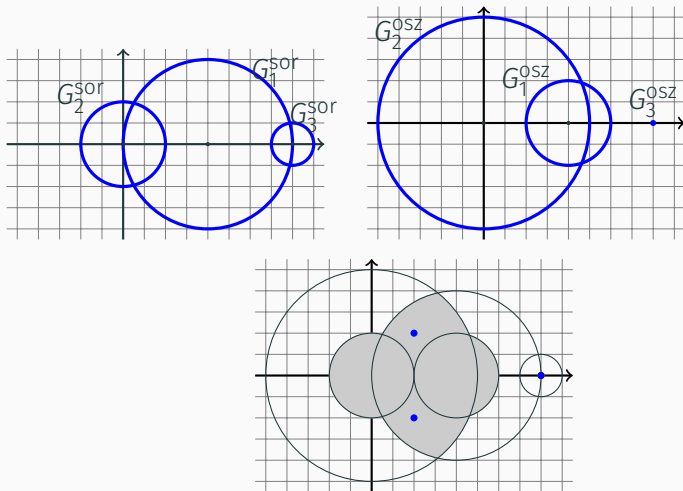
Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér

A sajátérték kiszámítása

- D Gersgorin-körök:** Az $n \times n$ -es valós vagy komplex $\mathbf{A}$ mátrix Gersgorin-körein az a_{ii} középpő, és r_i^{sor} sugarú G_i^{sor} , illetve r_i^{osz} sugarú G_i^{osz} köröket értjük ($i = 1, 2, \dots, n$), ahol

$$r_i^{\text{sor}} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad r_i^{\text{osz}} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ji}|. \quad (1)$$

P Az $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ mátrix Gersgorin körei:



T $\mathbf{A}$ valós vagy komplex $n \times n$ -es mátrix.

- $\sigma(\mathbf{A}) \subseteq \bigcup_i G_i^{\text{SOR}}, \sigma(\mathbf{A}) \subseteq \bigcup_i G_i^{\text{OSZ}}, \sigma(\mathbf{A}) \subseteq (\bigcup_i G_i^{\text{SOR}} \cap \bigcup_i G_i^{\text{OSZ}}),$
- Ha a G_i^{SOR} körök egy k -elemű részhalmaza diszjunkt a maradék $n - k$ kör mindegyikétől, akkor uniójuk multiplicitással számolva pontosan k sajátértéket tartalmaz.

B* $(\lambda, \mathbf{x})$ sajátpár, $\max_i |x_i| = 1$, tehát $|x_j| \leq 1$ ($j = 1, 2, \dots, n$).

$\lambda = \lambda x_i = [\lambda \mathbf{x}]_i = [\mathbf{A} \mathbf{x}]_i = \sum_j a_{ij} x_j$, így $\lambda - a_{ii} = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j$, tehát

$$|\lambda - a_{ii}| = \left| \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| |x_j| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| = r_i^{\text{SOR}}.$$

$\mathbf{B}(r) = r\mathbf{A} + (1 - r) \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, így

$\mathbf{B}(0) = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, $\mathbf{B}(1) = \mathbf{A}$. Változzék r folyamatosan 0-tól 1-ig.

K Minden **soronként (oszloponként) domináns főátlójú** valós vagy komplex mátrix invertálható. ($|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ vagy

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ji}|)$$

B Gersgorin-körei nem tartalmazzák az origót.

P A következő mátrixok biztosan invertálhatóak:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 9 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} n & 1 & \dots & 1 \\ 1 & n & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

- D Egy sajátérték **szigorúan domináns**, ha egyszeres multiplicitású, és abszolút értékben nagyobb az összes többinél. (**szigorúan domináns sajátvektor, sajátaltér, sajátpár**)
- m $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ha λ_1 szig. dom. s.é., azaz $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_m|$, akkor λ_1 valós, egyébként $\overline{\lambda_1}$ is sajátérték lenne.

Legyen $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \mathbf{x}_m$, $k > 0$ egész:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^k \mathbf{v} &= c_1 \mathbf{A}^k \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{A}^k \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \mathbf{A}^k \mathbf{x}_m \\ &= c_1 \lambda_1^k \mathbf{x}_1 + c_2 \lambda_2^k \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \lambda_m^k \mathbf{x}_m.\end{aligned}$$

Ekkor λ_1^k -val való osztás után $k \rightarrow \infty$ esetén

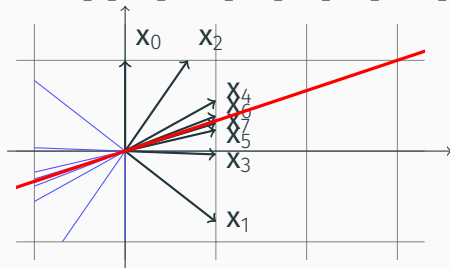
$$\frac{1}{\lambda_1^k} \mathbf{A}^k \mathbf{v} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{x}_2 + \dots + c_m \left(\frac{\lambda_m}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{x}_m \rightarrow c_1 \mathbf{x}_1,$$

Tehát ha $c_1 \neq 0$, akkor $\mathbf{A}^k \mathbf{x}$ iránya tart a domináns sajátvektor irányához.

T Hatványmódszer: Ha λ_1 az $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrix szigorúan domináns sajátértéke, akkor létezik olyan $\mathbf{x}_0$ vektor, hogy az $\mathbf{x}_k = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0$ vektorok által kifeszített alterek sorozata a domináns sajátaltérhez konvergál, míg $\frac{\mathbf{x}_k^T \mathbf{A} \mathbf{x}_k}{\mathbf{x}_k^T \mathbf{x}_k} \rightarrow \lambda$ (**Rayleigh hányadosok**).

P Legyen $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1.7 & 0.9 \\ 0.9 & -0.7 \end{bmatrix}$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathbf{A}^k \mathbf{x}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.9 \\ -0.7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.9 \\ 1.3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.7 \\ -0.1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9.9 \\ 2.3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 18.9 \\ 7.3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 38.7 \\ 11.9 \end{bmatrix}$



Ortogonalis és unitér diagonalizálás

Valós mátrixok ortogonális diagonalizálása

D Az $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrix ortogonálisan diagonalizálható, ha van olyan $\mathcal{Q}$ ortonormált bázis, melyben diagonális alakú, másként fogalmazva ha találunk egy ortogonális $\mathbf{Q}$ és egy diagonális Λ mátrixot, hogy $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \Lambda$ (a két megfogalmazás közti kapcsolat: $\mathbf{Q}$ a $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{Q}$ áttérés mátrixa).

L! $L : \mathcal{V}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathcal{V}_{\mathbb{R}}$ lineáris transzformáció, ahol $\mathcal{V}_{\mathbb{R}}$ végesdimenziós valós euklideszi tér. Az L lineáris transzformáció ortogonálisan diagonalizálható, ha van olyan $\mathcal{Q}$ ortonormált bázis, melyben mátrixa diagonális alakú.

Á Szimmetrikus mátrix bármely két különböző sajátaltére merőleges egymásra.

B $(\lambda, \mathbf{x})$ és $(\mu, \mathbf{y})$ két saját pár, $\lambda \neq \mu$

$$\lambda(\mathbf{x}^T \mathbf{y}) = (\lambda \mathbf{x})^T \mathbf{y} = (\mathbf{A} \mathbf{x})^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \mu \mathbf{y} = \mu(\mathbf{x}^T \mathbf{y}).$$

T Valós spektráltétel (ort. diag-hatóság szüks. és elégs. felt.)

A valós A mátrix pontosan akkor diagonalizálható ortogonálisan, ha szimmetrikus.

$$B \quad (\Rightarrow) A^T = (Q\Lambda Q^T)^T = (Q^T)^T \Lambda^T Q^T = Q\Lambda Q^T = A.$$

$(\Leftarrow)$ teljes indukció, $n = 1$ OK.

A szimmetrikus, így minden sajátértéke valós. (λ, u_1) egy saját pár, u_1 -et kiegészítjük ONB-sá: $Q_0 = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$.

$$\begin{aligned} Q_0^T A Q_0 &= \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Au_1 & Au_2 & \dots & Au_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda u_1 & Au_2 & \dots & Au_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_1 \end{bmatrix} = B, \end{aligned}$$

- $\mathbf{B}^T = (\mathbf{Q}_0^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_0)^T = \mathbf{Q}_0^T \mathbf{A}^T \mathbf{Q}_0 = \mathbf{Q}_0^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_0 = \mathbf{B}$, $\rightsquigarrow \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 \end{bmatrix}$ és $\mathbf{A}_1$ szimm.
- $\mathbf{B} \sim \mathbf{A} \rightsquigarrow$ sajátértékeik megegyeznek $\rightsquigarrow \mathbf{A}_1$ minden sajátértéke $\mathbf{A}$ -nak is sajátértéke $\rightsquigarrow$ (teljes indukció miatt) $\mathbf{A}_1 = \mathbf{Q}_1 \mathbf{\Lambda}_1 \mathbf{Q}_1^T$.
- $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_0 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix}$ ortogonális

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} &= \left(\mathbf{Q}_0 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix} \right)^T \mathbf{A} \left(\mathbf{Q}_0 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix}^T \mathbf{Q}_0^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_0 \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1^T \mathbf{A}_1 \mathbf{Q}_1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \lambda & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda}_1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

T Valós Schur-felbontás

Minden valós négyzetes A mátrix, melynek **összes sajátértéke valós**, ortogonálisan hasonló egy T felső háromszögmátrixhoz: $\exists Q$ ortogonális: $A = QTQ^T$.

B Mint az előbb:

$$Q_0^T A Q_0 = \begin{bmatrix} \lambda & v^T \\ 0 & A_1 \end{bmatrix} = B.$$

Indukció: $A_1 = Q_1 T_1 Q_1^T$

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= \left(Q_0 \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} \right)^T A \left(Q_0 \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix}^T Q_0^T A Q_0 \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & v^T \\ 0 & A_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & Q_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & v^T Q_1 \\ 0 & Q_1^T A_1 Q_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & v^T Q_1 \\ 0 & T_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

P Diagonalizálható-e az alábbi mátrix? Adjuk meg egy Schur-felbontását!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 13 & -16 \\ 9 & -11 \end{bmatrix}$$

M Karakterisztikus polinom: $(x - 1)^2$

- sajátérték: $\lambda_{1,2} = 1$, sajátaltér: $\text{span}((4, 3))$.
- ONB: $\{(4/5, 3/5), (-3/5, 4/5)\}$, $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$
- Innen $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & -25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- D **Felső Hessenberg-mátrix:** a subdiagonális alatt minden elem nulla.

$$P \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- T Minden valós négyzetes **A** mátrix, ortogonálisan hasonló egy **H** felső Hessenberg-mátrixhoz, azaz van olyan **Q** ortogonális mátrix, hogy $A = QHQ^T$.

Mátrixok unitér diagonalizálása

- D **A unitéren diagonalizálható**, ha van olyan **U** unitér és **Λ** diagonális mátrix, melyre $\mathbf{U}^H \mathbf{A} \mathbf{U} = \Lambda$ (illetve $\mathbf{A} = \mathbf{U} \Lambda \mathbf{U}^H$).
- D Az $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ **normális**, ha $\mathbf{A}^H \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^H$.

T **Unitér diag-hatóság szüks. és elégs. feltétele**

Az $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrix pontosan akkor diagonalizálható unitéren, ha normális.

T **Komplex Schur-felbontás**

Minden komplex négyzetes **A** mátrix unitéren hasonló egy **T** felső háromszögmátrixhoz: $\exists \mathbf{U}$ unitér: $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{T} \mathbf{U}^H$.

B^* Unitér diag-hatóság szüks. és elégs. feltétel

- $(\Rightarrow) A = U\Lambda U^H$

$$\begin{aligned} A^H A &= (U\Lambda U^H)^H (U\Lambda U^H) = U\Lambda^H U^H U\Lambda U^H = U\Lambda^H \Lambda U^H \\ &= U\Lambda \Lambda^H U^H = U\Lambda U^H U\Lambda^H U^H = (U\Lambda U^H)(U\Lambda U^H)^H = AA^H. \end{aligned}$$

- $(\Leftarrow)$ Schur: $A = UTU^H$. Ha A normális, T is:

$$\begin{aligned} T^H T &= (U^H A U)^H (U^H A U) = U^H A^H U U^H A U = U^H A^H A U \\ &= U^H A A^H U = U^H A U U^H A^H U = (U^H A U)(U^H A U)^H = T T^H. \end{aligned}$$

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ 0 & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & t_{nn} \end{bmatrix} : \text{ezért } [T^H T]_{11} = \|t_{11}\|^2,$$

$[T T^H]_{11} = \|t_{11}\|^2 + \|t_{12}\|^2 + \dots + \|t_{1n}\|^2$, amiből $t_{12} = \dots = t_{1n} = 0$.

Hasonlóan a $[T^H T]_{22}$ és a $[T T^H]_{22}$ elemekből $t_{23} = \dots = t_{2n} = 0$, stb. Tehát T diagonális.

Kvadrátikus formák

Kvadratikus formák

Multi- és bilineáris függvények

Multilineáris függvények

- D** Legyen $\mathcal{V}$ egy $\mathbb{F}$ test fölötti vektortér. Az $m : \mathcal{V}^n \rightarrow \mathbb{F}$ **multilineáris** függvény, ha minden változójában lineáris a többi rögzítése mellett. $n = 2$ esetén **bilineárisnak** nev. Tehát a $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ függvény **bilineáris**, ha bármely $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ és $c \in \mathbb{F}$ esetén

$$b(\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}) = b(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + b(\mathbf{v}, \mathbf{w}), \quad b(c\mathbf{v}, \mathbf{w}) = c b(\mathbf{v}, \mathbf{w}),$$

$$b(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w}) = b(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + b(\mathbf{u}, \mathbf{w}), \quad b(\mathbf{v}, c\mathbf{w}) = c b(\mathbf{v}, \mathbf{w}),$$

- P** 1. Az n -edrendű determináns a sorvektorainak multilineáris függvénye, mivel minden sorában homogén és additív. A 2×2 -es $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1$ determináns így bilineáris, ahol $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$.
2. a skaláris szorzás $\mathbb{R}^n$ -ben bilineáris: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$,
3. $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$ bilineáris, ahol $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$.

Szeszkvilineáris (komplex bilineáris) függvény és mátrixa

D Legyen $\mathcal{V}$ egy $\mathbb{C}$ fölötti vektortér. A $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{C}$ függvényt **komplex bilineáris függvénynek** vagy **szeszkvilineáris függvénynek** nevezzük, ha bármely $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{V}$ és $c \in \mathbb{C}$ esetén

$$\begin{aligned} b(\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w}) &= b(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + b(\mathbf{v}, \mathbf{w}), & b(c\mathbf{v}, \mathbf{w}) &= \bar{c} b(\mathbf{v}, \mathbf{w}), \\ b(\mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w}) &= b(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + b(\mathbf{u}, \mathbf{w}), & b(\mathbf{v}, c\mathbf{w}) &= c b(\mathbf{v}, \mathbf{w}), \end{aligned}$$

azaz b „konjugált lineáris” az első változóban, a 2. rögzítése mellett és lineáris a 2. változóban, az első rögzítése mellett.

- P**
1. $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^H \mathbf{B} \mathbf{y}$, ahol $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
 2. skaláris szorzás $\mathbb{C}^n$ -ben: $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^H \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i$,

Bilineáris függvény mátrixa – Gram-mátrix

- D** Legyen a $\mathcal{V}_{\mathbb{F}}$ vektortér egy bázisa $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n\}$. A $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ (komplex) bilineáris függvény $\mathcal{C}$ bázisra vonatkozó **mátrixán**, vagy **Gram-mátrixán** azt a **B** mátrixot értjük, melyre

$$[\mathbf{B}]_{ij} = b(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j).$$

- P** Mi az $\mathbb{R}^2$ -beli skaláris szorzás – mint bilineáris függvény – mátrixa a standard és a $\mathcal{C} = \{(1, 1), (2, -1)\}$ bázisokra nézve!

- M** $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$, stan.bázis: $b(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij} \rightsquigarrow$ a Gram-mátrix **I**.

- A $\mathcal{C}$ bázisra vonatkozóan $\mathbf{B} = [b(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j)]_{ij} = [\mathbf{c}_i \cdot \mathbf{c}_j]_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

- F** Mi a 2×2 -es determináns – mint sorvektorainak bilineáris függvénye – mátrixa a fenti bázisokban ($b(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v})$)

- M** $[b(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)]_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, ill. $\mathbf{B} = [b(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j)]_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Bilineáris függvények mátrixai

T Legyen $\mathcal{V}$ egy $\mathbb{F}$ fölötti vektortér, $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n\}$ egy bázisa, egy $\mathbf{x} \in \mathcal{V}$ vektor $\mathcal{C}$ bázisra vonatkozó koordinátás alakját jelölje $\mathbf{x}_{\mathcal{C}}$. Ha $\mathbf{B}$ a $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ bilineáris függvény mátrixa a $\mathcal{C}$ bázisra vonatkozóan, akkor $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_{\mathcal{C}}^T \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{C}}$ (szeszkvilin.: $\mathbf{x}_{\mathcal{C}}^H \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{C}}$).

P A 2×2 -es det: $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_2 - x_2 y_1 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$

K A $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ bilineáris függvényhez annak $\mathcal{C}$ bázisra vonatkozó Gram-mátrixát rendelő $b \rightarrow \mathbf{B}$ leképezés bijekció a bilineáris függvények és az $\mathbb{F}^{n \times n}$ között, ahol

$$b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_{\mathcal{C}}^T \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{C}}.$$

(szeszkvilineáris függvényekre is, ahol $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_{\mathcal{C}}^H \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{C}}$).

Bilineáris függvény mátrixa báziscsere után

Á Legyen $\mathbf{M}$ a $\mathcal{B}$ -ről $\mathcal{C}$ -re való áttérés mátrixa, azaz $\mathbf{x}_{\mathcal{C}} = \mathbf{M}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}}$,
 $\mathbf{y}_{\mathcal{C}} = \mathbf{M}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{y}_{\mathcal{B}}$. Ekkor

$$b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_{\mathcal{C}}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{C}} = \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^{\top} \mathbf{M}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{M} \mathbf{y}_{\mathcal{B}}$$

D Azt mondjuk, hogy $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ **kongruensek**, jelölése $\mathbf{A} \cong \mathbf{B}$, ha van olyan invertálható $\mathbf{M}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{M}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{M}$.

Á $\mathbf{A} \cong \mathbf{B} \iff$ van olyan bilineáris függvény, melynek a két mátrix a Gram-mátrixa két bázisban.

m Míg a lineáris leképezés mátrixa báziscsere esetén hasonló mátrixra változik, addig bilineáris függvény mátrixa egy vele kongruensre.

m Komplex bilineáris függvény esetén $\mathbf{A} = \mathbf{M}^{\mathbf{H}} \mathbf{B} \mathbf{M}$.

Szimmetrikus bilineáris függvények

- D** $\mathcal{V}$ $\mathbb{F}$ fölötti vektortér, $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{F}$ bilineáris fv. **szimmetrikus**, ha bármely $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{V}$ vektorra $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = b(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.
- T** Egy bilineáris $b : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény pontosan akkor szimmetrikus, ha mátrixa szimmetrikus (bármely bázisban),
- B** $(\Rightarrow)$ b szimmetrikus $\rightsquigarrow b(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = b(\mathbf{c}_j, \mathbf{c}_i) \rightsquigarrow b_{ij} = b_{ji} \rightsquigarrow \mathbf{B}$ szimmetrikus
- $(\Leftarrow)$ $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = [b(\mathbf{x}, \mathbf{y})]^T = (\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T \mathbf{B}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = b(\mathbf{y}, \mathbf{x})$

Szimmetrikus bilineáris alak diagonalizálhatósága

T Főtengelytétel bilineáris függvényekre

Egy b bilineáris függvény pontosan akkor diagonalizálható, ha szimmetrikus!

- B** $(\Rightarrow)$ Ha b diagonalizálható, azaz valamely bázisban diagonális a mátrixa, akkor szimmetrikus, hisz diagonális mátrix szimmetrikus!
- $(\Leftarrow)$ Ha b szimmetrikus, akkor a **B** Gram-mátrixa is az
- $\rightsquigarrow \exists \mathbf{Q}$ ortogonális mátrix, hogy $\mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q}$ diagonális.
- $\rightsquigarrow b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}_{\mathcal{Q}}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{B} \mathbf{Q} \mathbf{y}_{\mathcal{Q}} = \sum_i \lambda_i x_i y_i$, ahol a λ_i értékek **B** sajátértékei.

- Á** Ha a b bilineáris függvény diagonalizálható, akkor diagonalizálható úgy is, hogy mátrixának főátlójában csak ± 1 -esek és 0-k állnak!
- B** Legyen Λ a b egy mátrixának diagonalizálásából származó diagonális mátrixa. Legyen

$$d_i = \begin{cases} 1, & \text{ha } \lambda_i = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} & \text{ha } \lambda_i \neq 0 \end{cases}$$

- $\rightsquigarrow$ A $\mathbf{D} = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ mátrixszal $\mathbf{D}^T \Lambda \mathbf{D}$ diagonális és minden diagonális eleme ± 1 vagy 0, másrészt kongruens Λ -val. $\mathbf{D}^T \Lambda \mathbf{D}$ -ben az i -edik főátlóbeli elem $\text{sgn}(\lambda_i)$

P $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 3(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3) + x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2$.
Hozzuk diagonális alakra!

M A standard bázisban $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{y}$

E mátrix sajátértékei 2, 2, 5 (korábban meghatároztuk a sajátvektorokból álló $\mathbf{Q}$ mátrixot is)

$\mathbf{Q}$ a $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{Q}$ áttérés mátrixa, $\mathbf{x}$ és $\mathbf{y}$ koordinátás alakja a $\mathcal{Q}$ bázisban $\mathbf{x}_{\mathcal{Q}} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3)$, $\mathbf{y}_{\mathcal{Q}} = (\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \tilde{y}_3)$ (tehát $\mathbf{x}_{\mathcal{Q}} = \mathbf{Q}^T \mathbf{x}_{\mathcal{E}}$).

$\rightsquigarrow b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2\tilde{x}_1\tilde{y}_1 + 2\tilde{x}_2\tilde{y}_2 + 5\tilde{x}_3\tilde{y}_3$

$\rightsquigarrow$ de van olyan bázis is, melyben $b(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \tilde{x}_1\tilde{y}_1 + \tilde{x}_2\tilde{y}_2 + \tilde{x}_3\tilde{y}_3$

Sylvester-féle tehetetlenségi tétel

- D** A b szimmetrikus bilineáris függvény valamely $\mathbf{D}$ diagonális mátrixában jelölje n_+ a pozitív előjelű, n_- a negatív előjelű és n_0 a zérus értékű diagonális elemek számát. A b szimmetrikus bilineáris függvény **tehetetlenségén (inerciáján)** vagy **szignatúráján** az (n_+, n_-, n_0) hármast értjük. Hasonlóan: egy szimmetrikus mátrix tehetlenségén/szignatúráján egy vele kongruens diagonális mátrix (n_+, n_-, n_0) hármását értjük.

T **Sylvester-féle tehetetlenségi tétel**

Két valós szimmetrikus mátrix pontosan akkor kongruens, ha azonos a tehetetlenségük.

- m** Mindegy, hogy b mátrixát melyik bázisban diagonalizáltuk, mindegyik mátrixhoz ugyanaz a (n_+, n_-, n_0) hármast tartozik, azaz a **tehetetlenség invariáns a kongruenciára nézve**.

Kvadratikus formák

A kvadratikus forma és a főtengetytétel

Homogén másodfokú polinomok = kvadratikus alakok

- P** Másodfokú polinom mátrixszorzatos alakja: Írjuk fel az $x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 5x_1x_2 - 3x_2x_1 + 5x_1x_3 - x_3x_1$ kifejezést mátrixszorzatos alakban!
- M** A vegyes tagokat először összevonva, majd két egyenlő együtthatójú részre bontva

$$\begin{aligned} & x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 + 4x_1x_3 \\ &= x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_1 + 2x_1x_3 + 2x_3x_1 \\ &= x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_1 + 2x_2^2 + 0x_2x_3 + 2x_3x_1 + 0x_3x_2 + 2x_3^2 \\ &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- D** L ! b egy bilineáris függvény. A $q(\mathbf{x}) = b(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ függvényt kvadratikus alaknak vagy kvadratikus formának nevezzük.

Áttérés más bázisra

Á Másik bázisra való áttéréskor a $b(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ bilineáris függvény $\mathbf{B}$ mátrixa $\mathbf{M}^T \mathbf{B} \mathbf{M}$ -re változik, így ez igaz a belőle képzett $q(\mathbf{x}) = b(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ kvadratikus alakra is.

P Írjuk fel a $q(x, y) = x^2 - 6xy + y^2$ kvadratikus alakot a $\mathcal{C} = \{(2, 1), (3, 1)\}$ bázisban!

M A q mátrixszorzatos alakja $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

Az áttérés mátrixa $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, így

$$\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}$$

Tehát a kvadratikus alak a $\mathcal{C}$ bázisban

$$\begin{bmatrix} \xi & \eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & -8 \\ -8 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} = -7\xi^2 - 16\xi\eta - 8\eta^2.$$

T Főtengelytétel

A egy n -edrendű valós szimmetrikus mátrix, $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{\Lambda}$ ortogonális diagonalizálása. Az $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ helyettesítés az $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ kvadratikus formát az $\mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y}$ kvadratikus formába transzformálja, mely kifejtve csak négyzetes tagokat tartalmaz, azaz

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

ahol $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ az $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei. Választható $\mathbf{Q}$ úgy, hogy $\det(\mathbf{Q}) = 1$ legyen.

Kvadratikus formák

Kvadratikus alak jellege/definitisége

D Azt mondjuk, hogy az $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ kvadratikus forma

- pozitív definit, ha $f(\mathbf{x}) > 0$,
- pozitív szemidefinit, ha $f(\mathbf{x}) \geq 0$,
- negatív definit, ha $f(\mathbf{x}) < 0$,
- negatív szemidefinit, ha $f(\mathbf{x}) \leq 0$

bármely $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ vektor esetén, és azt mondjuk, hogy f

- indefinit, ha pozitív és negatív értékeket is fölvesz.

A szimmetrikus $\mathbf{A}$ mátrixot pozitív/negatív definitnek/szemidefinitnek, illetve indefinitnek nevezzük, ha a hozzá tartozó kvadratikus forma az.

Példák definit és indefinit kvadratikus alakokra

- P** $f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $g(x, y) = x^2 - 2y^2$, $h(x, y) = -x^2 - 2y^2$,
 $k(x, y, z) = x^2 + 2y^2$
- M** f pozitív definit, hisz az $(x, y) \neq (0, 0)$ esetén értéke pozitív, g indefinit, h negatív definit, és k pozitív szemidefinit, hisz értéke $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ esetén is lehet 0 (ha $x = y = 0$, de $z \neq 0$)
- szignatúráik: $(2, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(2, 0, 1)$
- m** Ha $\mathbf{A}$ negatív (szemi)definit, akkor $-\mathbf{A}$ pozitív (szemi)definit.
- m** Ha $\mathbf{A} = [a]$, akkor $\mathbf{A}$ pontosan akkor pozitív definit, ha $a > 0$.
- m** $\mathbf{I}$ pozitív definit, ugyanis $\mathbf{x}^T \mathbf{I} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2 > 0$, ha $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- Á** Tetszőleges $\mathbf{A}$ valós mátrix esetén $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitív szemidefinit, és pontosan akkor pozitív definit, ha $\mathbf{A}$ teljes oszloprangú.
- B** $\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{A} \mathbf{x})^T (\mathbf{A} \mathbf{x}) = \|\mathbf{A} \mathbf{x}\|^2 \geq 0$.
- $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) $\iff \mathbf{A}$ oszlopvektorai lineárisan összefüggők $\rightsquigarrow \mathbf{A}^T \mathbf{A}$ pozitív definit $\iff \mathbf{A}$ teljes oszloprangú

Mátrix sajátértékei és defínitsége

- T** A valós szimmetrikus **A** mátrix ($\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ kvadratikus forma) pontosan akkor
- pozitív definit, ha **A** minden sajátértéke pozitív;
 - pozitív szemidefinit, ha **A** minden sajátértéke nemnegatív;
 - negatív definit, ha **A** minden sajátértéke negatív;
 - negatív szemidefinit, ha **A** minden sajátértéke nempozitív;
 - indefinit, ha **A**-nak van pozitív és negatív sajátértéke is.
- m** Hasonló állítás igaz bármely **A**-val kongruens diagonális mátrix főátlóbeli elemeire.

Főminorok és a definitség

- D** Válasszuk ki egy négyzetes mátrix néhány sorát, és ugyanannyiadik sorszámú oszlopát, a többi sort és oszlopot hagyjuk el. Az így kapott négyzetes részmátrix determinánsát a mátrix **főminorának** nevezzük. Ha az első k sort és az első k oszlopot választjuk ki, **vezető főminorról** beszélünk, pontosabban a k -adrendű vagy k -adik vezető főminorról.
- T** **Definit mátrixok főminorai és vezető főminorai** A valós szimmetrikus $\mathbf{A}$ mátrix, illetve az $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ kvadratikus forma pontosan akkor
- pozitív definit, ha $\mathbf{A}$ minden főminora pozitív;
 - pozitív szemidefinit, ha $\mathbf{A}$ minden főminora nemnegatív;
 - pozitív definit, ha $\mathbf{A}$ minden vezető főminora pozitív;
 - negatív definit, ha $\mathbf{A}$ minden páratlan rendű vezető főminora negatív, páros rendű vezető főminora pozitív.

P Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

mátrixok jellegét (definittségének típusát)!

M Az $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei 1, 1 és 4 $\rightsquigarrow$ pozitív definit.

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \xi & \eta & \zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix} = \xi^2 + \eta^2 + 4\zeta^2$$

- $\mathbf{B}$ sajátértékei $-1, -1$ és $2 \rightsquigarrow$ indefinit ((1, 0, 0)-ben negatív, (0, 0, 1)-ben pozitív), a főtengety-transzformáció után:
 $-\xi^2 - \eta^2 + 2\zeta^2$
- $\mathbf{C}$ sajátértékei $-3, -3$ és 0 , így a főtengety-transzformáció után kapott alak $-3\xi^2 - 3\eta^2 + 0\zeta^2 = -3\xi^2 - 3\eta^2 \rightsquigarrow$ negatív szemidefinit ((0, 0, 1) helyen 0, és pozitív értéket nem vesz fel).

Kvadratikus formák

(Szemi)definit mátrixok faktorizációja

Pozitív szemidefinit mátrixok faktorizációja

T Pozitív szemidefinit mátrixok faktorizációja

! $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus. A köv. ekvivalensek:

1. $\mathbf{A}$ pozitív szemidefinit,
2. $\exists$ pozitív szemidefinit $\mathbf{B}$, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$.
3. $\exists \mathbf{C}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{C}^T \mathbf{C}$.

$\mathbf{B}$ egyértelmű, azaz egy pozitív szemidefinit mátrixnak **egy négyzetgyöke van** a pozitív szemidefinit mátrixok közt.

- B (1. $\Rightarrow$ 2.) $\mathbf{A}$ szimmetrikus $\rightsquigarrow \mathbf{A} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^T$ $\mathbf{A}$ pozitív szemidefinit $\rightsquigarrow \forall i: \lambda_i \geq 0 \rightsquigarrow \mathbf{\Lambda}$ főátlóbeli elemeiből négyzetgyök vonható $\rightsquigarrow \mathbf{A} = \mathbf{Q} (\mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}}) \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{Q}^T = \mathbf{B} \mathbf{B}$, ahol $\mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$.
- (2. $\Rightarrow$ 3.) $\mathbf{C} = \mathbf{B}$ vagy $\mathbf{C} = \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{Q}^T$ jó: $(\mathbf{A} = \mathbf{Q} (\mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}})^T \mathbf{\Lambda}^{\frac{1}{2}} \mathbf{Q}^T = \mathbf{C}^T \mathbf{C})$.
 - (3. $\Rightarrow$ 1.) korábban láttuk
 - $\mathbf{B}$ egyértelműségének igazolása technikai.

P Van-e olyan **B** és **C** mátrix, melyre $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & -12 \\ -12 & 16 \end{bmatrix} = \mathbf{B}^2 = \mathbf{C}^T \mathbf{C}$?

M Sajátértékek: 25, 0, a sajátvektorok mátrixa $\mathbf{Q} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$, így a sajátfelbontás:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{\Lambda}^{1/2} \mathbf{Q}^T = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda}^{1/2} \mathbf{Q}^T = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 9 & -12 \\ -12 & 16 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{C} = \mathbf{B}$ is jó.

T Pozitív definit mátrixok faktorizációja

! $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus. A következők ekvivalensek:

1. $\mathbf{A}$ pozitív definit,
2. az $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ LU-felbontásban $\mathbf{U}$ minden főátlóbeli eleme pozitív,
3. van olyan valós $\mathbf{R}$ felsőháromszög-mátrix, melynek minden főátlóbeli eleme pozitív, és $\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$.
4. van olyan invertálható valós $\mathbf{C}$ mátrix, hogy $\mathbf{A} = \mathbf{C}^T \mathbf{C}$,

A 3. pont szerinti $\mathbf{R}$ egyértelmű!

D Az $\mathbf{A} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}$ felbontást az $\mathbf{A}$ mátrix **Cholesky-felbontásának** nevezzük.

P Adjuk meg az **A** mátrix Cholesky-felbontását, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

B **A** mátrix pozitív definit ($\chi_{\mathbf{A}}(x) = -x^3 + 8x^2 - 12x + 4$) Az LU-felbontás

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$\text{diag}(1, 4, 1) = \text{diag}(1, 2, 1) \text{diag}(1, 2, 1)$ és az $\mathbf{R} = \text{diag}(1, 2, 1)\mathbf{L}^T \rightsquigarrow$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$